

TƯ DUY ĐẠI BÁC DIỆT RUỒI

TẬP 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Một Con Đường Từ Sự Thay Đổi Cục Bộ Tới Sự Tích Lũy Toàn Cục

Từ nguyên hàm, tổng Riemann, diện tích đến thể tích, công cơ học và mô hình hóa

Lời mở đầu của Tập 3

“Nếu đạo hàm là con mắt nhìn thấy sự thay đổi, thì nguyên hàm và tích phân là trí nhớ của cả một quá trình.

Chúng dạy ta cách phục hồi cái toàn cục từ cái cục bộ, cách đọc tổng lượng từ tốc độ, cách đi từ đường cong tới diện tích, từ thiết diện tới thể tích, từ chi phí biên tới tổng chi phí.

Đây không phải chỉ là một chương công thức. Đây là cánh cửa dẫn vào toán học của sự tích lũy.”

Có những ý tưởng toán học làm thay đổi cách ta nhìn thế giới. Tích phân là một trong số đó. Nó khiến ta hiểu rằng đôi khi muốn biết “tổng cộng bao nhiêu”, ta không cần nhìn vật thể như một khối cứng đã hoàn tất; ta có thể nhìn nó như kết quả của vô số đóng góp cực nhỏ được cộng dồn lại.

Mục Lục Tập 3

PHẦN I — KHAI MỞ: TOÁN HỌC CỦA SỰ TÍCH LŨY	4
1. Vì Sao Nguyên Hàm Và Tích Phân Xứng Đáng Thành Một Quyền Riêng?	4
2. Nguyên Hàm Không Chỉ Là “Làm Ngược Đạo Hàm”	5
3. Tích Phân Xác Định: Khi Việc Cộng Trở Thành Hình Học	5
4. Định Lý Cơ Bản Của Giải Tích: Cây Cầu Lớn	6
5. Dấu Tích Phân Mang Dấu Của Sự Định Hướng	7
6. Tích Phân Là Ngôn Ngữ Của Mô Hình Hóa	7
7. Cắt Lát: Từ Diện Tích Sang Thể Tích	8
7a. Khối Tròn Xoay: Khi Sự Đối Xứng Tròn Tạo Ra Thế Giới	9
8. Từ Kỹ Thuật Sang Cái Nhìn Hệ Thống	11
9. Bản Đồ Tư Duy Của Quyền 3	11
10. Tổng Riemann: Khi Phép Cộng Học Cách Đi Tới Liên Tục	12
11. Định Lý Cơ Bản Của Giải Tích Đáng Được Đọc Như Một Cuộc Hòa Giải	13
12. Đối Biến Và Tích Phân Từng Phần: Hai Cách Đối Góc Nhìn	14
13. Diện Tích, Thể Tích, Mật Độ: Những Avatar Khác Nhau Của Cùng Một Ý Tưởng	15
14. Hàm Tích Lũy: Khi Một Đại Lượng Toàn Cục Vẫn Có Thể Chạy Theo Điểm Cuối	16
15. Những Ngộ Nhận Thường Gặp Khi Học Nguyên Hàm Và Tích Phân	17
16. Giá Trị Trung Bình: Khi Tích Phân Nén Cả Một Quá Trình Thành Một Con Số	18
17. Điều Kiện Đầu: Từ Họ Nguyên Hàm Tới Một Lịch Sử Cụ Thể	19
18. Khi Không Có Nguyên Hàm Đẹp: Tích Phân Số Và Phẩm Chất Của Sự Gần Đúng	20
19. Cận Di Động: Khi Miền Tích Lũy Tự Nó Cũng Đang Thay Đổi	21
20. Đối Xứng Và Triệt Tiêu: Khi Tích Phân Nhìn Thấy Sự Cân Bằng Ẩn	22
21. Lịch Sử Của Một Ý Tưởng: Từ Vết Kiệt Đến Riemann	23
22. Sáu Bài Luận Tư Duy Nhỏ Về Nguyên Hàm Và Tích Phân	24
23. Bản Đồ Liên Môn: Tích Phân Đi Qua Vật Lý, Kinh Tế, Sinh Học Và Xác Suất	25
24. Thay Đổi Ròng và Diện Tích Hình Học: Hai Câu Hỏi Khác Nhau Dùng Chung Một Công Cụ	26
25. Tích Phân Suy Rộng: Khi Miền Tích Lũy Hoặc Mật Độ Trở Nên Vô Hạn	27
26. Kỳ Vọng Liên Tục: Tích Phân Như Một Máy Nén Thông Tin Trong Xác Suất	28
27. Định Lý Giá Trị Trung Bình Của Tích Phân: Có Một Điểm Đại Diện Thật Không?	28
28. Bộ Ba Thống Nhất: Hàm Số, Trạng Thái Và Tích Lũy Là Ba Giọng Của Cùng Một Bản Nhạc	29
PHẦN II — XUỐNG CHIỀU SÂU: TỪ NGUYÊN HÀM ĐẾN THỂ TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA	31
Lời nói đầu	32
Xưởng A — Nền Tảng Thuần Túy: Công Cụ Phải Sắc Thì Trực Giác Mới Đi Xa	32
PHẦN 4. Cơ sở Lý thuyết và Bài tập Thuần túy	33
CHƯƠNG 1. Nguyên hàm cơ bản và các tính chất	34
CHƯƠNG 2. Tích phân cơ bản và các tính chất	45
CHƯƠNG 3. Ứng dụng hình học phẳng và không gian thuần túy	59
Xưởng B — Tốc Độ Và Tổng Lượng: Mạch Máu Của Tích Phân Ứng Dụng	69
PHẦN 4. Bài toán Sự thay đổi và Tích lũy	70

CHƯƠNG 1. Tích lũy trong Y-Sinh học và Môi trường	71
CHƯƠNG 2. Ứng dụng Kinh tế cơ bản	75
Xưởng C — Động Học, Công Cơ Học Và Những Đại Lượng Chạy Theo Thời Gian	79
PHẦN 4. Động học và Vật lý Kỹ thuật	80
CHƯƠNG 1. Quãng đường – Vận tốc – Gia tốc	81
CHƯƠNG 2. Đọc hiểu đồ thị Động học thực nghiệm	85
CHƯƠNG 3. Công cơ học — Lực thay đổi theo vị trí	88
Xưởng D — Diện Tích Hình Phẳng: Tích Phân Nhìn Bằng Mắt	92
PHẦN 4. Ứng dụng Hình học Phẳng — Diện tích 2D	93
CHƯƠNG 1. Diện tích công trình Kiến trúc lai	94
CHƯƠNG 2. Quy hoạch Đất đai và Bài toán Chia lô	98
CHƯƠNG 3. Dữ liệu rời rạc — Bổ trợ ĐGNL	102
Xưởng E — Thể Tích Bằng Thiết Diện: Cắt Lát Thể Giới Ba Chiều	106
PHẦN 4. Thể tích Không gian bằng Thiết diện	107
CHƯƠNG 1. Vật thể đáy xác định — Mặt cắt chuẩn	108
CHƯƠNG 2. Chất lỏng trong Bồn chứa	113
Xưởng F — Khối Tròn Xoay: Khi Đường Cong Trở Thành Vật Thể	117
PHẦN 4. Thể tích Khối tròn xoay	118
CHƯƠNG 1. Cơ khí và Gốm sứ — Khối tròn xoay đặc	119
CHƯƠNG 2. Khối tròn xoay có phần rỗng	123
Phụ Lục — Từ Điển Nhỏ Của Sự Tích Lũy	127
Bảng thuật ngữ	128

PHẦN I — KHAI MỞ: TOÁN HỌC CỦA SỰ TÍCH LŨY

1. Vì Sao Nguyên Hàm Và Tích Phân Xứng Đáng Thành Một Quyển Riêng?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nếu đạo hàm là ngôn ngữ của **sự thay đổi tức thời**, thì nguyên hàm và tích phân là ngôn ngữ của **sự tích lũy**. Đây không chỉ là một chương tiếp theo của giải tích. Đây là nửa còn lại của một cặp đôi ngẫu rất lớn.

Nhiều học sinh từng thấy đạo hàm khá có hình ảnh: độ dốc, vận tốc, tốc độ thay đổi. Nhưng đến nguyên hàm và tích phân, cảm giác thường sụp xuống thành các kỹ thuật bấm công thức. Điều đó xảy ra khi người học mất hình ảnh trung tâm: **một đại lượng nhỏ đang được cộng dồn liên tục thành một đại lượng lớn**.

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Tích Phân

Hãy nghĩ đến vài tình huống rất đời thường:

- biết vận tốc theo thời gian, muốn biết quãng đường đi được,
- biết tốc độ rò rỉ nước, muốn biết tổng lượng nước thất thoát,
- biết bề rộng của một dải đất theo từng vị trí, muốn biết diện tích toàn bộ,
- biết diện tích thiết diện của một vật thể theo chiều cao, muốn biết thể tích của nó,
- biết chi phí biên, muốn biết tổng chi phí.

Trong mọi bài toán ấy, công thức tích phân chỉ là lớp vỏ. Lõi của chúng là cùng một câu hỏi: **tổng cộng bao nhiêu khi một đại lượng nhỏ biến đổi liên tục?**

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Archimedes, Cavalieri, Newton, Leibniz

Lịch sử của tích phân không bắt đầu từ ký hiệu $\int$. Archimedes đã dùng phương pháp vét kiệt để tiến gần diện tích và thể tích từ rất lâu trước giải tích hiện đại. Bonaventura Cavalieri phát triển tư duy “cắt lát”. Isaac Newton nhìn bài toán dưới góc độ các đại lượng biến thiên theo thời gian. Gottfried Wilhelm Leibniz cho ngôn ngữ ký hiệu làm nổi bật ý tưởng cộng vô số vi phân nhỏ.

Nhìn từ xa, lịch sử ấy kể đúng một câu chuyện: toán học học cách đi từ **cục bộ rất nhỏ** tới **toàn cục rất lớn** mà không bị chìm trong vô hạn.

2. Nguyên Hàm Không Chỉ Là “Làm Ngược Đạo Hàm”

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Câu nói “nguyên hàm là phép tính ngược của đạo hàm” đúng nhưng chưa đủ. Nếu dừng ở đó, người học sẽ tưởng nguyên hàm chỉ là một kỹ thuật đảo công thức. Điều ấy quá nghèo.

Nguyên hàm thật sự trả lời câu hỏi này: **nếu ta biết tốc độ thay đổi của một đại lượng, ta có thể phục hồi đại lượng ấy đến mức nào?**

Cửa Sổ 1 — Gia tốc biết rồi, vận tốc từ đâu mà ra?

Nếu một vật chuyển động với gia tốc $a(t)$, thì vận tốc $v(t)$ là một hàm thỏa mãn:

$$v'(t) = a(t)$$

Tức là vận tốc là một nguyên hàm của gia tốc. Nhưng chưa xong. Vì mọi nguyên hàm chỉ xác định tới một hằng số, nên để biết chính xác vận tốc, ta còn cần một điều kiện đầu như $v(0) = v_0$.

Đây là điểm rất sâu: nguyên hàm không chỉ là một công thức. Nó là một **gia đình khả dĩ** cho một câu chuyện biến thiên. Muốn chốt câu chuyện thật, ta cần dữ kiện ban đầu.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Bởi vậy, có hai tầng tư duy khác nhau nhưng thường bị trộn lẫn:

- **tầng họ nguyên hàm:** tìm tất cả các hàm có cùng đạo hàm,
- **tầng bài toán tích lũy cụ thể:** dùng điều kiện đầu để xác định đúng hàm của hiện tượng đang xét.

Khi tách hai tầng này ra, người học hiểu vì sao ký hiệu $+C$ không phải thủ tục máy móc, mà là dấu vết của thông tin còn thiếu.

3. Tích Phân Xác Định: Khi Việc Cộng Trở Thành Hình Học

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Tích Phân

Một trong những cửa ngõ đẹp nhất vào tích phân là diện tích. Nhưng phải cẩn thận: tích phân không phải chỉ là công thức tính diện tích. Nó là một **quy trình giới hạn hóa việc cộng**.

Ta chia đoạn $[a, b]$ thành những mảnh nhỏ, dựng các hình chữ nhật mảnh có chiều cao gần bằng $f(x)$, cộng diện tích các hình ấy lại, rồi làm các mảnh ngày càng nhỏ. Tích phân là giới hạn của quá trình ấy.

🔥 Cửa Sổ 2 — Diện tích dưới đồ thị $y = x$ từ 0 đến 1

Ở mức hình học, ai cũng biết diện tích là tam giác vuông cạnh 1 , nên bằng $\frac{1}{2}$.

Nhưng bài toán này quan trọng vì nó cho thấy tích phân xác định không sinh ra để phục vụ những bài dễ. Nó sinh ra để **định nghĩa nghiêm túc** điều mà trực giác hình học ở bài dễ đã thấy trước.

Một khi định nghĩa ấy đã có, ta có thể áp dụng cho những đường cong không còn là tam giác, hình thang hay hình tròn quen thuộc nữa.

🔪 BÀI LUẬN NHỎ — Điều đẹp ở đây là gì?

Tích phân là một chiến thắng triết học của toán học: thay vì đòi một công thức kín ngay từ đầu, ta chấp nhận xấp xỉ, rồi tổ chức xấp xỉ ấy thành một giới hạn đủ tốt để biến cái gần đúng thành một chân lý chính xác.

4. Định Lý Cơ Bản Của Giải Tích: Cây Cầu Lớn

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nếu phải chọn một định lý làm trục xương sống cho cả quyển này, đó là định lý cơ bản của giải tích. Nó nói rằng hai thế giới tưởng tách biệt thực ra là một:

- thế giới của đạo hàm, của cục bộ, của tốc độ thay đổi,
- và thế giới của tích phân, của toàn cục, của sự tích lũy.

🔥 Cửa Sổ 3 — Nếu $F'(x) = f(x)$ thì $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$

Công thức này thường được học như một mẹo tính. Nhưng ý nghĩa của nó lớn hơn nhiều.

Nó nói rằng: **muốn biết tổng tích lũy của tốc độ thay đổi trên một đoạn, ta không cần cộng từng mẫu vô hạn. Chỉ cần nhìn độ chênh lệch của một hàm nguyên thủy ở hai đầu đoạn.**

Đây là một kỳ tích nén thông tin. Một đại lượng toàn cục được đọc ra chỉ từ dữ liệu biên.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Rất nhiều lần trong toán học, một công cụ mạnh xuất hiện khi hai thế giới ngôn ngữ khác nhau được nối lại bằng một chiếc cầu. Với giải tích, chiếc cầu ấy chính là định lý cơ bản.

5. Dấu Tích Phân Mang Dấu Của Sự Định Hướng

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một hiểu lầm rất phổ biến là nghĩ tích phân xác định luôn là diện tích theo nghĩa hình học sơ cấp, nên phải luôn dương. Sai. Tích phân xác định trước hết là **tích lũy có định hướng**.

CỬA SỐ 4 — Vì sao phần dưới trục hoành mang dấu âm?

Nếu $f(x)$ âm trên một đoạn, thì mỗi hình chữ nhật vi phân nhỏ góp một lượng âm vào tổng. Tức là tích phân ghi nhận một sự tích lũy có hướng, chứ không phải diện tích hình học thuần túy.

Nhờ vậy tích phân mới mô tả được nhiều đại lượng vật lý và kinh tế: lãi/lỗ ròng, dòng chảy ra/vào, tăng/giảm dân số, năng lượng thu vào hay tiêu hao.

CẦU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Muốn tính **diện tích hình phẳng**, ta thường phải lấy trị tuyệt đối hoặc tách miền theo những nơi hàm đổi dấu. Muốn tính **độ thay đổi ròng** của một đại lượng, ta giữ nguyên dấu của tích phân.

Đây là một phân biệt nhỏ về kỹ thuật nhưng rất lớn về tư duy.

6. Tích Phân Là Ngôn Ngữ Của Mô Hình Hóa

TRỰC GIÁC — Bức Tranh Ẩn Sau Các Công Thức Tích Phân

Khi người học bắt đầu chạm các bài toán thực tế, họ gặp một mẫu tư duy lặp đi lặp lại:

- xác định đại lượng đang tích lũy,
- xác định biến mà theo đó sự tích lũy đang xảy ra,
- xác định đơn vị nhỏ dx , dt , dy ,
- xác định cận tích phân,
- rồi mới tính toán.

Nếu thiếu bốn bước đầu, tích phân biến thành thủ tục rỗng. Nếu làm đúng bốn bước đầu, công thức tích phân trở thành gần như hiển nhiên.

CỬA SỐ 5 — Quãng đường từ vận tốc

Nếu biết vận tốc $v(t)$ trên khoảng thời gian từ $t = a$ đến $t = b$, thì quãng đường có hướng tích lũy là:

$$\int_a^b v(t) dt$$

Không có gì thần bí. Mỗi lát thời gian cực nhỏ dt góp gần đúng một đoạn đường $v(t) dt$. Tổng liên tục của vô số đóng góp nhỏ ấy chính là quãng đường.

🔗 Ý Tưởng Đây Còn Sống Ở Đâu?

Cùng một logic này đi sang công cơ học $\int_a^b F(x) dx$, tổng chi phí từ chi phí biên, thể tích từ diện tích thiết diện, lượng chất lỏng từ lưu lượng, và xác suất liên tục như diện tích dưới mật độ.

7. Cắt Lát: Từ Diện Tích Sang Thể Tích

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Đây Xứng Đáng?

Một trong những cú mở rộng đẹp nhất của tích phân là tư duy cắt lát (slicing). Thay vì cộng những thanh nhỏ một chiều dưới đường cong, ta cộng các lát diện tích hai chiều để nhận ra một thể tích ba chiều. Đây chính là chiếc cầu nối kéo giải tích phẳng bay lên không gian.

🔥 Cửa Sổ 6 — Nếu biết diện tích thiết diện $S(x)$ thì thể tích là gì?

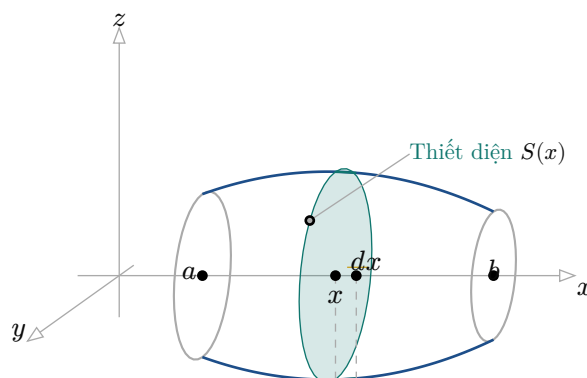
Giả sử một vật thể nằm dọc theo trục Ox từ a đến b . Cắt vật thể bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại hoành độ x . Thiết diện thu được là một hình phẳng có diện tích $S(x)$ thay đổi liên tục theo x .

Để tính thể tích vật thể, ta chia nhỏ nó thành n lát cắt bằng các mặt phẳng vuông góc với trục Ox . Lát cắt thứ i giới hạn giữa x_{i-1} và x_i có độ dày dx . Khi dx cực kỳ nhỏ, lát cắt này xấp xỉ một khối trụ có diện tích đáy $S(x_i)$ và chiều cao dx , thể tích vi phân của nó là:

$$dV = S(x) dx$$

Tổng thể tích của vật thể là tổng liên tục (tích phân) của tất cả các đĩa vi phân này từ a đến b :

$$V = \int_a^b S(x) dx$$



👉 BÀI LUẬN NHỎ — Tư duy nhảy vọt: Tại sao diện tích nhân vi phân lại ra thể tích?

Một trong những chỗ gây bối rối nhất cho học sinh là cảm giác “nhầm lẫn số chiều”.

Diện tích thiết diện $S(x)$ rõ ràng là một đại lượng 2D. Làm sao ta có thể cộng dồn các đại lượng 2D để tạo ra một vật thể 3D? Nếu ta chỉ xếp các tấm bìa phẳng mỏng dính có độ dày bằng đúng 0 chồng lên nhau, thể tích của chúng sẽ mãi mãi bằng 0!

Giải tích giải quyết nghịch lý này bằng khái niệm **vi phân** dx . Ta không cộng các diện tích 2D. Ta cộng các khối trụ vi phân 3D có thể tích là $S(x)dx$. Độ dày dx tuy vô cùng nhỏ nhưng khác không, đóng vai trò như hạt bụi kích thước vật lý. Tích phân là quá trình gom vô số hạt bụi 3D ấy thành một lâu đài 3D hoàn chỉnh.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Bonaventura Cavalieri và Nguyên lý lượng không phân chia

Vào thế kỷ 17, trước khi Newton và Leibniz định hình giải tích, Bonaventura Cavalieri (học trò của Galileo Galilei) đã đề xuất một phương pháp mang tính cách mạng: **Nguyên lý Cavalieri**.

Ông tưởng tượng một hình phẳng được tạo thành từ vô số đoạn thẳng song song (lượng không phân chia của diện tích), và một khối 3D được tạo thành từ vô số thiết diện song song (lượng không phân chia của thể tích).

Trực giác chồng tiền xu: Hãy tưởng tượng một xấp tiền xu xếp thẳng đứng thành một hình trụ hoàn hảo. Nếu ta xô lệch xấp tiền đó đi để tạo thành một hình trụ nghiêng xiên xẹo, thể tích của cả xấp tiền có thay đổi không? Rõ ràng là không, vì mỗi đồng xu vẫn giữ nguyên diện tích và độ dày của nó.

Nguyên lý Cavalieri phát biểu: Nếu hai vật thể có chiều cao bằng nhau, và tại mọi độ cao tương ứng, các thiết diện cắt song song với đáy có diện tích bằng nhau, thì hai vật thể đó có thể tích bằng nhau. Trực giác đơn giản này đã giúp nhân loại tính được thể tích hình cầu, hình nón nghiêng mà không cần dùng đến các công thức tích phân phức tạp của thời đại sau.

7a. Khối Tròn Xoay: Khi Sự Đối Xứng Tròn Tạo Ra Thế Giới

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Đây Xứng Đáng?

Khối tròn xoay là một avatar vô cùng phổ biến của tích phân trong đời sống thực tế: từ những chiếc bình gốm được chuốt trên bàn xoay, chiếc lốp xe, cho tới các chi tiết máy cơ khí chính xác tiện từ phôi kim loại.

Về bản chất tư duy, đây không phải là một bài toán mới. Nó chỉ là một phiên bản đặc biệt của bài toán thiết diện khi vật thể có tính đối xứng trục.

🔥 Cửa Sổ 6a — Đồng nhất công thức: Từ thiết diện tròn đến thể tích tròn xoay

Xét một hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$), trục hoành Ox và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Quay hình phẳng này quanh trục Ox một vòng 360° , ta thu được một **khối tròn xoay**.

Nếu cắt khối này bằng một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại hoành độ x , thiết diện thu được luôn luôn là một **hình tròn** có bán kính $R(x)$ bằng đúng tung độ của đường sinh tại điểm đó:

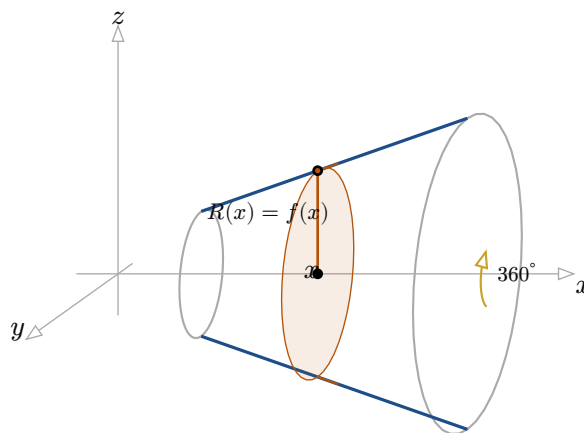
$$R(x) = f(x)$$

Do đó, diện tích thiết diện tại vị trí x là:

$$S(x) = \pi R(x)^2 = \pi [f(x)]^2$$

Ráp công thức diện tích này vào công thức thiết diện tổng quát $V = \int_a^b S(x) dx$, ta thu được công thức thể tích khối tròn xoay huyền thoại:

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Johannes Kepler và các thùng rượu vang năm 1615

Vào mùa thu năm 1613, nhà thiên văn học vĩ đại Johannes Kepler chuẩn bị làm đám cưới lần thứ hai tại Linz, Áo. Để phục vụ tiệc cưới, ông quyết định mua vài thùng rượu vang.

Khi người bán rượu đến đo thể tích của các thùng, họ chỉ sử dụng một cây thước sắt dài. Họ thọc cây thước chéo qua lỗ nạp ở sườn thùng cho tới khi chạm vào góc đáy đối diện, rồi đọc vạch chia trên cây thước để tính tiền.

Kepler vô cùng kinh ngạc trước phương pháp này. Ông nhận ra rằng hai chiếc thùng có hình dạng hoàn toàn khác nhau — một chiếc mập mạp phình to ở giữa, chiếc kia thon dài đều — nếu có cùng chiều dài đường chéo chọc thước sẽ được tính cùng một thể tích và cùng một số tiền! Điều này rõ ràng là cực kỳ bất công và phi khoa học.

Quá tức giận và tò mò, Kepler bắt tay vào nghiên cứu. Ông tưởng tượng thùng rượu được cấu tạo bằng cách xoay một đường cong quanh một trục. Sau đó, ông cắt lát thùng rượu thành vô số các đĩa tròn mỏng song song dọc theo trục, tính thể tích từng đĩa rồi cộng dồn chúng lại.

Năm 1615, ông công bố công trình nổi tiếng **Stereometria Doliorum** (Hình học lập thể của các thùng rượu vang). Đây được coi là một trong những cột mốc quan trọng nhất đặt nền móng cho phép tính tích phân hiện đại, chứng minh rằng những câu hỏi thực tế “rất đời thường” đôi khi chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho các phát kiến toán học vĩ đại.

8. Từ Kỹ Thuật Sang Cái Nhìn Hệ Thống

KỸ THUẬT — Cỗ Máy Tính Toán Được Rút Từ Trực Giác

Ở tầng kỹ thuật, học sinh phải biết:

- các công thức nguyên hàm cơ bản,
- đổi biến,
- tích phân từng phần,
- xử lý diện tích hình phẳng,
- xử lý thể tích khối tròn xoay,
- và các bài toán ứng dụng thực tế.

Nhưng ở tầng sâu hơn, mọi kỹ thuật ấy chỉ là biến thể của một vài câu hỏi nền:

- cái gì đang tích lũy,
- tích lũy theo biến nào,
- cận tích phân đến từ hiện tượng nào,
- và có thể thay bài toán hình học hay vật lý này về một hàm số nào để tích lũy không.

BÀI LUẬN NHỎ — Một người học tốt khác gì một người chỉ làm bài nhiều?

Người làm bài nhiều có thể nhớ rất nhiều mẫu. Người học sâu thì thấy một bộ xương chung lặp lại bên dưới nhiều mẫu khác nhau.

Với nguyên hàm và tích phân, bộ xương ấy là: **đại lượng vi mô + quy luật cộng dồn + miền tích lũy = đại lượng toàn cục**.

9. Bản Đồ Tư Duy Của Quyển 3

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Nếu phải nén cả quyển vào chín mệnh đề, tôi sẽ nén như sau:

- Đạo hàm đo thay đổi cục bộ.
- Nguyên hàm phục hồi một đại lượng từ quy luật thay đổi.
- Hằng số tích phân là dấu vết của dữ kiện ban đầu còn thiếu.
- Tích phân xác định là giới hạn của việc cộng dồn liên tục.
- Định lý cơ bản nối nguyên hàm với tích phân xác định.
- Tích phân có dấu là tích lũy có định hướng.
- Diện tích chỉ là một avatar của tích phân.
- Thể tích bằng thiết diện là một avatar khác.
- Mô hình hóa bằng tích phân là nơi giải tích chạm vào thế giới thực.

CẦU NỐI — Từ phần khai mở tới xưởng kỹ thuật sâu

Phần dưới của quyển này không chỉ là phần bài tập. Nó là xưởng hiện thực hóa toàn bộ bản đồ trên:

- từ nguyên hàm cơ bản đến điều kiện đầu,
- từ tích lũy trong động học đến công cơ học,
- từ diện tích hình phẳng đến thể tích bằng thiết diện,
- từ khối tròn xoay đến các bài toán mô hình thực tế.

Nếu phần khai mở ở đây làm đúng việc của nó, thì khi sang phần xưởng sâu, em sẽ không còn thấy mình đang xử lý một loạt công thức rời rạc. Em sẽ thấy mình đang theo đuổi cùng một ý tưởng dưới nhiều lớp áo.

? Nếu đạo hàm trả lời câu hỏi “nó đang thay đổi ra sao ngay lúc này”, thì nguyên hàm và tích phân trả lời câu hỏi gì về lịch sử tích lũy của cả một quá trình?

10. Tổng Riemann: Khi Phép Cộng Học Cách Đi Tới Liên Tục

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nếu muốn thực sự hiểu tích phân, ta phải đi qua một chiếc cầu mà nhiều sách phổ thông chỉ băng qua rất nhanh: **tổng Riemann**.

Đây là nơi một ý tưởng tưởng như sơ cấp trở nên cực sâu. Ta không biết cộng trực tiếp vô số giá trị liên tục. Nhưng ta biết cộng hữu hạn. Vậy ta chia nhỏ thế giới liên tục thành nhiều mảnh hữu hạn, cộng gần đúng, rồi đẩy phép gần đúng ấy tới giới hạn.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Riemann và việc đặt nền cho tích phân hiện đại

Bernhard Riemann không phải người đầu tiên nghĩ về diện tích hay tích lũy. Nhưng ông cho một khuôn ngôn ngữ cực kỳ quan trọng: định nghĩa tích phân bằng giới hạn của các tổng hữu hạn.

Ở đây điều đáng học không chỉ là tên Riemann. Điều đáng học là thái độ: không cần chạm trực tiếp vào cái vô hạn. Hãy tổ chức cái hữu hạn đủ tốt để vô hạn hiện ra như giới hạn của nó.

 **Cửa Sổ 7** — Tại sao tổng các hình chữ nhật lại có thể sinh ra diện tích đường cong?

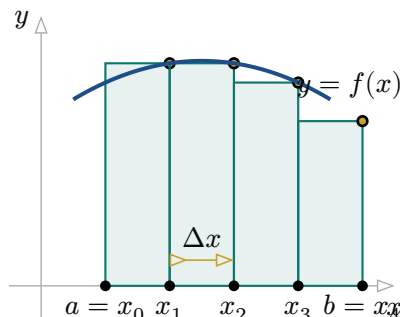
Xét một đồ thị $y = f(x)$ trên đoạn $[a, b]$. Chia đoạn ấy thành n đoạn con bằng nhau có độ rộng $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Trên mỗi đoạn con, ta dựng một hình chữ nhật có chiều cao bằng giá trị của hàm số tại đầu mút phải $f(x_i)$.

Diện tích của hình chữ nhật thứ i là $f(x_i)\Delta x$. Tổng diện tích của cả n cột hình chữ nhật:

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x$$

Đây là một tổng hữu hạn đại diện cho xấp xỉ thô. Khi các đoạn con ngày càng ngắn ($n \rightarrow +\infty$ hay $\Delta x \rightarrow 0$), các cột chữ nhật ôm khít lấy đường cong và tổng S_n hội tụ về giới hạn duy nhất, đó chính là tích phân xác định:

$$I = \int_a^b f(x) dx$$



🔪 BÀI LUẬN NHỎ — Một thay đổi lớn về nhận thức

Rất nhiều học sinh học tích phân như thể họ đang gặp một lệnh máy tính mới. Nhưng khi thấy tổng Riemann, họ bắt đầu hiểu rằng tích phân là một triết học của xấp xỉ được đưa tới giới hạn.

Từ đó, giải tích trở nên bớt giống ma thuật và giống một kiến trúc có móng hơn.

🏗️ CẦU NỐI — Từ tổng Riemann tới mô hình hóa số

Trong khoa học tính toán, người ta thường không có nguyên hàm đẹp để tính trực tiếp. Khi đó, tổng Riemann và các hậu duệ của nó như hình thang, Simpson, quadrature số lại xuất hiện như phiên bản thực dụng của cùng một tinh thần.

11. Định Lý Cơ Bản Của Giải Tích Đáng Được Đọc Như Một Cuộc Hòa Giải

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Có những định lý làm việc rất nhiều. Có những định lý còn đẹp vì chúng hòa giải hai ngôn ngữ từng tưởng là xa nhau. Định lý cơ bản của giải tích thuộc loại thứ hai.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Newton, Leibniz và cây cầu giữa chuyển động với diện tích

Newton đến giải tích từ câu hỏi về chuyển động và các đại lượng sinh ra theo thời gian. Leibniz đi vào từ hình học, tiếp tuyến và tổng các vi phân nhỏ. Họ nói bằng hai giọng khác nhau, nhưng cùng đi tới một chiếc cầu chung: đạo hàm và tích phân là hai mặt của một quá trình duy nhất.

Cửa Sổ 8 — Hàm diện tích cũng có đạo hàm

Đặt:

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Hàm $A(x)$ đo lượng tích lũy từ điểm gốc a đến điểm chạy x . Khi x tăng thêm một lượng rất nhỏ, phần diện tích mới được thêm vào gần đúng là một hình chữ nhật mảnh có diện tích $f(x)\Delta x$.

Vì vậy đạo hàm của A chính là f .

Đây là một khoảnh khắc rất lớn: **một hàm được sinh ra bằng tích lũy lại có đạo hàm bằng chính mật độ tích lũy ban đầu.**

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Nhìn ở tầng sâu, định lý cơ bản nói hai điều:

- đạo hàm đọc ra tốc độ cục bộ của một quá trình tích lũy,
- còn tích phân gói lại hiệu toàn cục của tốc độ ấy trên một đoạn.

Thế giới cục bộ và thế giới toàn cục không tách rời nhau. Chúng giao tiếp trực tiếp.

BÀI TOÁN BẢN LỀ — Vì sao $F(b)-F(a)$ lại đủ thay cho cả một tổng vô hạn?

Đây là bài toán bản lề về tư duy, không phải kỹ thuật. Một tổng vô hạn các đóng góp cực nhỏ tưởng chừng phải rất khó giữ. Nhưng định lý cơ bản nói toàn bộ lịch sử cộng dồn ấy có thể nén lại bằng dữ liệu ở hai đầu biên.

Đây là một mô típ rất lớn của toán học: một quá trình nội tại phức tạp đôi khi được đọc ra chỉ bằng đại lượng biên.

12. Đổi Biến Và Tích Phân Từng Phần: Hai Cách Đổi Góc Nhìn

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nhiều sách dạy đổi biến và từng phần như hai thuật toán. Nhưng ở tầng tư duy, chúng là hai cách đối góc nhìn rất khác nhau.

- Đổi biến thay chiếc đồng hồ mà bài toán đang dùng.
- Tích phân từng phần chuyển bớt độ khó từ một thừa số sang thừa số kia.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Leibniz và phép đổi ngôn ngữ trong vi tích phân

Một phần vẻ đẹp của ký hiệu Leibniz nằm ở chỗ nó cho phép người học **thấy** vì sao đổi biến và từng phần có lý. Ký hiệu không chỉ để viết kết quả; nó gợi ý hành động tư duy.

Cửa Sổ 9 — Đổi biến là đổi chiếc thước đo

Khi ta đặt $u = g(x)$ trong một tích phân, ta không chỉ thay ký hiệu. Ta đang nói rằng nhịp tự nhiên của hiện tượng được mô tả tốt hơn bởi u thay vì x .

Nhiều tích phân khó trở nên tự nhiên ngay khi ta đổi sang biến đúng. Đây là một bài học lớn: **cái** khó đôi khi nằm ở hệ tọa độ đang dùng, không nằm ở bản thân hiện tượng.

Cửa Sổ 10 — Từng phần là phiên bản tích phân của quy tắc nhân

Công thức từng phần không phải mẹo từ trời rơi xuống. Nó đi thẳng từ quy tắc đạo hàm của tích:

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Tích phân từng phần chỉ là đọc lại công thức ấy theo hướng ngược. Về bản chất, ta đang tái phân bố độ khó giữa hai nhân tử sao cho bài toán mới mềm hơn bài toán cũ.

BÀI LUẬN NHỎ — Điều người học trưởng thành nên nhận ra

Một kỹ thuật tốt hiếm khi là một thủ thuật cô lập. Nó thường là hệ quả của một cấu trúc đã học ở nơi khác. Đổi biến là hậu duệ của việc thay tọa độ. Từng phần là hậu duệ của quy tắc nhân. Hiểu được họ hàng ấy giúp kỹ thuật bớt khô và nhớ lâu hơn.

13. Diện Tích, Thể Tích, Mật Độ: Những Avatar Khác Nhau Của Cùng Một Ý Tưởng

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Một trong những điều đẹp nhất ở tích phân là nó không bị trói vào một diễn giải duy nhất. Khi đã hiểu lỗi là tích lũy, ta thấy nó hóa thân rất tự nhiên thành nhiều avatar:

- diện tích dưới một đường,
- thể tích của một khối,
- quãng đường từ vận tốc,
- khối lượng từ mật độ,
- xác suất từ hàm mật độ,
- tổng chi phí từ chi phí biên.

🔥 Cửa Sổ 11 — Khối lượng từ mật độ

Nếu một thanh kim loại không đồng chất có mật độ tuyến tính $\rho(x)$ theo vị trí, thì khối lượng của nó trên đoạn $[a, b]$ là:

$$m = \int_a^b \rho(x) dx$$

Đây không phải công thức mới. Nó là lại cùng logic quen thuộc: mỗi mẫu cực nhỏ có khối lượng gần đúng bằng mật độ nhân với độ dài rất nhỏ, rồi cộng dồn.

🔥 Cửa Sổ 12 — Xác suất liên tục cũng là tích lũy

Với một biến ngẫu nhiên liên tục có mật độ $f(x)$, xác suất rơi vào đoạn $[a, b]$ là:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Điều này rất sâu vì nó cho thấy xác suất liên tục được nhìn như một **diện tích có chuẩn hóa**. Một lần nữa, cùng một chiếc máy tư duy đang hoạt động.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Khi một công cụ có thể giải thích quá nhiều hiện tượng tưởng như khác nhau, đó là dấu hiệu ta đang chạm vào một cấu trúc nền của toán học chứ không phải một thủ tục chương mục.

14. Hàm Tích Lũy: Khi Một Đại Lượng Toàn Cục Vẫn Có Thể Chạy Theo Điểm Cuối

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Có một đối tượng rất đẹp nhưng thường chưa được nhấn mạnh đủ: **hàm tích lũy**. Nó không chỉ cho ta một con số cuối. Nó cho ta một hàm mới, mỗi điểm của nó ghi lại lượng đã tích lũy được đến thời điểm ấy.

🔥 Cửa Sổ 13 — $A(x) = \int_a^x f(t) dt$ là gì?

Đây không còn là một diện tích tĩnh. Nó là một lịch sử tích lũy đang mở rộng theo điểm cuối x .

Khi x thay đổi, $A(x)$ thay đổi. Và điều rất đẹp là tốc độ thay đổi ấy chính bằng $f(x)$, nhờ định lý cơ bản của giải tích.

Nói cách khác, hàm tích lũy cho phép một quá trình toàn cục trở lại đối thoại với ngôn ngữ cục bộ của đạo hàm.

🏠 CẦU NỐI — Từ đây sang phương trình vi phân

Một khi quen nhìn hàm như kết quả của một quy luật tích lũy, người học bước rất tự nhiên sang phương trình vi phân: thay vì chỉ hỏi giá trị của hàm là bao nhiêu, ta hỏi nó phải tiến hóa theo quy luật nào.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Giải tích như cuộc đối thoại giữa hai cái nhìn

Đạo hàm là cái nhìn vi mô. Tích phân là cái nhìn vĩ mô. Hàm tích lũy là nơi hai cái nhìn ấy sống trong cùng một đối tượng. Đây là lý do giải tích có chiều sâu triết học hơn nhiều so với cảm giác “đạo hàm rồi tích phân” mà học sinh thường mang theo.

15. Những Ngộ Nhận Thường Gặp Khi Học Nguyên Hàm Và Tích Phân

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một quyển khai mở tốt không chỉ nói điều đúng. Nó còn phải đi qua các ngộ nhận mà người học rất dễ mắc phải, bởi nhiều khi điều cản trở hiểu sâu không phải là thiếu công thức, mà là mang theo một hình ảnh sai.

🔧 XỬỞNG — Năm ngộ nhận lớn

- **Ngộ nhận 1:** nguyên hàm chỉ là đảo cơ học của đạo hàm.

- **Ngộ nhận 2:** tích phân xác định luôn là diện tích hình học dương.
- **Ngộ nhận 3:** $+C$ là chi tiết phụ không quan trọng.
- **Ngộ nhận 4:** cận tích phân chỉ là số thay vào cho đủ công thức.
- **Ngộ nhận 5:** ứng dụng tích phân là một mớ bài văn có công thức gắn vào sau.

Mỗi ngộ nhận này làm hỏng một lát cắt rất quan trọng của tư duy tích phân.

🔥 Cửa Sổ 14 — Cận tích phân không đến từ máy tính, mà từ hiện tượng

Trong một bài toán quãng đường, cận đến từ thời điểm bắt đầu và kết thúc. Trong một bài toán diện tích, cận đến từ giao điểm hoặc biên hình học. Trong một bài toán thể tích theo chiều cao, cận đến từ đáy và đỉnh của vật thể.

Nếu không hiểu cận đến từ hiện tượng nào, người học có thể vẫn bấm được vài bài mẫu, nhưng sẽ không có bản đồ để tự dựng bài toán mới.

? Trong những lỗi em từng mắc với tích phân, lỗi nào thực ra không phải lỗi tính toán mà là lỗi về hình ảnh tư duy?

16. Giá Trị Trung Bình: Khi Tích Phân Nén Cả Một Quá Trình Thành Một Con Số

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Một trong những ý tưởng đẹp nhưng thường bị học rất lướt là **giá trị trung bình của hàm số**. Nó không chỉ là một công thức phụ. Nó nói rằng cả một hiện tượng biến thiên phức tạp đôi khi có thể được nén lại thành một mức đại diện duy nhất.

🔥 Cửa Sổ 15 — Tốc độ trung bình không phải phép cộng máy móc

Nếu một xe chạy với vận tốc thay đổi $v(t)$ từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$, thì vận tốc trung bình trên khoảng ấy không phải lúc nào cũng là trung bình cộng của vài con số ta chọn ngẫu nhiên. Nó được cho bởi:

$$v_{tb} = \frac{1}{b-a} \int_a^b v(t) dt$$

Công thức này có ý nghĩa rất rõ: lấy **tổng quãng đường có hướng** rồi chia cho **tổng thời gian**. Trung bình ở đây không phải trò bấm máy; nó là một đại lượng có nội dung vật lý.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Công thức giá trị trung bình của hàm số có thể đọc như sau:

- tích phân cộng dồn toàn bộ ảnh hưởng của hiện tượng,
- còn phép chia cho độ dài khoảng biến nó thành một **mật độ trung bình**.

Đây là một khuôn mẫu xuất hiện ở khắp nơi: khối lượng trên chiều dài sinh ra mật độ trung bình; tổng thu nhập trên số tháng sinh ra thu nhập trung bình; tổng nhiệt lượng trên thời gian sinh ra công suất trung bình.

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ hình học đến vật lý và xác suất

Ý tưởng trung bình xuất hiện trong hình học cổ điển, trong cơ học cổ điển, rồi đi vào xác suất và thống kê như một trực tư duy trung tâm. Điểm quan trọng là: trung bình không chỉ là một thao tác số học. Nó là cách ta nén một phân bố biến thiên thành một mức điển hình mà vẫn giữ lại nội dung định lượng.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Một con số trung bình tốt phải trung thực với hiện tượng

Nhiều tranh cãi ngoài đời không phải vì thiếu dữ liệu, mà vì người ta nén dữ liệu bằng một kiểu trung bình không phù hợp. Giải tích dạy một bài học trưởng thành hơn: muốn nói đến trung bình, trước tiên phải biết **đại lượng nào đang được tích lũy và đang chia cho thước đo nào**.

17. Điều Kiện Đầu: Từ Họ Nguyên Hàm Tới Một Lịch Sử Cụ Thể

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Mỗi khi ta nói “tìm nguyên hàm”, thật ra ta mới chỉ tìm được **một họ khả dĩ** của các câu chuyện. Điều kiện đầu là thứ chọn ra câu chuyện đang thực sự diễn ra.

🔥 Cửa Sổ 16 — Biết tốc độ tăng trưởng chưa đủ để biết dân số

Giả sử một quần thể có tốc độ tăng trưởng $P'(t) = r(t)$. Khi đó mọi hàm có dạng:

$$P(t) = \int r(t) dt + C$$

đều phù hợp với quy luật thay đổi cục bộ ấy.

Nhưng muốn biết quần thể nào đang được nói tới, ta cần một mốc như $P(0) = P_0$. Chỉ khi đó, hằng số tích phân mới được khóa lại.

CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Đây là điểm nối tự nhiên từ nguyên hàm sang phương trình vi phân sơ cấp:

- đạo hàm cho ta quy luật biến thiên,
- nguyên hàm phục hồi họ nghiệm,
- điều kiện đầu chọn ra nghiệm của hiện tượng thực.

Tức là giải tích không chỉ học công thức; nó học cách tái tạo một quá trình từ luật cục bộ cộng với dữ kiện gốc.

CẦU NỐI — Tại sao kỹ sư và nhà khoa học luôn quan tâm điều kiện đầu?

Vì hai hệ có cùng luật biến thiên nhưng khác trạng thái khởi đầu có thể đi tới hai lịch sử hoàn toàn khác nhau. Trong chuyển động, đó là vị trí và vận tốc ban đầu. Trong tài chính, đó là vốn gốc ban đầu. Trong sinh học, đó là kích thước quần thể tại thời điểm xuất phát.

? Nếu đạo hàm cho ta luật cục bộ còn điều kiện đầu cho ta điểm xuất phát, vậy trong một mô hình thực, phần nào là “vật lý của hệ”, phần nào là “hoàn cảnh riêng của ca đang xét”?

18. Khi Không Có Nguyên Hàm Đẹp: Tích Phân Số Và Phẩm Chất Của Sự Gần Đúng

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một bước trưởng thành rất quan trọng là chấp nhận sự thật này: không phải tích phân nào cũng có nguyên hàm sơ cấp đẹp. Nhưng điều đó không làm bài toán chết. Nó chỉ buộc ta đổi chuẩn mực: từ **đúng tuyệt đối bằng công thức đóng** sang **đúng đủ tốt bằng phương pháp xấp xỉ có kiểm soát**.

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Newton, Cotes, Simpson và truyền thống xấp xỉ

Trước thời máy tính, các nhà toán học và thiên văn học đã phải sống bằng xấp xỉ số. Newton–Cotes, hình thang, Simpson không phải công cụ phụ cho kẻ yếu; chúng là những cây cầu thực chiến nối lý thuyết tích phân với dữ liệu đo đạc thật.

🔥 Cửa Sổ 17 — Diện tích được xấp xỉ như thế nào?

Nếu biết giá trị của $f(x)$ tại nhiều điểm trên đoạn $[a, b]$, ta có thể thay đường cong bằng những hình chữ nhật, hình thang hay cung parabol ngắn, rồi cộng diện tích các mảnh ấy lại.

Sự khác nhau giữa các phương pháp không nằm ở chuyện “bấm kiểu nào”, mà ở việc hình nào mô phỏng tốt đường cong thật hơn trên từng đoạn nhỏ.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Chính xác không phải lúc nào cũng là biểu thức đóng

Trong khoa học hiện đại, một kết quả số có sai số được kiểm soát đôi khi còn giá trị hơn một biểu thức đẹp nhưng không đọc ra được lượng nào cụ thể. Học tích phân số là học một phẩm chất nhận thức: biết khi nào nên truy cầu công thức, khi nào nên chuyển sang ước lượng.

🔧 XUỖNG — Ba câu hỏi trước khi xấp xỉ

- Hàm đang biến thiên êm hay dao động mạnh?
- Cần độ chính xác đến mức nào cho bối cảnh thực tế?
- Sai số phát sinh từ bước chia lưới, từ mô hình, hay từ dữ liệu đo?

19. Cận Di Động: Khi Miền Tích Lũy Tự Nó Cũng Đang Thay Đổi

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một tích phân không chỉ phụ thuộc vào hàm bên trong. Nó còn phụ thuộc vào **miền đang được cộng**. Khi cận trên hay cận dưới di chuyển, chính miền tích lũy trở thành một phần của động học bài toán.

🔥 Cửa Sổ 18 — Hàm tích lũy với cận trên chạy

Xét:

$$A(x) = \int_a^x f(t) dt$$

Ta đã thấy $A'(x) = f(x)$. Nhưng bây giờ hãy đọc công thức ấy theo một cách khác: tốc độ tăng của lượng tích lũy bằng đúng giá trị của mật độ tại **mật biên đang chạy**.

Đây là một hình ảnh rất mạnh: thông tin toàn cục thay đổi theo đúng những gì đang xảy ra ở rìa mới được thêm vào.

📖 CẦU NỐI — CDF trong xác suất cũng là một hàm tích lũy

Với biến ngẫu nhiên liên tục, hàm phân phối tích lũy $F(x)$ cũng chính là tổng xác suất từ bên trái dồn tới điểm x . Giải tích ở đây chạm thẳng sang xác suất: đạo hàm của hàm tích lũy, khi tồn tại, chính là mật độ.

🌟 BÀI TOÁN BẮN LỀ — Thông tin ở biên có thể điều khiển tốc độ thay đổi của tổng thể như thế nào?

Rất nhiều hiện tượng trong vật lý, kinh tế và xác suất có cấu trúc này. Toàn bộ lượng tích lũy thay đổi không phải vì mọi nơi cùng biến, mà vì **mặt biên** của miền tính toán đang tiến hoặc lùi.

20. Đối Xứng Và Triệt Tiêu: Khi Tích Phân Nhìn Thấy Sự Cân Bằng Ẩn

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Tích phân không chỉ cộng độ lớn. Nó còn cộng cả dấu. Vì vậy, mỗi khi một hiện tượng có đối xứng, tích phân thường nhìn ra một dạng **triệt tiêu** rất mạnh.

🔥 Cửa Sổ 19 — Vì sao hàm lẻ trên đoạn đối xứng cho tích phân bằng 0?

Nếu $f(-x) = -f(x)$, thì trên đoạn $[-a, a]$, phần đóng góp bên trái và bên phải triệt tiêu nhau từng cặp. Vì thế:

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

Điều thú vị là kết quả 0 này không có nghĩa hiện tượng “không có gì”. Nó có thể chỉ nghĩa là có **hai** hiệu ứng đối nghịch cân bằng hoàn hảo.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Đây là một bài học lớn về tích phân có dấu:

- kết quả cuối cùng có thể nhỏ,
- nhưng quá trình tích lũy bên trong vẫn giàu cấu trúc,
- và đối xứng là cơ chế nén thông tin rất mạnh.

Ý Tưởng Này Còn Sống Ở Đâu?

Trong vật lý, đối xứng thường đi cùng bảo toàn. Trong xác suất, đối xứng của mật độ giúp tính kỳ vọng và xác suất nhanh hơn. Trong hình học, đối xứng giảm một bài toán lớn xuống một nửa hoặc một phần tư bài toán.

21. Lịch Sử Của Một Ý Tưởng: Từ Vết Kiệt Đến Riemann

LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Archimedes, Cavalieri, Newton, Leibniz, Cauchy, Riemann

Nếu kể lịch sử tích phân như một bộ phim, đây không phải câu chuyện một người phát minh ra một công thức. Đây là câu chuyện nhiều thế hệ học cách đối diện với vô hạn mà không đánh mất độ chặt chẽ. Archimedes dùng phương pháp vết kiệt để ép diện tích và thể tích vào giữa các cận trên dưới ngày càng sát nhau. Cavalieri dùng cảm nghĩ bằng các lát cắt song song. Newton và Leibniz cho phép ta nhìn hiện tượng biến thiên bằng ngôn ngữ mới. Cauchy và Riemann đòi hỏi sự nghiêm ngặt của giới hạn và tổng hữu hạn.

Mỗi người thêm một khớp nối vào chiếc máy tư duy mà ngày nay ta gọi là tích phân.

Cửa Sổ 25 — Archimedes đã nghĩ bằng một ví dụ rất cụ thể như thế nào?

Hãy tưởng tượng muốn đo diện tích một hình tròn nhưng chưa có ký hiệu $\int$. Archimedes không bắt đầu bằng một công thức thần bí. Ông kẹp hình tròn giữa các đa giác đều nội tiếp và ngoại tiếp.

Với 6 cạnh, xấp xỉ còn khá thô. Với 12, 24, rồi 48 cạnh, diện tích đa giác trong tăng lên còn diện tích đa giác ngoài giảm xuống. Hình tròn bị “ép” giữa hai dãy xấp xỉ hữu hạn ngày càng sát nhau.

Đây chính là tinh thần của phương pháp vết kiệt: chưa cộng vô hạn trực tiếp được thì hãy tổ chức những xấp xỉ hữu hạn sao cho sai số bị bóp nhỏ dần tới mức không còn chỗ để trốn.

BÀI LUẬN NHỎ — Điều đáng ngưỡng mộ ở lịch sử giải tích

Không phải chỉ là các kết quả đúng. Điều đáng ngưỡng mộ là việc toán học dám sử dụng trực giác mạnh khi chưa đủ ngôn ngữ, rồi sau đó quay lại xây nền móng chặt chẽ cho chính trực giác ấy. Đây là một mẫu hình lớn của sáng tạo khoa học.

XUỖNG — Ba tầng trưởng thành của một khái niệm

- trực giác xuất hiện trước,
- kỹ thuật vận hành được xây dựng tiếp theo,
- và sự chặt chẽ đến sau để hợp thức hóa toàn bộ kiến trúc.

Học lịch sử tích phân giúp người học bớt mặc cảm khi ban đầu mình chỉ “thấy hình” mà chưa chứng minh được hết. Đó từng là tình trạng của cả nhân loại toán học.

22. Sáu Bài Luận Tư Duy Nhỏ Về Nguyên Hàm Và Tích Phân

👉 BÀI LUẬN NHỎ — 1. Công thức là phần nổi của tảng băng

Điều người mới học thấy là bảng nguyên hàm và vài phép biến đổi. Điều người học sâu thấy là một lý thuyết về việc phục hồi toàn cục từ quy luật cục bộ. Cùng một chương, nhưng hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ, với $a(t) = 6t$, người học máy móc chỉ thấy thao tác “lấy nguyên hàm để được $v(t) = 3t^2 + C$ ”. Người học sâu thì thấy mình đang phục hồi **toàn bộ gia đình lịch sử vận tốc** có cùng luật gia tốc cục bộ.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — 2. Đơn vị đo là người gác cổng của ý nghĩa

Nếu $v(t)$ có đơn vị là mét trên giây, thì $v(t) dt$ có đơn vị là mét. Nếu $\rho(x)$ là kilogram trên mét, thì $\rho(x) dx$ có đơn vị là kilogram. Kiểm tra đơn vị đo thường cho ta biết bài toán có đang được dựng đúng hay không.

Ví dụ, nếu lưu lượng nước là 4 lít mỗi phút và ta xét trong 3 phút, thì tổng nước gần đúng là $4 * 3 = 12$ lít. Nhưng nếu ai đó vô thức đem cùng lưu lượng ấy nhân với mét thay vì phút, đơn vị lập tức trở thành vô nghĩa. Chính đơn vị đo cảnh báo rằng bài toán đã bị dựng sai.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — 3. Cận tích phân là biên của câu chuyện

Nhiều em xem cận như con số trang trí ở đầu và cuối công thức. Nhưng cận thực ra nói bài toán bắt đầu ở đâu, kết thúc ở đâu, và vì sao chỉ tích lũy trên miền ấy mà không phải miền khác.

Ví dụ, khi tính công để nâng một vật từ độ cao 0 lên 10 mét, cận tự nhiên là từ 0 đến 10 theo biến vị trí. Nếu đổi sang cận thời gian, em đang trả lời một câu hỏi khác hẳn.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — 4. Một hàm nguyên hàm là ký ức của tốc độ

Khi ta dựng được một nguyên hàm, ta đang tạo ra một đối tượng có khả năng lưu giữ tác động tích lũy của một quy luật thay đổi. Ký hiệu $+C$ cho thấy ký ức ấy vẫn còn thiếu một điểm neo lịch sử.

Ví dụ, nếu $v(t) = 2t$ thì một quãng đường có thể là $s(t) = t^2 + C$. Chỉ khi biết thêm $s(0) = 5$, ta mới biết câu chuyện thật là $s(t) = t^2 + 5$. Hằng số ấy chính là dấu vết của điểm xuất phát.

🔥 BÀI LUẬN NHỎ — 5. Không phải mọi thứ đáng biết đều có công thức đẹp

Toán học trưởng thành không đồng nhất hiểu biết với biểu thức đóng. Một giá trị gần đúng có sai số kiểm soát, một ước lượng hai phía, hay một định luật tăng giảm định tính đôi khi là câu trả lời đúng loại hơn.

Ví dụ, $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ không có nguyên hàm sơ cấp quen thuộc. Nhưng điều đó không ngăn ta tính gần đúng diện tích rất tốt bằng các phương pháp số. Câu hỏi hình học vẫn được trả lời, chỉ là bằng ngôn ngữ số thay vì biểu thức đóng.

🔥 BÀI LUẬN NHỎ — 6. Tích phân là ngôn ngữ của việc ghép mảnh

Mọi phiên bản của tích phân đều có chung một khung: chia thế giới thành các phần rất nhỏ, hiểu từng phần, rồi ghép lại có kiểm soát. Đây là một thói quen trí tuệ cực mạnh, vượt xa riêng chương tích phân.

Ví dụ, muốn ước lượng diện tích một bức tường cong để mua sơn, ta có thể cắt hình ấy thành nhiều dải đứng mảnh, xem mỗi dải gần như một hình chữ nhật nhỏ, rồi cộng lại. Đó chính là tinh thần ghép mảnh mà sau này được làm chặt bằng tích phân.

23. Bản Đồ Liên Môn: Tích Phân Đi Qua Vật Lý, Kinh Tế, Sinh Học Và Xác Suất

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Ngày Xứng Đáng?

Một quyển về tích phân sẽ bị hẹp nếu chỉ xem nó là một chương con của giải tích phổ thông. Trên thực tế, đây là một ngôn ngữ liên môn khổng lồ. Nó xuất hiện ở mọi nơi có một đại lượng cục bộ được tích lũy thành đại lượng toàn cục.

🔧 XƯỞNG — Bốn hành lang lớn

- **Vật lý:** vận tốc thành quãng đường, gia tốc thành vận tốc, lực thành công.
- **Kinh tế:** chi phí biên thành tổng chi phí, doanh thu biên thành tổng doanh thu.
- **Sinh học:** tốc độ tăng trưởng thành quy mô quần thể, mật độ thành tổng sinh khối.
- **Xác suất:** mật độ thành xác suất, giá trị thành kỳ vọng liên tục.

🔥 Cửa Sổ 20 — Chi phí biên nói gì với nhà quản trị?

Nếu $C'(q)$ là chi phí biên khi sản xuất mức lượng q , thì chênh lệch tổng chi phí giữa hai mức sản lượng là:

$$C(q_2) - C(q_1) = \int_{q_1}^{q_2} C'(q) dq$$

Điều này cho thấy tích phân không chỉ là chuyện hình học. Nó là công cụ đo tác động cộng dồn của quyết định sản xuất.

🧠 SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Khi một ý tưởng đi được qua nhiều ngành như vậy, người học nên dừng lại và hỏi: điều gì là bất biến giữa các bối cảnh? Với tích phân, điều bất biến là cấu trúc **mật độ cục bộ + miền tích lũy = lượng toàn cục**.

24. Thay Đổi Ròng Và Diện Tích Hình Học: Hai Câu Hỏi Khác Nhau Dùng Chung Một Công Cụ

⚖️ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một trong những nhầm lẫn dai dẳng nhất ở chương tích phân là trộn lẫn hai câu hỏi:

- tổng thay đổi ròng của một đại lượng là bao nhiêu,
- và diện tích hình học của một miền là bao nhiêu.

Cả hai đều dùng tích phân, nhưng chúng không phải cùng một đại lượng.

🔥 Cửa Sổ 21 — Lỗi lẫn ròng khác diện tích biểu đồ như thế nào?

Nếu một hàm lợi nhuận biên lúc dương lúc âm, thì:

$$\int_a^b f(x) dx$$

đo **tác động ròng** sau khi phần dương và phần âm triệt tiêu nhau. Nhưng nếu muốn biết tổng độ lớn của các biến động bất kể chiều, ta phải xét diện tích hình học, thường liên quan đến việc lấy trị tuyệt đối của hàm hoặc tách đoạn theo dấu.

🔑 CẤU TRÚC CỐT LÕI — Điều Gì Thực Sự Đang Được Học?

Đây là một khác biệt nhận thức rất quan trọng:

- tích phân có dấu trả lời câu hỏi về **cân bằng ròng**,
- còn diện tích hình học trả lời câu hỏi về **tổng độ lớn không kể hướng**.

Khi không tách bạch hai câu hỏi này, người học rất dễ hiểu sai cả hiện tượng lẫn kết quả số.

🔪 BÀI LUẬN NHỎ — Toán học tốt không chỉ tính đúng, mà còn hỏi đúng

Rất nhiều sai lầm trong mô hình hóa không đến từ phép tính sai, mà đến từ việc dùng đúng công cụ cho sai câu hỏi. Tích phân là ví dụ hoàn hảo: cùng một ký hiệu có thể phục vụ hai mục đích rất khác, tùy ta đang đo thay đổi rỗng hay độ lớn hình học.

25. Tích Phân Suy Rộng: Khi Miền Tích Lũy Hoặc Mật Độ Trở Nên Vô Hạn

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một quyển khai mở sẽ thiếu nếu chỉ nói về những tích phân đẹp trên các đoạn kín và hàm liên tục. Thế giới thật thường buộc ta hỏi tiếp: nếu miền kéo dài tới vô tận thì sao, nếu hàm bùng lên gần một điểm biên thì sao?

🕒 LỊCH SỬ & TÁC GIẢ — Từ trực giác diện tích tới bài toán hội tụ

Khi tích phân đi xa hơn lớp bài sơ cấp, câu hỏi không còn chỉ là “tính ra bao nhiêu” mà là “có hội tụ không”. Đây là bước trưởng thành rất lớn của giải tích: hiểu rằng có những tổng vô hạn hình học tưởng hợp lý nhưng thực ra không cho lượng hữu hạn.

🔥 Cửa Sổ 22 — Miền vô hạn chưa chắc cho kết quả vô hạn

Có những hàm giảm đủ nhanh để diện tích trên miền vô hạn vẫn hữu hạn. Điều này lúc đầu gây sốc, vì trực giác sơ cấp thường đồng nhất “kéo dài mãi” với “lớn vô hạn”. Tích phân suy rộng dạy ta rằng tốc độ suy giảm mới là yếu tố quyết định.

🎯 BÀI TOÁN BẢN LỀ — Điều gì thực sự quyết định hội tụ?

Không phải chỉ chiều dài miền, cũng không chỉ độ cao của đồ thị ở vài điểm. Điều quyết định là cán cân giữa **độ lớn cục bộ** và **miền tích lũy** trên toàn quá trình. Đây là nơi giải tích buộc trực giác phải tinh hơn.

26. Kỳ Vọng Liên Tục: Tích Phân Như Một Máy Nén Thông Tin Trong Xác Suất

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Nếu ở chương xác suất tổ hợp ta đã gặp kỳ vọng như trung bình có trọng số trên các trạng thái rời rạc, thì ở đây tích phân cho ta phiên bản liên tục của đúng tinh thần ấy.

CỬA SỐ 23 — Kỳ vọng liên tục không phải phép cộng vô tận vô tổ chức

Với biến ngẫu nhiên liên tục có mật độ $f(x)$, kỳ vọng của một đại lượng $g(X)$ thường được viết dưới dạng:

$$E[g(X)] = \int g(x)f(x) dx$$

Công thức này rất sâu: nó nói ta đang cộng dồn giá trị $g(x)$, nhưng mỗi giá trị được cân bởi mức độ mà hệ có xu hướng xuất hiện quanh x .

CẦU NÓI — Một chiếc cầu đẹp nối Tập 2 với Tập 3

Trong tổ hợp và xác suất rời rạc, kỳ vọng là tổng của giá trị nhân xác suất. Trong xác suất liên tục, tích phân bước vào đúng vị trí của phép tổng. Bộ xương tư duy không đổi; chỉ môi trường từ rời rạc sang liên tục.

SIÊU TƯ DUY — Chủ Đề Này Dạy Ta Cách Nghĩ Gì?

Đây là một ví dụ rất đẹp cho sự thống nhất của bộ ba quyền: hàm số cho ta ngôn ngữ của phụ thuộc, tổ hợp-xác suất cho ta ngôn ngữ của trạng thái và trung bình, còn tích phân cho ta ngôn ngữ của tích lũy liên tục.

27. Định Lý Giá Trị Trung Bình Của Tích Phân: Có Một Điểm Đại Diện Thật Không?

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Công thức giá trị trung bình của hàm số gợi ra một câu hỏi tinh tế hơn: có thật tồn tại một điểm c trong đoạn sao cho giá trị hàm tại đó bằng chính giá trị trung bình không?

🔥 Cửa Sổ 24 — Một điểm đại diện cho cả đoạn

Nếu hàm liên tục trên $[a, b]$, thì tồn tại c sao cho:

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b - a)$$

Điều này có nghĩa là diện tích dưới đồ thị bằng đúng diện tích của một hình chữ nhật có chiều cao lấy tại một điểm thích hợp nào đó trên đoạn.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Ý nghĩa triết học của định lý

Định lý này nói rằng một hiện tượng liên tục đủ hiền lành luôn có ít nhất một điểm “điển hình” đại diện cho mức trung bình của cả quá trình. Không phải mọi hiện tượng đều có thể nén đẹp như vậy, nhưng liên tục là điều kiện đủ mạnh để bảo đảm sự tồn tại ấy.

🔗 Ý Tưởng Đây Còn Sống Ở Đâu?

Đây là chiếc cầu từ trực giác hình học sang nhiều khái niệm sau này như giá trị hiệu dụng, điểm làm việc điển hình, hay các nguyên lý chọn điểm đại diện trong phân tích và xác suất.

28. Bộ Ba Thống Nhất: Hàm Số, Trạng Thái Và Tích Lũy Là Ba Giọng Của Cùng Một Bản Nhạc

⚖ TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Đây Xứng Đáng?

Nếu chỉ học từng quyển như những chương riêng lẻ, ta sẽ thấy bộ ba này là ba khối kiến thức rời nhau. Nhưng nhìn kỹ hơn, chúng đang kể cùng một câu chuyện bằng ba ngôn ngữ khác.

🔧 XUỖNG — Bản đồ nén của cả bộ ba

- **Tập 1: Hàm số** dạy cách mô tả sự phụ thuộc và thay đổi cục bộ.
- **Tập 2: Tổ hợp - xác suất** dạy cách nhìn thế giới qua các trạng thái, cấu hình và trung bình trên các khả năng.
- **Tập 3: Nguyên hàm - tích phân** dạy cách cộng dồn liên tục để phục hồi đại lượng toàn cục.

Ba quyển khác nhau ở bề mặt, nhưng cùng luyện một năng lực: đọc cấu trúc ẩn sau hiện tượng.

🔥 Cửa Sổ 26 — Một ví dụ thật sự đi qua cả ba quyển

Hãy tưởng tượng một bể nước đang được cấp nước với lưu lượng thay đổi theo thời gian.

- Ở **Tập 1**, ta hỏi hàm lưu lượng $r(t)$ tăng giảm ra sao, lúc nào đạt cực đại, và đồ thị của nó có hình dạng gì.
- Ở **Tập 2**, nếu từng phút có thể mưa hoặc không mưa, ta hỏi có bao nhiêu kịch bản cấp nước có thể xảy ra và kỳ vọng lượng nước vào là bao nhiêu.
- Ở **Tập 3**, khi đã biết lưu lượng tức thời, ta hỏi tổng lượng nước tích lũy đến thời điểm T là bao nhiêu, tức là $\int_0^T r(t) dt$.

Cùng một hiện tượng, nhưng mỗi quyển soi nó bằng một loại ánh sáng khác.

👉 BÀI LUẬN NHỎ — Vì sao sự thống nhất này quan trọng?

Khi thấy được mạch nối giữa ba quyển, người học bắt đầu thoát khỏi lối học chương mục. Hàm số không còn là chuyện vẽ đồ thị; xác suất không còn là chuyện đếm cách; tích phân không còn là chuyện tra bảng nguyên hàm. Tất cả trở thành các phiên bản khác nhau của một dự án trí tuệ chung: biến hiện tượng thành cấu trúc có thể suy nghĩ được.

? Nếu phải kể lại bộ ba này bằng đúng một câu, em sẽ kể nó như lịch sử của “sự thay đổi”, “khả năng”, hay “sự tích lũy”?

PHẦN II — XƯỞNG CHIỀU SÂU: TỪ NGUYÊN HÀM ĐẾN THỂ TÍCH VÀ MÔ HÌNH HÓA

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Phần mở đầu ở trên dựng bản đồ khái niệm. Phần dưới đây là xưởng kỹ thuật sâu của cả quyển. Nó đi từ nền tảng nguyên hàm, qua các bài toán tích lũy trong vật lý và đời sống, rồi sang diện tích, thiết diện, khối tròn xoay và các mô hình thực tế.

CẦU NỐI — Cách đọc phần xưởng

Đừng đọc phần này như một danh sách dạng bài. Hãy luôn tự hỏi bốn câu:

- đại lượng nào đang tích lũy,
- theo biến nào,
- cận tích phân đến từ đâu,
- và bài toán đang thuộc avatar nào của cùng một ý tưởng: quãng đường, diện tích, thể tích, công, hay tổng chi phí.

Khi giữ bốn câu ấy trong đầu, kỹ thuật sẽ không còn tách rời khỏi ý nghĩa.

Định hướng tài liệu

Lời nói đầu

Tích phân không phải là phép tính ngược của đạo hàm theo nghĩa thuần túy đại số — đó là **ngôn ngữ của sự tích lũy**. Mỗi khi bạn muốn hỏi “*Tổng cộng bao nhiêu?*” từ một đại lượng đang thay đổi liên tục, câu trả lời luôn là một tích phân.

Tốc độ rò rỉ của đường ống tích lũy thành lượng nước thất thoát. Vận tốc của chiếc xe tích lũy thành quãng đường. Chi phí biên tích lũy thành tổng chi phí sản xuất. Đường biên của một mảnh đất tích lũy thành diện tích canh tác. Và khi diện tích mặt cắt ngang tích lũy dọc theo chiều dài, ta có thể tích của bất kỳ vật thể nào.

Tài liệu này được thiết kế **bám sát tuyệt đối** chương trình Toán 12 GDPT 2018, nhưng cài đặt các bài toán vào đúng bối cảnh đời sống để học sinh không còn cảm giác “học toán trừu tượng”. Năm phần của tài liệu mô phỏng đúng năm tầng tư duy mà một kỹ sư hay nhà kinh tế học cần:

- 1. **Tích lũy cơ bản** — Biết tốc độ, tìm tổng lượng.
- 2. **Động học và Vật lý** — Tốc độ, gia tốc, công cơ học.
- 3. **Hình học phẳng** — Diện tích vùng đất, công trình, mặt nước.
- 4. **Thể tích thiết diện** — Tư duy cắt lát: $V = \int S(x)dx$.
- 5. **Khối tròn xoay** — Từ đường cong đến sản phẩm công nghiệp.

Phương pháp xuyên suốt vẫn là “**Conan Logic**”: trước mỗi bài toán, hỏi “*Đại lượng nào đang tích lũy? Tích lũy theo biến nào? Giới hạn tích phân là gì?*” — chỉ khi đặt đúng câu hỏi, việc tính tích phân mới có ý nghĩa.

Xưởng A — Nền Tảng Thuần Túy: Công Cụ Phải Sắc Thì Trực Giác Mới Đi Xa

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Phần này giữ lại tầng thuần kỹ thuật cần thiết: bảng nguyên hàm, Newton–Leibniz, diện tích và thể tích ở những mẫu cơ bản. Nó không phải trái tim triết học của quyển, nhưng nó là bộ công cụ cần đủ bén để các phần sau không bị nghẽn ở thao tác.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Cơ sở Lý thuyết và Bài tập Thuần túy

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 1: Trước khi bước vào thế giới ứng dụng sinh động của Tích phân trong khoa học, kinh tế và kỹ thuật, học sinh cần được trang bị một hệ thống công cụ toán học vững vàng. Phần này cung cấp:

- Định nghĩa, các tính chất cơ bản và bảng công thức nguyên hàm sơ cấp.
- Định nghĩa tích phân, công thức Newton-Leibniz và các phép biến đổi tích phân cơ bản.
- Các công thức tính toán hình học thuần túy về diện tích phẳng và thể tích hình khối.

Kỹ năng cốt lõi: Sử dụng thuần thục bảng công thức nguyên hàm cơ bản và nguyên hàm hợp tuyến tính; biến đổi đại số tách phân thức/khai triển hằng đẳng thức để tính tích phân; lập tích phân tính diện tích, thể tích khối tròn xoay từ các phương trình cho trước.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Nguyên hàm cơ bản và các tính chất

⚙ Phương pháp

1. Định nghĩa Nguyên hàm: Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K . Hàm số $F(x)$ được gọi là một **nguyên hàm** của hàm số $f(x)$ trên K nếu:

$$F'(x) = f(x) \quad \text{với mọi } x \in K$$

Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K thì mọi nguyên hàm của $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là hằng số thực. Ký hiệu họ tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ là:

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

2. Các tính chất cơ bản:

- Tích của hằng số: $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$ (với hằng số $k \neq 0$).
- Tổng hiệu: $\int [f(x) + -g(x)]dx = \int f(x)dx + - \int g(x)dx$.
- Đạo hàm của nguyên hàm: $\text{lr}((\text{integral f(x) d x}))' = \text{f(x)}$ và $\int f'(x)dx = f(x) + C$.

Chủ đề 1. Bảng nguyên hàm sơ cấp thường gặp

★ Ghi nhớ

Dưới đây là bảng nguyên hàm của các hàm số sơ cấp và hàm hợp tuyến tính $f(ax + b)$ với $a \neq 0$:

Hàm số $f(x)$	Nguyên hàm cơ bản $\int f(x)dx$	Nguyên hàm hợp tuyến tính $\int f(ax + b)dx$
0	$\int 0dx = C$	—
1	$\int 1dx = x + C$	$\int 1dx = x + C$

x^α ($\alpha \neq -1$)	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$	$\int (ax+b)^\alpha dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{1}{a} \ln ax+b + C$
e^x	$\int e^x dx = e^x + C$	$\int e^{ax+b} dx = \frac{1}{a} e^{ax+b} + C$
k^x ($k > 0, k \neq 1$)	$\int k^x dx = \frac{k^x}{\ln k} + C$	$\int k^{ax+b} dx = \frac{1}{a} \cdot \frac{k^{ax+b}}{\ln k} + C$
$\cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$	$\int \cos(ax+b) dx = \frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$
$\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$	$\int \sin(ax+b) dx = -\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{1}{a} \tan(ax+b) + C$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = -\frac{1}{a} \cot(ax+b) + C$

Chủ đề 2. Các dạng toán thuần túy cơ bản

Dạng 1. Tìm họ nguyên hàm bằng biến đổi đại số cơ bản

Ví dụ 1.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải. Áp dụng tính chất tuyến tính của nguyên hàm và công thức nguyên hàm hàm lũy thừa:

$$\int f(x) dx = \int (3x^2 - 4x + 5) dx = 3 \int x^2 dx - 4 \int x dx + 5 \int 1 dx$$

Áp dụng công thức $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$:

$$\int f(x) dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + C = x^3 - 2x^2 + 5x + C$$

Vậy họ nguyên hàm của hàm số đã cho là $x^3 - 2x^2 + 5x + C$.

Ví dụ 2.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $g(x) = (2x - 3)^4$ trên $\mathbb{R}$.

Lời giải. Hàm số có dạng hợp tuyến tính $f(ax + b) = (ax + b)^\alpha$ với $a = 2$, $b = -3$, $\alpha = 4$. Áp dụng công thức nguyên hàm hợp tuyến tính:

$$\int (2x - 3)^4 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2x - 3)^{4+1}}{4 + 1} + C = \frac{1}{10}(2x - 3)^5 + C$$

Vậy họ nguyên hàm là $\frac{1}{10}(2x - 3)^5 + C$.

Ví dụ 3.

Tìm họ nguyên hàm của hàm số $h(x) = \frac{2x^2 - x + 1}{x}$ trên khoảng $(0, +\infty)$.

Lời giải. Ta thực hiện phép chia đa thức ở tử số cho mẫu số để đưa hàm số về dạng tổng các hàm đơn giản:

$$h(x) = \frac{2x^2}{x} - \frac{x}{x} + \frac{1}{x} = 2x - 1 + \frac{1}{x}$$

Tính nguyên hàm từng số hạng trên khoảng $(0, +\infty)$:

$$\int h(x) dx = \int 2x - 1 + \frac{1}{x} dx = 2 \int x dx - \int 1 dx + \int \frac{1}{x} dx$$

$$\int h(x) dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} - x + \ln|x| + C = x^2 - x + \ln x + C \quad (\text{vì } x > 0 \text{ nên } |x| = x)$$

Vậy họ nguyên hàm của hàm số đã cho là $x^2 - x + \ln x + C$.

Dạng 2. Tìm một nguyên hàm thỏa mãn điều kiện cho trước (Tìm hằng số C)

Ví dụ 4.

Cho hàm số $f(x) = e^{3x-1}$. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ biết $F\frac{1}{3} = 2$.

Lời giải. Trước hết, tìm họ nguyên hàm của $f(x) = e^{3x-1}$. Đây là hàm số hợp tuyến tính với $a = 3$, $b = -1$:

$$F(x) = \int e^{3x-1} dx = \frac{1}{3}e^{3x-1} + C$$

Sử dụng điều kiện ban đầu $F\frac{1}{3} = 2$, ta thế $x = \frac{1}{3}$ vào biểu thức của $F(x)$:

$$F\frac{1}{3} = \frac{1}{3}e^{3 \cdot \frac{1}{3}-1} + C = 2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}e^0 + C = 2 \Leftrightarrow \frac{1}{3} + C = 2 \Leftrightarrow C = \frac{5}{3}$$

Vậy nguyên hàm cần tìm là $F(x) = \frac{1}{3}e^{3x-1} + \frac{5}{3}$.

Dạng 3. Xác định hằng số tích phân C từ đồ thị / hình vẽ

Ví dụ 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Biết rằng đồ thị của một nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x)$ là một đường parabol có đỉnh là $I(1; 3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4. Biết rằng $f(x)$ là hàm số bậc nhất. Hãy xác định công thức của nguyên hàm $F(x)$ và hàm số $f(x)$.

Lời giải.

- Vì $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số bậc nhất $f(x)$ nên $F(x)$ là một hàm số bậc hai (parabol). Do đó, ta có dạng:

$$F(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{với } a \neq 0)$$

- Vì đồ thị $y = F(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 4 nên:

$$F(0) = 4 \Rightarrow c = 4$$

- Đồ thị có đỉnh là $I(1; 3)$ nên ta có hệ điều kiện sau:
 - Hoành độ đỉnh: $-\frac{b}{2a} = 1 \Rightarrow b = -2a$.
 - Tung độ đỉnh: $F(1) = 3 \Rightarrow a(1)^2 + b(1) + 4 = 3 \Rightarrow a + b = -1$.
- Thế $b = -2a$ vào phương trình $a + b = -1$, ta được:

$$a - 2a = -1 \Rightarrow -a = -1 \Rightarrow a = 1$$

$$\Rightarrow b = -2(1) = -2$$

- Vậy nguyên hàm cần tìm là:

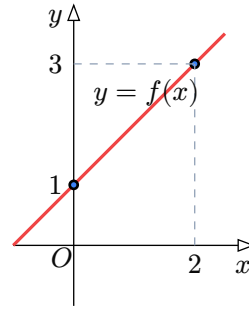
$$F(x) = x^2 - 2x + 4$$

- Từ đó, hàm số ban đầu là:

$$f(x) = F'(x) = 2x - 2$$

Ví dụ 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là một đường thẳng như hình vẽ bên. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(2) = 5$. Hãy tìm giá trị của $F(0)$.



Lời giải.

- Đường thẳng $y = f(x)$ đi qua hai điểm $(0; 1)$ and $(2; 3)$. Do đó, phương trình của đường thẳng này là:

$$f(x) = x + 1$$

- Nguyên hàm của hàm số $f(x) = x + 1$ là:

$$F(x) = \int (x + 1)dx = \frac{x^2}{2} + x + C$$

- Sử dụng điều kiện $F(2) = 5$, ta thế $x = 2$ vào biểu thức:

$$F(2) = \frac{2^2}{2} + 2 + C = 5 \Leftrightarrow 2 + 2 + C = 5 \Leftrightarrow C = 1$$

- Vậy $F(x) = \frac{x^2}{2} + x + 1$.
- Từ đó ta có: $F(0) = 1$.

Dạng 4. Nguyên hàm đa trị (hằng số tích phân rời rạc trên các khoảng)

Ví dụ 5.

Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ với mọi $x \neq 0$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa mãn $F(-1) = 2$ và $F(e) = 5$. Tính giá trị của biểu thức $T = F(-e) + F(1)$.

Lời giải.

- Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- Trên các khoảng xác định $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$, họ nguyên hàm của $f(x)$ là:

$$F(x) = \begin{cases} \ln x + C_1 & \text{nếu } x > 0 \\ \ln(-x) + C_2 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

- Với $x = e > 0$, ta có:

$$F(e) = \ln e + C_1 = 5 \Rightarrow 1 + C_1 = 5 \Rightarrow C_1 = 4$$

- Với $x = -1 < 0$, ta có:

$$F(-1) = \ln(1) + C_2 = 2 \Rightarrow C_2 = 2$$

- Do đó, công thức của nguyên hàm $F(x)$ là:

$$F(x) = \begin{cases} \ln x + 4 & \text{nếu } x > 0 \\ \ln(-x) + 2 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$$

- Tính các giá trị tại $x = -e$ và $x = 1$:
 - $F(-e) = \ln(|-e|) + 2 = \ln e + 2 = 3.$
 - $F(1) = \ln 1 + 4 = 4.$
- Vậy giá trị biểu thức $T = F(-e) + F(1) = 3 + 4 = 7.$

Dạng 5. Nguyên hàm liên tục của hàm số phân nhánh

Ví dụ 5.

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$$

Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 5 & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$. Tìm một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $F(0) = 2$. Tính giá trị của $F(2)$.

Lời giải.

- Họ nguyên hàm của $f(x)$ trên từng khoảng xác định là:
 - Với $x > 1$: $F(x) = \int (2x + 3)dx = x^2 + 3x + C_1.$
 - Với $x < 1$: $F(x) = \int 5dx = 5x + C_2.$
- Vì $F(0) = 2$ và $0 < 1$ nên ta thế $x = 0$ vào công thức dưới:

$$F(0) = 5(0) + C_2 = 2 \Rightarrow C_2 = 2$$

- Để hàm số $F(x)$ liên tục tại $x = 1$, giới hạn hai bên tại $x = 1$ phải bằng nhau:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 3x + C_1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (5x + C_2)$$

$$\Leftrightarrow 1^2 + 3(1) + C_1 = 5(1) + 2$$

$$\Leftrightarrow 4 + C_1 = 7 \Leftrightarrow C_1 = 3$$

- Do đó, nguyên hàm liên tục $F(x)$ trên $\mathbb{R}$ là:

$$F(x) = \begin{cases} x^2 + 3x + 3 & \text{nếu } x \geq 1 \\ 5x + 2 & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$$

- Tại $x = 2 > 1$, ta có:

$$F(2) = 2^2 + 3(2) + 3 = 4 + 6 + 3 = 13$$

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x + \cos x$ là:

- A. $\frac{5^x}{\ln 5} - \sin x + C$ B. $5^x \ln 5 + \sin x + C$ C. $\frac{5^x}{\ln 5} + \sin x + C$ D. $5^x + \sin x + C$

Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{3}{3x-2}$ trên khoảng $\ln(2, 3), +\infty$ là:

- A. $\ln|3x-2| + C$ B. $3\ln|3x-2| + C$ C. $\frac{1}{3}\ln|3x-2| + C$ D. $9\ln|3x-2| + C$

Câu 3. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 1$ thỏa mãn $F(1) = 5$. Giá trị của $F(2)$ bằng:

- A. 8 B. 9 C. 7 D. 10

Câu 4. Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin(2x-3)$:

- A. $-\cos(2x-3) + C$ B. $-\frac{1}{2}\cos(2x-3) + C$ C. $\frac{1}{2}\cos(2x-3) + C$ D. $-2\cos(2x-3) + C$

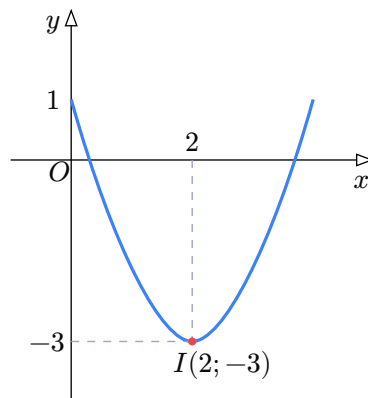
Câu 5. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5\sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- A. $f(x) = 3x - 5\cos x + 15$ B. $f(x) = 3x + 5\cos x + 5$
C. $f(x) = 3x - 5\cos x + 10$ D. $f(x) = 3x + 5\cos x + 10$

Câu 6.

Cho hàm số $f(x) = 2x - 4$. Biết đồ thị của một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ đi qua điểm cực tiểu có tọa độ hiển thị trên hình vẽ bên. Công thức của nguyên hàm $F(x)$ là:

- A. $F(x) = x^2 - 4x + 3$
- B. $F(x) = x^2 - 4x - 3$
- C. $F(x) = x^2 - 4x + 1$
- D. $F(x) = x^2 - 4x$



- A. $F(x) = x^2 - 4x + 3$ B. $F(x) = x^2 - 4x - 3$ C. $F(x) = x^2 - 4x + 1$ D. $F(x) = x^2 - 4x$

Câu 7. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x}$ với mọi $x \neq 0$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(1) = 2$ và $F(-1) = 3$. Tính giá trị của biểu thức $T = F(e) + F(-e)$ (bài toán hằng số tích phân đa trị trên các khoảng xác định):

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $F(x) = (m-1)x^3 + (m^2-3)x^2 + 3x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x + 3$ trên $\mathbb{R}$ (họ nguyên hàm chứa tham số):

A. $m = -2$

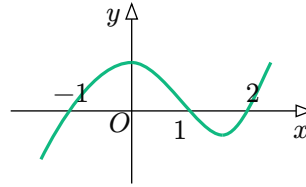
B. $m = 2$

C. $m = + -2$

D. Không tồn tại m

Câu 9.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt như hình bên. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Hỏi hàm số $y = F(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



• A. 1

• B. 2

• C. 3

• D. 4

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) + xf'(x) = 4x^3 + 2x$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = 2$. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là:

A. $x^3 + x + C$

B. $x^4 + x^2 + C$

C. $\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + C$

D. $\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C$

Câu 11. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ bởi $f(x) = e^x$ khi $x \geq 0$ và $f(x) = \cos x$ khi $x < 0$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm liên tục của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $F(0) = 2$. Tính giá trị của biểu thức $T = F(1) + F\left(-\frac{\pi}{2}\right)$:

A. $e + 1$

B. $e + 2$

C. $e + 3$

D. $e + 4$

Câu 12. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x-2}$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ thỏa mãn $F(1) = 3$ và $F(3) = 1$. Tính giá trị của biểu thức $P = F(0) + F(4)$:

A. $4 - \ln 2$

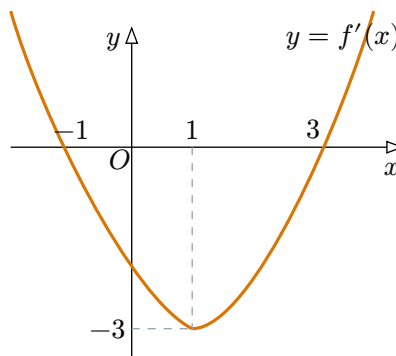
B. 4

C. $4 + \ln 2$

D. $4 + 2 \ln 2$

Câu 13.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số đạo hàm $y = f'(x)$ là một đường parabol đi qua các điểm như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?



• A. 1

• B. 2

• C. 3

• D. 0

A. 1

B. 2

C. 3

D. 0

Câu 14. Cho hàm số $f(x)$ liên tục và nhận giá trị dương trên đoạn $[0; 1]$ thỏa mãn $f'(x) = 2f(x)$ với mọi $x \in [0; 1]$ và $f(0) = 1$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x)$ là:

A. $e^{2x} + C$

B. $\frac{1}{2}e^{2x} + C$

C. $2e^{2x} + C$

D. $\frac{1}{2}e^{2x} - \frac{1}{2} + C$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 15. Cho hàm số $f(x) = \frac{4x^3 - 2x + 1}{x^2}$ xác định trên khoảng $(0, +\infty)$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên khoảng đó. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ có thể viết dưới dạng $f(x) = 4x - \frac{2}{x} + x^{-2}$.	☐	☐
b) Một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x^2}$ là $y = \frac{-1}{x}$.	☐	☐
c) Họ nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = 2x^2 - 2\ln x - \frac{1}{x} + C$.	☐	☐
d) Nếu $F(1) = 3$ thì hằng số $C = 2$.	☐	☐

Câu 16. Cho hai hàm số $f(x) = e^{2x+1}$ và $g(x) = \cos\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Nguyên hàm của $f(x)$ là $F(x) = e^{2x+1} + C$.	☐	☐
b) Hàm số $g(x)$ có thể viết gọn lại thành $g(x) = \sin(3x)$.	☐	☐
c) Họ nguyên hàm của hàm số $y = f(x) + g(x)$ là $\frac{1}{2}e^{2x+1} - \frac{1}{3}\cos(3x) + C$.	☐	☐
d) Hàm số $H(x) = \frac{1}{2}e^{2x+1} + \frac{1}{3}\sin 3x - \frac{\pi}{2} + 5$ là một nguyên hàm của $f(x) + g(x)$.	☐	☐

Câu 17. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 - mx + 2$ (m là tham số thực). Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 1$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với $m = 2$, họ nguyên hàm của $f(x)$ là $x^3 - x^2 + 2x + C$.	☐	☐
b) Với $m = 6$, đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua điểm $A(1; 1)$.	☐	☐
c) Không tồn tại giá trị nào của m để đồ thị hàm số $y = F(x)$ nhận điểm $I(1; 2)$ làm điểm cực tiểu.	☐	☐
d) Đồ thị hàm số $y = F(x)$ cắt trục hoành tại ít nhất một điểm với mọi giá trị của m .	☐	☐

Câu 18. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ thỏa mãn $f(x) = 2x$ khi $x > 1$ và $f(x) = 3x^2$ khi $x < 1$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Trên khoảng $(1; +\infty)$, họ nguyên hàm của $f(x)$ là $x^2 + C_1$.	☐	☐

b) Trên khoảng $(-\infty; 1)$, họ nguyên hàm của $f(x)$ là $x^3 + C_2$.	☐	☐
c) Nếu $F(2) = 5$ và $F(0) = 2$ thì $C_1 = 1$ và $C_2 = 2$.	☐	☐
d) Để $F(x)$ liên tục tại $x = 1$ (tạo thành một nguyên hàm liên tục trên toàn bộ $\mathbb{R}$), ta phải có $C_1 = C_2$.	☐	☐

Câu 19. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 - 1}$ xác định trên tập xác định D . Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên D thỏa mãn $F(0) = 1$ và $F(2) = \ln(\sqrt{3})$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tập xác định của hàm số $f(x)$ là $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.	☐	☐
b) Họ nguyên hàm của $f(x)$ trên từng khoảng xác định có dạng $F(x) = \frac{1}{2} \ln \left \frac{x-1}{x+1} \right + C$.	☐	☐
c) Từ điều kiện $F(0) = 1$, ta có hằng số tích phân trên khoảng $(-1; 1)$ là $C_1 = 1$.	☐	☐
d) Từ điều kiện $F(2) = \ln(\sqrt{3})$, ta có hằng số tích phân trên khoảng $(1; +\infty)$ là $C_2 = \ln 3$.	☐	☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 20. Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$ trên khoảng $(0, +\infty)$ và $f(1) = 2$. Tìm giá trị của $f(2)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Câu 21. Biết rằng hàm số $F(x) = ax^3 + bx^2 + cx$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 6x^2 - 4x + 3$ trên $\mathbb{R}$. Tính tổng $S = a + b + c$.

Đáp số:

Câu 22. Tìm hằng số dương a sao cho hàm số $F(x) = \frac{1}{a}e^{ax}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^{2x}$ trên $\mathbb{R}$.

Đáp số:

Câu 23. Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 2x$ trên $\mathbb{R}$. Biết đồ thị của $y = F(x)$ cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 và đi qua điểm $A(1; a)$. Tính giá trị của a .

Đáp số:

Câu 24. Cho hàm số $F(x) = ae^x + bx + c$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2e^x - 3$ trên $\mathbb{R}$. Biết rằng đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ và điểm cực trị của nó có hoành độ là $x_0 = \ln(1.5)$. Tìm giá trị của hằng số c .

Đáp số:

Câu 25. Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 2mx + 1$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$ và $F(2) = 16$. Tìm giá trị của tham số m .

Đáp số:

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & \text{nếu } x \geq 2 \end{cases}$$

Câu 26. Cho hàm số $2x - 3$ nếu $x < 2$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm liên tục của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(1) = -1$. Tính giá trị của $F(3)$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Câu 27. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của một nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ là một parabol đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ và có đỉnh là $I(2; -4)$. Tính giá trị của $f(5)$.

Đáp số:

Câu 28. Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$ xác định trên tập $D = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(-3) = \frac{1}{4} \ln 5$, $F(0) = 0$, và $F(3) = 2 - \frac{1}{4} \ln 5$. Tính giá trị của biểu thức $K = 4F(-1) + e^{4F(3)-8}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Tích phân cơ bản và các tính chất

Phương pháp

1. Định nghĩa Tích phân (Công thức Newton-Leibniz): Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a, b]$. Hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là **tích phân** của hàm số $f(x)$ từ a đến b . Kí hiệu:

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Ý nghĩa hình học: Nếu hàm số $f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a, b]$, thì tích phân $\int_a^b f(x)dx$ biểu thị diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành $y = 0$, và hai đường thẳng $x = a, x = b$.

2. Các tính chất cốt lõi của Tích phân:

- Cận trùng nhau: $\int_a^a f(x)dx = 0$.
- Đổi cận: $\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx$.
- Tính chất tuyến tính:

$$\int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad (k \text{ là hằng số})$$

$$\int_a^b [f(x) + -g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + -\int_a^b g(x)dx$$

- Cộng khoảng (hệ thức Chasles): Với mọi c thuộc đoạn $[a, b]$, ta có:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Chủ đề 1. Các dạng toán tích phân thuần túy

Dạng 1. Tính tích phân bằng công thức trực tiếp

Ví dụ 1.

Tính tích phân $I = \int_1^2 (3x^2 - 2x + 4)dx$.

Lời giải. Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$ là $F(x) = x^3 - x^2 + 4x$. Áp dụng công thức Newton-Leibniz:

$$I = [x^3 - x^2 + 4x]_1^2 = 2^3 - 2^2 + 4 \cdot 2 - 1^3 - 1^2 + 4 \cdot 1$$

Tính các biểu thức trị số cận trên và cận dưới:

- Tại cận trên $x = 2$: $2^3 - 2^2 + 8 = 8 - 4 + 8 = 12$.
- Tại cận dưới $x = 1$: $1^3 - 1^2 + 4 = 1 - 1 + 4 = 4$.

Do đó:

$$I = 12 - 4 = 8$$

Vậy tích phân cần tìm bằng 8.

Ví dụ 2.

Tính tích phân $J = \int_0^1 (e^{2x} - e^x)dx$.

Lời giải. Ta tìm họ nguyên hàm của $f(x) = e^{2x} - e^x$ là $F(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - e^x$. Áp dụng công thức Newton-Leibniz thế cận từ 0 đến 1:

$$J = \text{tr} \left[\frac{1}{2}e^{2x} - e^x \right]_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - e - \frac{1}{2}e^0 - e^0$$

$$J = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} - 1 = \frac{e^2}{2} - e + \frac{1}{2} = \frac{e^2 - 2e + 1}{2} = \frac{(e-1)^2}{2}$$

Vậy $J = \frac{(e-1)^2}{2}$.

Dạng 2. Áp dụng tính chất tích phân để giải toán hàm ẩn

Ví dụ 3.

Cho biết $\int_1^3 f(x)dx = 5$ và $\int_3^4 f(x)dx = -2$. Tính tích phân $K = \int_1^4 [2f(x) + 3x^2]dx$.

Lời giải. Áp dụng tính chất tuyến tính của tích phân:

$$K = \int_1^4 2f(x)dx + \int_1^4 3x^2dx = 2 \int_1^4 f(x)dx + \int_1^4 3x^2dx$$

Áp dụng tính chất cộng khoảng của tích phân để tính $\int_1^4 f(x)dx$:

$$\int_1^4 f(x)dx = \int_1^3 f(x)dx + \int_3^4 f(x)dx = 5 + (-2) = 3$$

Tính tích phân của hàm lũy thừa:

$$\int_1^4 3x^2dx = [x^3]_1^4 = 4^3 - 1^3 = 64 - 1 = 63$$

Thay các kết quả vừa tính vào biểu thức K :

$$K = 2 \cdot 3 + 63 = 6 + 63 = 69$$

Vậy tích phân $K = 69$.

Dạng 3. Tích phân của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối

Ví dụ 4.

Tính tích phân $L = \int_0^3 |x - 2| dx$.

Lời giải. Để tính tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối, ta cần khử dấu giá trị tuyệt đối bằng cách chia đoạn tích phân $[0, 3]$ dựa trên điểm làm biểu thức đổi dấu, đó là $x = 2$.

- Trên đoạn $[0, 2]$, ta có $x - 2 \leq 0$ nên $|x - 2| = -(x - 2) = 2 - x$.
- Trên đoạn $[2, 3]$, ta có $x - 2 \geq 0$ nên $|x - 2| = x - 2$.

Áp dụng tính chất cộng khoảng của tích phân:

$$L = \int_0^2 |x - 2| dx + \int_2^3 |x - 2| dx = \int_0^2 (2 - x)dx + \int_2^3 (x - 2)dx$$

Tính từng tích phân đơn lẻ:

$$\int_0^2 (2-x)dx = \left[2x - \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 2(2) - \frac{2^2}{2} - 0 = 4 - 2 = 2$$

$$\begin{aligned} \int_2^3 (x-2)dx &= \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 = \frac{3^2}{2} - 2(3) - \left(\frac{2^2}{2} - 2(2) \right) \\ &= \frac{9}{2} - 6 - 2 - 4 = -\frac{3}{2} - (-2) = -1.5 + 2 = 0.5 \end{aligned}$$

Cộng hai kết quả lại:

$$L = 2 + 0.5 = 2.5 = \frac{5}{2}$$

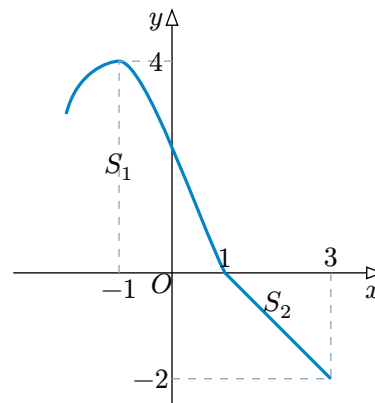
Vậy tích phân $L = 2.5$.

Dạng 4. Tính tích phân dựa vào hình vẽ và đồ thị

Ví dụ 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 3]$ và có đồ thị gồm một cung parabol và một đoạn thẳng như hình vẽ bên. Gọi S_1 và S_2 là diện tích của các phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và trục hoành trên các đoạn $[-2; 1]$ và $[1; 3]$.

- a) Biết parabol có đỉnh $I(-1; 4)$ và đi qua các điểm $(-2; 3)$, $(1; 0)$. Tìm công thức của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-2; 1]$.
- b) Tính diện tích S_1 và tích phân $K = \int_{-2}^3 f(x)dx$.



Lời giải. a) Tìm công thức hàm số trên đoạn $[-2; 1]$:

- Giả sử parabol có công thức $y = a(x+1)^2 + 4$ (do có đỉnh là $I(-1; 4)$).
- Vì parabol đi qua điểm $(1; 0)$ nên:

$$a(1+1)^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow 4a = -4 \Rightarrow a = -1$$

- Vậy công thức của hàm số trên $[-2; 1]$ là:

$$f(x) = -(x+1)^2 + 4 = -x^2 - 2x + 3$$

b) Tính diện tích S_1 và tích phân K :

- Vì đồ thị $y = f(x)$ nằm phía trên trục hoành trên đoạn $[-2; 1]$ nên diện tích S_1 được tính bằng tích phân:

$$S_1 = \int_{-2}^1 f(x)dx = \int_{-2}^1 (-x^2 - 2x + 3)dx$$

$$S_1 = \left[-\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x \right]_{-2}^1$$

- Thế cận trên $x = 1$: $F(1) = -\frac{1}{3} - 1 + 3 = \frac{5}{3}$.
- Thế cận dưới $x = -2$: $F(-2) = -\frac{(-2)^3}{3} - (-2)^2 + 3(-2) = \frac{8}{3} - 4 - 6 = -\frac{22}{3}$.
- Suy ra $S_1 = F(1) - F(-2) = \frac{5}{3} - \left(-\frac{22}{3}\right) = 9$.
- Trên đoạn $[1; 3]$, đồ thị là đoạn thẳng nối từ $(1; 0)$ đến $(3; -2)$. Đoạn thẳng này nằm phía dưới trục hoành, tạo thành một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông có độ dài là $3 - 1 = 2$ và $|-2| = 2$.
- Diện tích tam giác vuông này là:

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

- Do đồ thị nằm phía dưới trục hoành trên $[1; 3]$ nên tích phân trên đoạn này có giá trị âm:

$$\int_1^3 f(x)dx = -S_2 = -2$$

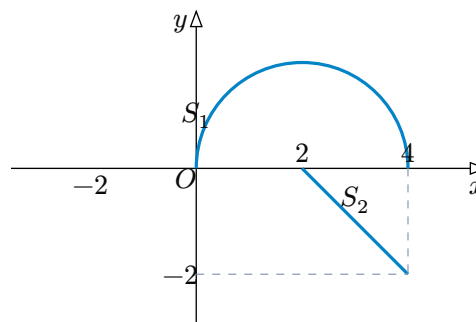
- Áp dụng tính chất cộng khoảng của tích phân, ta có:

$$K = \int_{-2}^3 f(x)dx = \int_{-2}^1 f(x)dx + \int_1^3 f(x)dx = S_1 + (-S_2) = 9 - 2 = 7$$

Vậy diện tích $S_1 = 9$ và tích phân $K = 7$.

Ví dụ 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-2; 4]$ có đồ thị gồm một nửa đường tròn bán kính $R = 2$ nằm phía trên trục hoành (trên đoạn $[-2; 2]$) và một đoạn thẳng nối từ $(2; 0)$ đến $(4; -2)$ như hình vẽ bên. Tính tích phân $J = \int_{-2}^4 f(x)dx$.



Lời giải.

- Ta chia tích phân J thành hai tích phân thành phần tương ứng với các đoạn $[-2; 2]$ và $[2; 4]$:

$$J = \int_{-2}^4 f(x)dx = \int_{-2}^2 f(x)dx + \int_2^4 f(x)dx$$

- Trên đoạn $[-2; 2]$, đồ thị hàm số là một nửa đường tròn bán kính $R = 2$ nằm hoàn toàn phía trên trục hoành. Diện tích của nửa hình tròn này là:

$$S_1 = \frac{1}{2}\pi R^2 = \frac{1}{2}\pi \cdot 2^2 = 2\pi$$

Do đồ thị nằm trên trục hoành nên:

$$\int_{-2}^2 f(x)dx = S_1 = 2\pi$$

- Trên đoạn $[2; 4]$, đồ thị hàm số là đoạn thẳng nằm hoàn toàn phía dưới trục hoành. Phần hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị này, trục hoành và đường thẳng $x = 4$ tạo thành một tam giác vuông cân có hai cạnh góc vuông dài $4 - 2 = 2$ và $|-2| = 2$. Diện tích tam giác này là:

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$$

Do đồ thị nằm phía dưới trục hoành nên:

$$\int_2^4 f(x)dx = -S_2 = -2$$

- Vậy tích phân cần tính là:

$$J = 2\pi - 2$$

Dạng 5. Tích phân của hàm số cho bởi nhiều công thức (phân nhánh)

Ví dụ 5.

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có công thức phân nhánh như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2x + 1 & \text{nếu } x \geq 1 \\ 2^x + a & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$$

- a) Tìm giá trị của hằng số a để hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.
- b) Với giá trị a vừa tìm được, hãy tính tích phân $I = \int_0^2 f(x)dx$.

Lời giải. a) Tìm hằng số a :

- Hàm số liên tục trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$.
- Để hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, nó phải liên tục tại điểm phân nhánh $x = 1$. Điều kiện là:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$$

- Ta có:

$$\begin{aligned} \bullet \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^+} (3x^2 - 2x + 1) = 3(1)^2 - 2(1) + 1 = 2. \\ \bullet \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (2^x + a) = 2^1 + a = 2 + a. \\ \bullet f(1) &= 2. \end{aligned}$$

- Do đó:

$$2 + a = 2 \Rightarrow a = 0$$

- Vậy giá trị cần tìm là $a = 0$.

b) Tính tích phân $I = \int_0^2 f(x)dx$:

- Với $a = 0$, ta có:

$$f(x) = \begin{cases} 3x^2 - 2x + 1 & \text{nếu } x \geq 1 \\ 2^x & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$$

- Chia đoạn tích phân $[0; 2]$ tại điểm phân nhánh $x = 1$:

$$I = \int_0^1 f(x)dx + \int_1^2 f(x)dx = \int_0^1 2^x dx + \int_1^2 (3x^2 - 2x + 1)dx$$

- Tính từng tích phân thành phần:

- Tích phân thứ nhất:

$$I_1 = \int_0^1 2^x dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^1 = \frac{2^1}{\ln 2} - \frac{2^0}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$$

- Tích phân thứ hai:

$$I_2 = \int_1^2 (3x^2 - 2x + 1)dx = \left[x^3 - x^2 + x \right]_1^2$$

$$= (2^3 - 2^2 + 2) - (1^3 - 1^2 + 1) = (8 - 4 + 2) - 1 = 6 - 1 = 5$$

- Cộng hai kết quả lại:

$$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{\ln 2} + 5$$

Vậy $I = \frac{1}{\ln 2} + 5$.

Ví dụ 5.

Tính tích phân $K = \int_0^3 |x^2 - 3x + 2| dx$.

Lời giải.

- Xét tam thức bậc hai $g(x) = x^2 - 3x + 2$. Ta giải phương trình:

$$x^2 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow [x = 1; x = 2]$$

Cả hai nghiệm này đều thuộc đoạn lấy tích phân $[0; 3]$.

- Ta xét dấu của $g(x)$ trên đoạn $[0; 3]$:
 - Với $x \in [0; 1]$: $g(x) \geq 0$ nên $|x^2 - 3x + 2| = x^2 - 3x + 2$.
 - Với $x \in [1; 2]$: $g(x) \leq 0$ nên $|x^2 - 3x + 2| = -(x^2 - 3x + 2)$.
 - Với $x \in [2; 3]$: $g(x) \geq 0$ nên $|x^2 - 3x + 2| = x^2 - 3x + 2$.
- Do đó, ta tách tích phân K thành ba tích phân thành phần:

$$K = \int_0^1 (x^2 - 3x + 2)dx - \int_1^2 (x^2 - 3x + 2)dx + \int_2^3 (x^2 - 3x + 2)dx$$

- Tìm một nguyên hàm của hàm số $y = x^2 - 3x + 2$:

$$F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x$$

- Tính giá trị của $F(x)$ tại các điểm cận:
 - $F(0) = 0$.
 - $F(1) = \frac{1}{3} - \frac{3}{2} + 2 = \frac{5}{6}$.
 - $F(2) = \frac{8}{3} - 6 + 4 = \frac{2}{3}$.
 - $F(3) = 9 - \frac{27}{2} + 6 = \frac{3}{2}$.
- Tính từng tích phân thành phần:
 - $K_1 = \int_0^1 (x^2 - 3x + 2)dx = F(1) - F(0) = \frac{5}{6}$.
 - $K_2 = \int_1^2 (x^2 - 3x + 2)dx = F(2) - F(1) = \frac{2}{3} - \frac{5}{6} = -\frac{1}{6}$.
 - $K_3 = \int_2^3 (x^2 - 3x + 2)dx = F(3) - F(2) = \frac{3}{2} - \frac{2}{3} = \frac{5}{6}$.
- Vậy tích phân K bằng:

$$K = K_1 - K_2 + K_3 = \frac{5}{6} - -\frac{1}{6} + \frac{5}{6} = \frac{11}{6}$$

Dạng 5. Bài toán tìm tham số tối ưu hoặc liên hệ tham số của tích phân

Ví dụ 5.

Cho tích phân $I(a) = \int_1^a \left(\frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^2} \right) dx$ với $a > 1$ là tham số thực.

- a) Tính tích phân $I(a)$ theo biến a .
- b) Tìm giá trị của a để tích phân $I(a)$ đạt giá trị lớn nhất.

Lời giải. a) Tính tích phân $I(a)$:

- Ta viết lại các biểu thức dưới dạng lũy thừa:

$$\frac{3}{x^3} - \frac{2}{x^2} = 3x^{-3} - 2x^{-2}$$

- Một nguyên hàm của hàm số này là:

$$F(x) = 3 \cdot \frac{x^{-2}}{-2} - 2 \cdot \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{3}{2x^2} + \frac{2}{x}$$

- Áp dụng công thức Newton-Leibniz:

$$I(a) = F(a) - F(1) = -\frac{3}{2a^2} + \frac{2}{a} - \left(-\frac{3}{2} + 2\right)$$

$$I(a) = -\frac{3}{2a^2} + \frac{2}{a} - \frac{1}{2}$$

b) Tìm giá trị của $a > 1$ để $I(a)$ lớn nhất:

- Xét hàm số $f(a) = -\frac{3}{2a^2} + \frac{2}{a} - \frac{1}{2}$ trên khoảng $(1; +\infty)$.
- Đạo hàm của hàm số theo a :

$$f'(a) = -\frac{3}{2} \cdot -\frac{2}{a^3} - \frac{2}{a^2} = \frac{3}{a^3} - \frac{2}{a^2} = \frac{3-2a}{a^3}$$

- Giải phương trình $f'(a) = 0$:

$$3 - 2a = 0 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2} = 1.5 \quad (\text{nhận vì } 1.5 > 1)$$

- Xét dấu của $f'(a)$ trên khoảng $(1; +\infty)$:
 - Với $1 < a < \frac{3}{2}$: $f'(a) > 0$ nên hàm số đồng biến.
 - Với $a > \frac{3}{2}$: $f'(a) < 0$ nên hàm số nghịch biến.
- Do đó, bảng biến thiên của hàm số $f(a)$ đạt điểm cực đại tại $a = 1.5$.
- Vậy tích phân $I(a)$ đạt giá trị lớn nhất khi $a = 1.5$.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$ và có một nguyên hàm là $F(x)$. Công thức nào sau đây đúng?

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| A. $\int_a^b f(x)dx = F(a) - F(b)$ | B. $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ |
| C. $\int_a^b f(x)dx = F'(b) - F'(a)$ | D. $\int_a^b f(x)dx = F(b) + F(a)$ |

Câu 2. Nếu $\int_1^2 f(x)dx = -3$ và $\int_1^2 g(x)dx = 5$ thì tích phân $\int_1^2 [3f(x) - 2g(x)]dx$ bằng:

- | | | | |
|------|--------|-------|-------|
| A. 1 | B. -19 | C. -1 | D. 19 |
|------|--------|-------|-------|

Câu 3. Tích phân $I = \int_1^e \frac{1}{x} dx$ bằng:

- A. 1 B. $e - 1$ C. 0 D. $\ln e$

Câu 4. Cho $\int_0^6 f(x) dx = 12$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(3x) dx$:

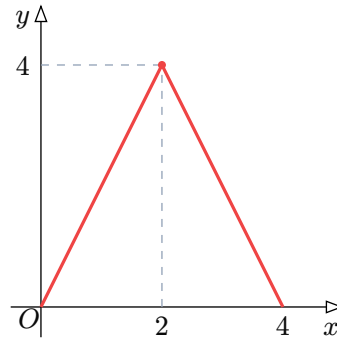
- A. 4 B. 36 C. 6 D. 2

Câu 5. Tích phân $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin x dx$ bằng:

- A. 1 B. -1 C. 0 D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 6.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 4]$ có đồ thị gồm hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm cực đại có tọa độ $(2; 4)$ như hình vẽ bên. Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^4 f(x) dx$.



- A. 4
- B. 6
- C. 8
- D. 16

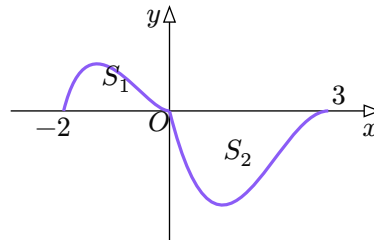
- A. 4 B. 6 C. 8 D. 16

Câu 7. Cho tích phân $I = \int_1^2 (2x - m) dx = 5$ (với m là tham số thực). Tìm giá trị của m (họ tích phân có chứa tham số):

- A. $m = 2$ B. $m = -2$ C. $m = 3$ D. $m = -3$

Câu 8.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị cắt trục hoành tại các điểm $-2, 0, 3$ như hình bên. Biết diện tích các phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục hoành trên các đoạn $[-2; 0]$ và $[0; 3]$ lần lượt là $S_1 = 4$ và $S_2 = 7$. Tính giá trị của tích phân $I = \int_{-2}^3 f(x) dx$.



- A. 11
- B. 3
- C. -11
- D. -3

- A. 11 B. 3 C. -11 D. -3

Câu 9. Cho hàm số phân nhánh $f(x) = \begin{cases} \cos x & \text{nếu } x \geq 0; \\ 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$. Tính tích phân $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

- A. $\frac{\pi}{2} + 1$ B. $\frac{\pi}{2} - 1$ C. $1 - \frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{2}$

Câu 10. Tìm giá trị dương của tham số a để tích phân $I(a) = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$ đạt giá trị nhỏ nhất (bài toán tối ưu cực trị liên quan tích phân):

- A. $a = \frac{1}{3}$ B. $a = 1$ C. $a = 2$ D. Không tồn tại a
- $$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{nếu } x \geq 1 \end{cases}$$

Câu 11. Cho hàm số $x^2 + 2$ nếu $x < 1$. Tính tích phân $I = \int_0^2 f(x)dx$:

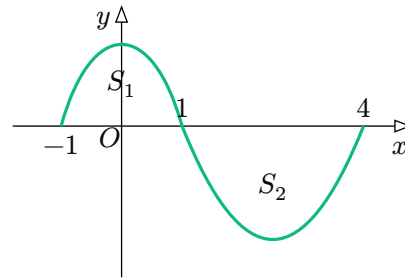
- A. $\frac{16}{3}$ B. $\frac{17}{3}$ C. 6 D. $\frac{19}{3}$

Câu 12. Tính tích phân $I = \int_0^2 |x^2 - 1| dx$:

- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. 1 D. 2

Câu 13.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1; 4]$ có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích các hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục hoành trên các đoạn $[-1; 1]$ và $[1; 4]$. Biết $S_1 = 3, S_2 = 5$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^4 f(x)dx$.



- A. 8
- B. -2
- C. 2
- D. -8

- A. 8 B. -2 C. 2 D. -8

Câu 14. Tìm hằng số thực $k > 0$ để tích phân $I = \int_0^k (3x^2 - 6x)dx$ đạt giá trị nhỏ nhất:

- A. $k = 1$ B. $k = 2$ C. $k = 3$ D. $k = 4$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1, 3]$ và thỏa mãn $\int_{-1}^1 f(x)dx = 4, \int_1^3 f(x)dx = 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Tích phân $\int_{-1}^3 f(x)dx$ có giá trị bằng 10.	☐	☐
b) Tích phân $\int_3^1 f(x)dx$ có giá trị bằng 6.	☐	☐
c) Tích phân $\int_{-1}^1 3f(x)dx$ có giá trị bằng 12.	☐	☐
d) Tích phân $\int_{-1}^3 [f(x) - 2x]dx$ có giá trị bằng 2.	☐	☐

Câu 16. Cho hàm số phân nhánh $f(x)$ xác định trên $[-1, 2]$ như sau:

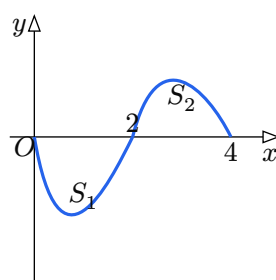
$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{nếu } -1 \leq x \leq 0 \\ e^x & \text{nếu } 0 < x \leq 2 \end{cases}$$

Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hàm số $f(x)$ liên tục tại điểm $x = 0$.	☐	☐
b) Tích phân $\int_{-1}^0 f(x)dx = 0$.	☐	☐
c) Tích phân $\int_0^2 f(x)dx = e^2 - 1$.	☐	☐
d) Tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x)dx$ có giá trị bằng e^2 .	☐	☐

Câu 17.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 4]$ có đồ thị như hình bên. Gọi S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị và trục hoành trên đoạn $[0; 2]$ và S_2 là trên đoạn $[2; 4]$. Biết $S_1 = 5$ và $S_2 = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



- a) Tích phân $\int_0^2 f(x)dx = -5$.
- b) Tích phân $\int_2^4 f(x)dx = 3$.
- c) Tích phân $\int_0^4 f(x)dx = -2$.
- d) Tích phân $\int_0^4 |f(x)| dx = 8$.

Phát biểu	Đ	S
a) Tích phân $\int_0^2 f(x)dx = -5$.	☐	☐
b) Tích phân $\int_2^4 f(x)dx = 3$.	☐	☐
c) Tích phân $\int_0^4 f(x)dx = -2$.	☐	☐
d) Tích phân $\int_0^4 f(x) dx = 8$.	☐	☐

Câu 18. Cho tích phân $I(m) = \int_0^1 (2x - m)e^x dx$ (với m là tham số thực). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Với $m = 2$, một nguyên hàm của hàm số $g(x) = (2x - 2)e^x$ là $G(x) = (2x - 4)e^x$.	☐	☐

b) Với $m = 2$, giá trị của tích phân $I(2)$ bằng $4 - 2e$.	☐	☐
c) Để tích phân $I(m) = 1$ thì ta phải có $m = 0$.	☐	☐
d) Đồ thị của hàm số $y = I(m)$ (theo biến m) đi qua điểm $M(1; -1)$.	☐	☐

Câu 19. Cho tích phân $I = \int_{-1}^1 |x - m| dx$ (với m là tham số thực thỏa mãn $-1 < m < 1$). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Ta có thể tách tích phân đã cho thành $I = \int_{-1}^m (m - x)dx + \int_m^1 (x - m)dx$.	☐	☐
b) Giá trị của tích phân I tính theo tham số m là $I = m^2 + 1$.	☐	☐
c) Giá trị của tích phân I đạt giá trị nhỏ nhất tại $m = 1$.	☐	☐
d) Với $m = \frac{1}{2}$, giá trị của tích phân I bằng $\frac{5}{4}$.	☐	☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 20. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_0^4 f(x)dx = 8$. Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^2 f(2x)dx$.

Đáp số:

Câu 21. Tính giá trị tích phân $I = \int_1^2 \frac{2x - 1}{x^2 - x + 1} dx$.

Đáp số:

Câu 22. Cho tích phân $I = \int_0^1 (2x + 1)e^x dx$. Tìm số nguyên dương k để tích phân này có giá trị bằng $e + k$.

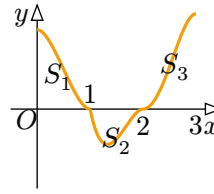
Đáp số:

Câu 23. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $f(1) = 2$ và $\int_1^3 f'(x)dx = 5$. Tìm giá trị của $f(3)$.

Đáp số:

Câu 24.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 3]$. Đồ thị $y = f(x)$ cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ 1 và 2 như hình bên. Gọi S_1, S_2, S_3 lần lượt là diện tích các hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ và trục hoành trên các khoảng $[0; 1]$, $[1; 2]$, $[2; 3]$. Biết $S_1 = 3, S_2 = 2, S_3 = 4$. Tính giá trị của tích phân $I = \int_0^3 f(x)dx$.



Đáp số:

Câu 25. Cho tham số thực a thỏa mãn tích phân $I = \int_0^1 (e^x + a)dx = e + 2$. Tìm giá trị của a .

Đáp số:

Câu 26. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có công thức phân nhánh như sau: $f(x) = 3x^2$ khi $x \geq 1$ và $f(x) = 2x + a$ khi $x < 1$. Tính tích phân $I = \int_{-1}^2 f(x)dx$.

Đáp số:

Câu 27. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-2; 3]$ có đồ thị gồm một đường parabol có đỉnh là $I(0; 2)$ và đi qua các điểm $(-2; 0)$, $(2; 0)$, kết hợp với một đoạn thẳng từ $(2; 0)$ đến $(3; -1)$ như hình vẽ. Gọi $I = \int_{-2}^3 f(x)dx$. Tính giá trị của biểu thức $P = 3I$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Câu 28. Cho tích phân $I = \int_0^2 |x^2 - x| dx$. Tính giá trị của biểu thức $K = 6I$.

Đáp số:

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Ứng dụng hình học phẳng và không gian thuần túy

Phương pháp

1. Tính diện tích hình phẳng (2D Area):

- **Dạng giới hạn bởi 1 đường cong và trục hoành:** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$, trục hoành $y = 0$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$) là:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx$$

- **Dạng giới hạn bởi 2 đường cong:** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$) là:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Lưu ý: Nếu đề bài không cho sẵn các cận a, b , ta tìm chúng bằng cách giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$. Các nghiệm bé nhất và lớn nhất của phương trình này lần lượt đóng vai trò là cận dưới a và cận trên b .

2. Tính thể tích vật thể (Volume of Solids):

- Thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = a$ và $x = b$, biết diện tích của thiết diện cắt vuông góc với trục Ox tại hoành độ x là $S(x)$ ($S(x)$ liên tục trên $[a, b]$):

$$V = \int_a^b S(x) dx$$

3. Tính thể tích khối tròn xoay (Volume of Solids of Revolution):

- Khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x)$ ($f(x)$ liên tục), trục hoành $y = 0$, hai đường thẳng $x = a$ và $x = b$ quanh trục hoành Ox là:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Chủ đề 1. Tính diện tích hình phẳng đại số

Dạng 1. Tính diện tích giới hạn bởi một đường cong và trục hoành

Ví dụ 1.

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = 3x^2 - 6x$ và trục hoành $y = 0$.

Lời giải. Trước hết, ta tìm các giao điểm của parabol với trục hoành bằng cách giải phương trình hoành độ giao điểm:

$$3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow 3x(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = 2$$

Vậy hình phẳng được giới hạn trong đoạn $[0, 2]$. Diện tích hình phẳng là:

$$S = \int_0^2 |3x^2 - 6x| dx$$

Xét dấu của biểu thức $3x^2 - 6x$ trên khoảng $(0, 2)$: Với $x \in (0, 2)$, ta có $3x^2 - 6x < 0$, do đó $|3x^2 - 6x| = -(3x^2 - 6x) = 6x - 3x^2$. Tính tích phân:

$$S = \int_0^2 (6x - 3x^2) dx = \left[3x^2 - x^3 \right]_0^2 = 3(2^2) - 2^3 - 0 = 12 - 8 = 4$$

Vậy diện tích hình phẳng bằng 4 (đơn vị diện tích).

Ví dụ 2.

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 4$.

Lời giải.

- Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành:

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow [x = 1; x = 3]$$

Cả hai giao điểm này đều thuộc đoạn $[0; 4]$.

- Diện tích hình phẳng được tính bởi công thức:

$$S = \int_0^4 |x^2 - 4x + 3| dx$$

- Xét dấu của tam thức bậc hai $x^2 - 4x + 3$ trên $[0; 4]$:
 - Trên $[0; 1]$: $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.
 - Trên $[1; 3]$: $x^2 - 4x + 3 \leq 0$.
 - Trên $[3; 4]$: $x^2 - 4x + 3 \geq 0$.
- Tách tích phân thành ba phần:

$$S = \int_0^1 (x^2 - 4x + 3)dx - \int_1^3 (x^2 - 4x + 3)dx + \int_3^4 (x^2 - 4x + 3)dx$$

- Tìm một nguyên hàm $F(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x$.
 - $F(0) = 0$.
 - $F(1) = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$.
 - $F(3) = 9 - 18 + 9 = 0$.
 - $F(4) = \frac{64}{3} - 32 + 12 = \frac{4}{3}$.
- Tính từng tích phân thành phần:
 - $S_1 = F(1) - F(0) = \frac{4}{3}$.
 - $S_2 = F(3) - F(1) = 0 - \frac{4}{3} = -\frac{4}{3}$.
 - $S_3 = F(4) - F(3) = \frac{4}{3} - 0 = \frac{4}{3}$.
- Vậy diện tích cần tìm là:

$$S = S_1 - S_2 + S_3 = \frac{4}{3} - \left(-\frac{4}{3}\right) + \frac{4}{3} = 4$$

Dạng 2. Tính diện tích giới hạn bởi hai đường cong

Ví dụ 3.

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2$ và $y = 2 - x^2$.

Lời giải. Giải phương trình hoành độ giao điểm của hai đường cong:

$$x^2 = 2 - x^2 \Leftrightarrow 2x^2 = 2 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = -1 \text{ hoặc } x = 1$$

Hai giao điểm có hoành độ lần lượt là $x = -1$ và $x = 1$, đây chính là hai cận của tích phân. Diện tích hình phẳng là:

$$S = \int_{-1}^1 |x^2 - (2 - x^2)| dx = \int_{-1}^1 |2x^2 - 2| dx$$

Trên khoảng $(-1, 1)$, ta có $2x^2 - 2 < 0$ nên $|2x^2 - 2| = 2 - 2x^2$. Tính tích phân:

$$S = \int_{-1}^1 (2 - 2x^2) dx = \left[2x - \frac{2x^3}{3} \right]_{-1}^1$$

Thế cận vào biểu thức:

$$S = 2(1) - \frac{2(1)^3}{3} - 2(-1) - \frac{2(-1)^3}{3} = 2 - \frac{2}{3} - (-2) + \frac{2}{3}$$

$$S = \frac{4}{3} - -\frac{4}{3} = \frac{8}{3}$$

Vậy diện tích hình phẳng bằng $\frac{8}{3}$ (đơn vị diện tích).

Ví dụ 4.

Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai parabol $y = x^2 - 2x$ và $y = -x^2 + 4$.

Lời giải.

- Giải phương trình hoành độ giao điểm của hai parabol:

$$x^2 - 2x = -x^2 + 4 \Leftrightarrow 2x^2 - 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow [x = -1; x = 2]$$

- Vậy hai parabol giao nhau tại hai điểm có hoành độ $x = -1$ và $x = 2$.
- Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai parabol là:

$$S = \int_{-1}^2 |(x^2 - 2x) - (-x^2 + 4)| dx = \int_{-1}^2 |2x^2 - 2x - 4| dx$$

- Trên khoảng $(-1; 2)$, ta thấy biểu thức $2x^2 - 2x - 4 < 0$. Do đó:

$$|2x^2 - 2x - 4| = -2x^2 + 2x + 4$$

- Tính tích phân:

$$S = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx = \left[-\frac{2x^3}{3} + x^2 + 4x \right]_{-1}^2$$

- Thế cận trên $x = 2$: $F(2) = -\frac{16}{3} + 4 + 8 = \frac{20}{3}$.
- Thế cận dưới $x = -1$: $F(-1) = \frac{2}{3} + 1 - 4 = -\frac{7}{3}$.
- Suy ra $S = F(2) - F(-1) = \frac{20}{3} - -\frac{7}{3} = 9$.
- Vậy diện tích hình phẳng bằng 9 (đơn vị diện tích).

Chủ đề 2. Tính thể tích hình khối thuần túy

Dạng 1. Tính thể tích vật thể bằng phương pháp thiết diện cắt

Ví dụ 1.

Tính thể tích vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$, biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) là một hình chữ nhật có kích thước tương ứng là x và $\sqrt{9 - x^2}$.

Lời giải. Diện tích thiết diện tại vị trí hoành độ x là diện tích hình chữ nhật:

$$S(x) = x \cdot \sqrt{9 - x^2}$$

Thể tích vật thể được tính theo công thức tích phân:

$$V = \int_0^3 S(x) dx = \int_0^3 x \sqrt{9 - x^2} dx$$

Để tính tích phân này bằng nguyên hàm (không đổi biến số phức tạp), ta nhận thấy:

$$(9 - x^2)^{\frac{3}{2}} \text{ có đạo hàm là } \frac{3}{2}(9 - x^2)^{\frac{1}{2}} \cdot (-2x) = -3x\sqrt{9 - x^2}$$

Từ đó suy ra nguyên hàm của $x\sqrt{9 - x^2}$ là $-\frac{1}{3}(9 - x^2)^{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}\sqrt{(9 - x^2)^3}$. Áp dụng công thức Newton-Leibniz:

$$V = \left[-\frac{1}{3}(9 - x^2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 = -\frac{1}{3}(9 - 3^2)^{\frac{3}{2}} - \left(-\frac{1}{3}(9 - 0^2)^{\frac{3}{2}} \right)$$

$$V = 0 - \left(-\frac{1}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} \right) = \frac{1}{3} \cdot 27 = 9$$

Vậy thể tích vật thể bằng 9.

Ví dụ 2.

Một vật thể có đáy là hình tròn giới hạn bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 4$. Thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại hoành độ x (với $-2 \leq x \leq 2$) là một hình vuông. Tính thể tích V của vật thể đó.

Lời giải.

- Với mỗi hoành độ $x \in [-2; 2]$, thiết diện cắt vật thể vuông góc với trục Ox cắt đáy hình tròn tạo thành một đoạn thẳng có độ dài bằng khoảng cách giữa hai nửa đường tròn trên và dưới:

$$y = \sqrt{4 - x^2} \quad \text{và} \quad y = -\sqrt{4 - x^2}$$

- Độ dài đoạn thiết diện đáy này là:

$$d = \sqrt{4 - x^2} - (-\sqrt{4 - x^2}) = 2\sqrt{4 - x^2}$$

- Vì thiết diện cắt là một hình vuông nên cạnh của hình vuông thiết diện đúng bằng độ dài đoạn đáy này. Do đó, diện tích thiết diện tại điểm có hoành độ x là:

$$S(x) = d^2 = 2\sqrt{4 - x^2}^2 = 4(4 - x^2) = 16 - 4x^2$$

- Thể tích của vật thể được tính bằng tích phân:

$$V = \int_{-2}^2 S(x)dx = \int_{-2}^2 (16 - 4x^2)dx$$

- Tính tích phân:

$$V = \left[16x - \frac{4x^3}{3} \right]_{-2}^2$$

- Thế cận trên $x = 2$: $F(2) = 32 - \frac{32}{3} = \frac{64}{3}$.
 - Thế cận dưới $x = -2$: $F(-2) = -32 - \frac{32}{3} = -\frac{64}{3}$.
 - Suy ra $V = F(2) - F(-2) = \frac{64}{3} - (-\frac{64}{3}) = \frac{128}{3}$.
- Vậy thể tích vật thể bằng $\frac{128}{3}$.

Dạng 2. Tính thể tích khối tròn xoay khi quay quanh trục hoành

Ví dụ 3.

Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}e^x$, trục hoành $y = 0$, và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$ quanh trục hoành Ox .

Lời giải. Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay quay quanh trục hoành Ox :

$$V = \pi \int_0^1 f^2(x)dx = \pi \int_0^1 \sqrt{x}e^x^2 dx = \pi \int_0^1 xe^{2x} dx$$

Ta cần tính nguyên hàm của hàm số $g(x) = xe^{2x}$. Ta dự đoán nguyên hàm có dạng $G(x) = (Ax + B)e^{2x}$. Đạo hàm thử để tìm hệ số A, B :

$$G'(x) = Ae^{2x} + (Ax + B) \cdot 2e^{2x} = (2Ax + A + 2B)e^{2x}$$

Đồng nhất hệ số với biểu thức xe^{2x} , ta thu được:

$$2A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{2}$$

$$A + 2B = 0 \Rightarrow 2B = -\frac{1}{2} \Rightarrow B = -\frac{1}{4}$$

Vậy một nguyên hàm là $G(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}e^{2x}$. Tính tích phân:

$$V = \pi \int_0^1 \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{4}e^{2x} \right] dx = \pi \left[\frac{x^2}{4} - \frac{1}{8}e^{2x} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}e^2 + \frac{1}{8} \right)$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{4}(e^2 + 1)$$

Vậy thể tích khối tròn xoay bằng $\frac{\pi(e^2 + 1)}{4}$.

Ví dụ 4.

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}$, parabol $y = x^2$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$. Tính thể tích V của khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành Ox .

Lời giải.

- Ta thấy trên đoạn $[0; 1]$, hai hàm số $y = \sqrt{x}$ và $y = x^2$ đều liên tục, không âm và thỏa mãn $\sqrt{x} \geq x^2$.
- Khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi hai đường cong này quanh trục hoành Ox , thể tích khối tròn xoay được tính theo công thức:

$$V = \pi \int_0^1 |f^2(x) - g^2(x)| dx = \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 - (x^2)^2 dx = \pi \int_0^1 (x - x^4) dx$$

- Tính tích phân:

$$V = \pi \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) = \frac{3\pi}{10}$$

- Vậy thể tích khối tròn xoay bằng $\frac{3\pi}{10}$.

◆ BÀI TẬP TỔNG HỢP

TN · DS · TLN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - x$, trục hoành $y = 0$, hai đường thẳng $x = 0$ và $x = 2$ được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_0^2 (x^2 - x) dx$ B. $\int_0^1 (x^2 - x) dx + \int_1^2 (x - x^2) dx$
 C. $\int_0^1 (x - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx$ D. $\int_0^2 (x - x^2) dx$

Câu 2. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = x^3 - x$ và $y = x - x^2$ là:

- A. $\frac{37}{12}$ B. $\frac{9}{4}$ C. $\frac{8}{3}$ D. $\frac{5}{12}$

Câu 3. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = \sin x$, trục hoành $y = 0$, $x = 0$ và $x = \pi$ quanh trục hoành Ox là:

- A. 2π B. $\frac{\pi^2}{2}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. π^2

Câu 4. Một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng vuông góc trục Ox tại $x = 0$ và $x = 2$. Thiết diện của vật thể khi cắt bởi mặt phẳng vuông góc trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 2$) là một tam giác đều có cạnh bằng $x\sqrt{2}$. Thể tích vật thể đó là:

- A. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$ B. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ D. $2\sqrt{3}$

Câu 5. Tính thể tích V của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$, trục hoành $y = 0$, và hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ quanh trục hoành Ox .

- A. $\frac{2\pi}{3}$ B. $\pi \ln 3$ C. $\frac{\pi}{3}$ D. $\frac{3\pi}{4}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 6. Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$ và đường thẳng $y = 3$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình $x^2 - 2x - 3 = 0$.	☐	☐
b) Hai giao điểm có hoành độ lần lượt là $x = -1$ và $x = 3$.	☐	☐
c) Trên đoạn $[-1, 3]$, đồ thị đường thẳng nằm phía dưới đồ thị parabol.	☐	☐
d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi (H) có giá trị bằng $\frac{32}{3}$.	☐	☐

Câu 7. Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = xe^x$, trục hoành $y = 0$, đường thẳng $x = 0$ và đường thẳng $x = 1$. Gọi V là thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng đó quanh trục hoành. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Phát biểu	Đ	S
a) Thể tích V được tính bởi công thức $V = \pi \int_0^1 x^2 e^{2x} dx$.	☐	☐

b) Hàm số $F(x) = \frac{x^2}{2} - \frac{x}{2} + \frac{1}{4}e^{2x}$ có đạo hàm là $F'(x) = x^2e^{2x}$.		
c) Một nguyên hàm của $f(x) = x^2e^{2x}$ là $F(x) = \frac{x^2 - x + 1}{2}e^{2x}$.		
d) Giá trị thể tích $V = \frac{\pi(e^2 - 1)}{4}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 8. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = x^3 - 3x^2$ và đường thẳng $y = -4$.

Đáp số:

Câu 9. Tính thể tích V của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = e$, biết rằng thiết diện của vật thể vuông góc với trục Ox tại hoành độ x ($1 \leq x \leq e$) là một hình vuông có diện tích là $S(x) = x^2 \ln x$. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Câu 10. Một quả dưa hấu có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay elip có phương trình $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$ quanh trục hoành Ox . Tính thể tích V của quả dưa hấu đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp số:

Câu 11. Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^2$ và $y = 2x - x^2$. Gọi diện tích hình phẳng này là S . Tính giá trị của biểu thức $K = 3S$.

Đáp số:

Câu 12. Một vật thể có đáy là hình tròn giới hạn bởi đường tròn $x^2 + y^2 = 1$. Thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại hoành độ x (với $-1 \leq x \leq 1$) là một tam giác vuông cân có cạnh huyền nằm trên mặt đáy. Gọi V là thể tích của vật thể đó. Tính giá trị của biểu thức $P = 3V$.

Đáp số:

Câu 13. Cho hình phẳng giới hạn bởi đường thẳng $y = x$ và parabol $y = x^2$. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng đó quanh trục hoành. Tìm giá trị của biểu thức $Q = \frac{15V}{\pi}$.

Đáp số:

Xưởng B — Tốc Độ Và Tổng Lượng: Mạch Máu Của Tích Phân Ứng Dụng

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Đây là nơi tinh thần của nguyên hàm và tích phân hiện ra rõ nhất: từ tốc độ thay đổi đi tới tổng lượng tích lũy. Mọi ứng dụng đời sống về sau gần như đều là biến tấu của xưởng này.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Bài toán Sự thay đổi và Tích lũy

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 2: Đây là tầng tư duy nền tảng nhất của Tích phân — bất cứ khi nào ta biết **tốc độ thay đổi** $f'(x)$, ta có thể tìm **tổng lượng thay đổi** bằng tích phân:

$$\Delta f = \int_a^b f'(x)dx$$

Phần này tập trung vào Y-Sinh học, môi trường và kinh tế — ba lĩnh vực mà “tốc độ $\rightarrow$ tổng lượng” xuất hiện tự nhiên và trực quan nhất.

Kỹ năng cốt lõi: Nhận dạng đại lượng tích lũy; xác định giới hạn tích phân từ bối cảnh; giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả tính được.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Tích lũy trong Y-Sinh học và Môi trường



Phương pháp

Bản chất: Biết hàm tốc độ thay đổi $f'(t)$, lượng tích lũy của đại lượng $f(t)$ từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$ là:

$$\Delta f = f(b) - f(a) = \int_a^b f'(t) dt$$

Giá trị này có **ý nghĩa thực tế rõ ràng**: số vi khuẩn phát sinh thêm, số ca lây nhiễm mới trong một dịch bệnh, lượng nước rò rỉ thất thoát...

Các bước giải chuẩn:

1. Đọc kỹ đề bài, xác định **đại lượng cần tính tích lũy** và **tốc độ thay đổi** tương ứng của nó (đạo hàm $f'(t)$).
2. Xác định các mốc thời gian giới hạn cận dưới a và cận trên b .
3. Thiết lập tích phân và áp dụng bảng nguyên hàm cơ bản để tính toán.
4. Giải thích ý nghĩa kết quả kết hợp với đơn vị đo lường tương ứng.

Bài 1. Sinh trưởng Vi khuẩn và Quần thể

Dạng 1. Tính số lượng tăng thêm trong khoảng thời gian $[a, b]$

★ Ghi nhớ

Khi biết tốc độ sinh trưởng của một quần thể vi khuẩn hoặc tốc độ gia tăng ca nhiễm bệnh $N'(t)$ (đơn vị: cá thể/giờ hoặc ca/ngày), số lượng cá thể tăng thêm từ thời điểm $t = a$ đến $t = b$ ($a < b$) được tính theo công thức:

$$\Delta N = \int_a^b N'(t) dt$$

Nếu biết số lượng ban đầu tại thời điểm a là $N(a)$, ta tính số lượng quần thể tại thời điểm b bằng công thức:

$$N(b) = N(a) + \int_a^b N'(t) dt$$

Ví dụ 1.

Tốc độ sinh trưởng của một quần thể vi khuẩn trong điều kiện phòng thí nghiệm được xác định bởi công thức tốc độ $N'(t) = 500e^{0.3t}$ (cá thể/giờ), với t tính bằng giờ kể từ khi bắt đầu nuôi cấy. Tính số lượng vi khuẩn tăng thêm trong 4 giờ đầu tiên (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải. Số lượng vi khuẩn tăng thêm trong 4 giờ đầu tiên (t chạy từ 0 đến 4) là tích lũy của tốc độ sinh trưởng:

$$\Delta N = \int_0^4 N'(t) dt = \int_0^4 500e^{0.3t} dt$$

Áp dụng công thức nguyên hàm hàm hợp tuyến tính $\int e^{kt} dt = \frac{1}{k}e^{kt} + C$:

$$\Delta N = \left[500 \cdot \frac{1}{0.3} e^{0.3t} \right]_0^4 = \left[\frac{5000}{3} e^{0.3t} \right]_0^4$$

Thế các cận vào biểu thức, ta có:

$$\Delta N = \frac{5000}{3} e^{0.3 \cdot 4} - \frac{5000}{3} e^0 = \frac{5000}{3} (e^{1.2} - 1)$$

Tính giá trị xấp xỉ bằng máy tính cầm tay:

$$\Delta N \approx \frac{5000}{3} (3.3201 - 1) \approx 3867 \text{ (cá thể)}$$

Vậy trong 4 giờ đầu tiên, số lượng vi khuẩn của quần thể đã tăng thêm khoảng 3867 cá thể.

Dạng 2. Bài toán nghịch: Tìm thời điểm quần thể đạt ngưỡng N_0

★ Ghi nhớ

Đây là dạng bài toán tìm cận trên T của tích phân khi biết trước lượng tích lũy mục tiêu hoặc ngưỡng giới hạn $N_{\{\text{ngưỡng}\}}$. Ta lập phương trình tích phân:

$$N(0) + \int_0^T N'(t)dt = N_{\{\text{ngưỡng}\}} \quad \Leftrightarrow \quad \int_0^T N'(t)dt = N_{\{\text{ngưỡng}\}} - N(0)$$

Bằng cách tính nguyên hàm và thế cận theo ẩn T , ta thu được một phương trình đại số (thường là phương trình mũ hoặc logarit). Giải phương trình để tìm T .

Ví dụ 2.

Một quần thể côn trùng dịch hại nông nghiệp có số lượng ban đầu là 1000 cá thể. Tốc độ sinh trưởng của quần thể sau t ngày được mô tả bởi $N'(t) = 150e^{0.1t}$ (cá thể/ngày). Theo khuyến cáo, người nông dân cần tiến hành phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học khi quần thể đạt đến ngưỡng nguy hiểm là 4000 cá thể. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì cần tiến hành phun thuốc (làm tròn đến hàng phần mười)?

Lời giải. Gọi T (ngày, $T > 0$) là thời điểm quần thể côn trùng đạt ngưỡng 4000 cá thể. Số lượng côn trùng tại thời điểm T được xác định bởi công thức:

$$N(T) = N(0) + \int_0^T N'(t)dt$$

Theo giả thiết, ta có phương trình:

$$\begin{aligned} 1000 + \int_0^T 150e^{0.1t}dt &= 4000 \\ \Leftrightarrow \int_0^T 150e^{0.1t}dt &= 3000 \end{aligned}$$

Thực hiện tìm nguyên hàm và thế cận:

$$\begin{aligned} \left[150 \cdot \frac{1}{0.1} e^{0.1t} \right]_0^T &= 3000 \\ \Leftrightarrow [1500e^{0.1t}]_0^T &= 3000 \\ \Leftrightarrow 1500(e^{0.1T} - 1) &= 3000 \\ \Leftrightarrow e^{0.1T} - 1 &= 2 \\ \Leftrightarrow e^{0.1T} &= 3 \end{aligned}$$

Lấy logarit tự nhiên hai vế ta được:

$$\begin{aligned} 0.1T &= \ln 3 \\ \Leftrightarrow T &= 10 \ln 3 \approx 11.0 \text{ (ngày)} \end{aligned}$$

Vậy sau khoảng 11.0 ngày thì quần thể côn trùng đạt đến ngưỡng nguy hiểm và người nông dân cần tiến hành phun thuốc.

Bài 2. Rò rỉ Đường ống và Bơm xả Chất lỏng

Dạng 1. Tính lượng nước thất thoát khi tốc độ rò rỉ thay đổi

★ Ghi nhớ

Khi chất lỏng rò rỉ từ đường ống hoặc bồn chứa, do áp suất giảm dần nên tốc độ rò rỉ $V'(t)$ (lít/phút hoặc $\frac{\text{m}^3}{\text{giờ}}$) thường giảm theo thời gian. Tổng thể tích nước thất thoát trong khoảng thời gian $[0, T]$ được tính bởi:

$$\Delta V = \int_0^T V'(t) dt$$

Ví dụ 1.

Một đường ống cấp nước sạch đô thị bị rò rỉ do nứt vỡ. Tốc độ rò rỉ tại thời điểm t phút kể từ khi sự cố xảy ra được xác định bởi công thức $V'(t) = 2t + 3$ (lít/phút). Tính tổng lượng nước sạch bị thất thoát ra ngoài môi trường trong 10 phút đầu tiên.

Lời giải. Tổng lượng nước sạch bị thất thoát trong 10 phút đầu tiên (t từ 0 đến 10 phút) là:

$$\Delta V = \int_0^{10} V'(t) dt = \int_0^{10} (2t + 3) dt$$

Tìm nguyên hàm của hàm đa thức cơ bản:

$$\Delta V = [t^2 + 3t]_0^{10}$$

Thế các cận vào biểu thức, ta được:

$$\Delta V = (10^2 + 3 \cdot 10) - (0^2 + 3 \cdot 0) = 100 + 30 = 130 \quad (\text{lít})$$

Vậy tổng lượng nước bị thất thoát trong 10 phút đầu tiên là 130 lít.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Ứng dụng Kinh tế cơ bản

⚙ Phương pháp

Tam giác Kinh tế học vi mô: Chi phí biên $C'(x)$ và tổng chi phí $C(x)$ liên hệ bởi:

$$C(x) = C(0) + \int_0^x C'(t)dt$$

Doanh thu biên $R'(x)$ và tổng doanh thu $R(x)$ liên hệ bởi (với $R(0) = 0$):

$$R(x) = \int_0^x R'(t)dt$$

Lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x)$ đạt tối đa tại sản lượng tối ưu x^* thỏa mãn lợi nhuận biên bằng 0:

$$P'(x^*) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad R'(x^*) = C'(x^*)$$

Tổng lợi nhuận tối đa khi sản xuất đến mức tối ưu x^* là:

$$P(x^*) = \int_0^{x^*} (R'(t) - C'(t))dt - C(0)$$

Bài 1. Chi phí biên $C'(x)$ và Tổng chi phí $C(x)$

Dạng 1. Tìm $C(x)$ từ $C'(x)$ và chi phí cố định

★ Ghi nhớ

Chi phí cố định (Fixed Cost) $C(0) = C_0$ là chi phí không đổi khi chưa sản xuất sản phẩm nào. Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm được xác định bằng cách lấy nguyên hàm của hàm chi phí biên và xác định hằng số tích phân từ chi phí cố định:

$$C(x) = \int C'(x)dx = F(x) + C_0 \quad (\text{v́ới } F(0) = 0)$$

Ví dụ 1.

Chi phí biên để sản xuất ghế gỗ của một cơ sở thủ công mỹ nghệ được mô tả bởi hàm số $C'(x) = 0.3x^2 - 12x + 200$ (nghìn đồng/chiếc), với x là số ghế sản xuất. Biết chi phí cố định ban đầu của xưởng khi chưa sản xuất sản phẩm nào là 5000 nghìn đồng. Tính tổng chi phí để cơ sở sản xuất được 20 chiếc ghế gỗ.

Lời giải. Tổng chi phí $C(x)$ sản xuất x chiếc ghế là một nguyên hàm của chi phí biên:

$$C(x) = \int C'(x)dx = \int (0.3x^2 - 12x + 200)dx$$

Áp dụng các công thức nguyên hàm cơ bản đối với hàm đa thức:

$$C(x) = 0.3 \cdot \frac{x^3}{3} - 12 \cdot \frac{x^2}{2} + 200x + K = 0.1x^3 - 6x^2 + 200x + K$$

Trong đó K là hằng số tích phân. Theo giả thiết, chi phí cố định ban đầu là:

$$C(0) = 5000 \text{ (nghìn đồng)} \quad \Rightarrow \quad K = 5000$$

Do đó, công thức xác định tổng chi phí là:

$$C(x) = 0.1x^3 - 6x^2 + 200x + 5000$$

Tổng chi phí để sản xuất 20 chiếc ghế là:

$$C(20) = 0.1 \cdot (20)^3 - 6 \cdot (20)^2 + 200 \cdot 20 + 5000$$

$$C(20) = 0.1 \cdot 8000 - 6 \cdot 400 + 4000 + 5000$$

$$C(20) = 800 - 2400 + 9000 = 7400 \text{ (nghìn đồng)}$$

Vậy tổng chi phí để cơ sở sản xuất được 20 chiếc ghế gỗ là 7400 nghìn đồng (tức là 7.4 triệu đồng).

Dạng 2. Tìm sản lượng tối ưu — Cân bằng $R'(x) = C'(x)$

★ Ghi nhớ

Để tìm sản lượng tối ưu x^* giúp tối đa hóa lợi nhuận, ta giải phương trình $R'(x) = C'(x)$. Tổng lợi nhuận thay đổi khi sản lượng tăng từ x_1 đến x_2 là tích phân của lợi nhuận biên:

$$\Delta P = \int_{x_1}^{x_2} (R'(x) - C'(x))dx$$

Bài 2. Doanh thu biên $R'(x)$ và Thặng dư Sản xuất

Dạng 1. Tính thặng dư sản xuất tại mức giá thị trường

★ Ghi nhớ

Thặng dư sản xuất (Producer Surplus - PS) biểu diễn lợi ích của nhà sản xuất khi bán sản phẩm ở giá cân bằng thị trường p^* thay vì giá họ sẵn sàng bán theo đường cung $p = S(x)$:

$$PS = \int_0^{x^*} (p^* - S(x)) dx$$

Với x^* là lượng cung ứng tại mức giá p^* (thỏa mãn $S(x^*) = p^*$).

Ví dụ 1.

Doanh thu biên của một cửa hàng bán lẻ quần áo thời trang được xác định bởi $R'(x) = 150 - 2x$ (nghìn đồng/sản phẩm) và chi phí biên để nhập và bày bán sản phẩm là $C'(x) = 50 + x$ (nghìn đồng/sản phẩm), với x là số sản phẩm bán ra. Giả sử chi phí cố định ban đầu bằng 0. a) Xác định sản lượng tối ưu x^* để lợi nhuận đạt tối đa. b) Tính tổng lợi nhuận tối đa thu được của cửa hàng.

Lời giải. a) Để lợi nhuận đạt tối đa, lợi nhuận biên phải bằng 0:

$$\begin{aligned} P'(x) = R'(x) - C'(x) &= 0 &\Leftrightarrow & R'(x) = C'(x) \\ &\Leftrightarrow 150 - 2x = 50 + x \\ &\Leftrightarrow 3x = 100 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{100}{3} \quad (\text{sản phẩm}) \end{aligned}$$

Vậy sản lượng tối ưu là $x^* = \frac{100}{3}$ (xấp xỉ 33 sản phẩm).

b) Vì chi phí cố định bằng 0 ($P(0) = 0$), tổng lợi nhuận tối đa thu được khi sản xuất ở sản lượng tối ưu $x^* = \frac{100}{3}$ là:

$$P(x^*) = \int_0^{\frac{100}{3}} P'(x) dx = \int_0^{\frac{100}{3}} (150 - 2x - (50 + x)) dx$$
$$P(x^*) = \int_0^{\frac{100}{3}} (100 - 3x) dx$$

Tính tích phân:

$$P(x^*) = \left[100x - \frac{3}{2}x^2 \right]_0^{\frac{100}{3}} = 100 \cdot \frac{100}{3} - \frac{3}{2} \cdot \left(\frac{100}{3} \right)^2 - 0$$
$$P(x^*) = \frac{10000}{3} - \frac{3}{2} \cdot \frac{10000}{9} = \frac{10000}{3} - \frac{10000}{6} = \frac{10000}{6} = \frac{5000}{3} \approx 1667 \text{ (nghìn đồng)}$$

Vậy cửa hàng đạt lợi nhuận tối đa xấp xỉ 1667 nghìn đồng (khoảng 1.67 triệu đồng).

Xưởng C — Động Học, Công Cơ Học Và Những Đại Lượng Chạy Theo Thời Gian

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Khi tích phân bước vào vật lý, người học thấy rất rõ rằng các công thức không đứng một mình. Chúng nổi thẳng với vận tốc, gia tốc, công, năng lượng và sự tích lũy của hiệu ứng theo thời gian hoặc vị trí.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Động học và Vật lý Kỹ thuật

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 3: Tích phân là ngôn ngữ tự nhiên của Cơ học. Mọi đại lượng cơ học (quãng đường, vận tốc, công) đều liên kết với nhau qua tích phân và đạo hàm:

$$a(t) \Leftrightarrow v(t) \Leftrightarrow s(t) \qquad W = \int_a^b F(x)dx$$

Phần này rèn kỹ năng đọc dữ liệu thực nghiệm (từ bảng và đồ thị) và vận dụng công thức Newton-Leibniz trong bối cảnh chuyển động.

Lưu ý quan trọng: Phân biệt **quãng đường** ($\int |v| \, dt$) và **độ dời** ($\int v \, dt$). Hai khái niệm này **chỉ bằng nhau** khi vật không đổi chiều.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Quãng đường – Vận tốc – Gia tốc

Phương pháp

Mối quan hệ ba chiều của chuyển động thẳng:

1. Cho gia tốc $a(t)$, vận tốc $v(t)$ được tính bằng nguyên hàm:

$$v(t) = v(0) + \int_0^t a(\tau) d\tau$$

2. Cho vận tốc $v(t)$, quãng đường đi được $s(t)$ được tính bằng nguyên hàm:

$$s(t) = \int_0^t v(\tau) d\tau$$

Quãng đường đi được từ thời điểm t_1 đến t_2 :

$$s = \int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$$

- Nếu vật chuyển động theo một chiều ($v(t) \geq 0$ hoặc $v(t) \leq 0$ trên $[t_1, t_2]$) thì:

$$s = \left| \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt \right|$$

- Nếu vật đổi chiều chuyển động (vận tốc đổi dấu), ta phải chia miền tích phân tại các điểm thời điểm dừng hoặc đổi chiều ($v(t) = 0$).

Bài 1. Bài toán hãm phanh

Dạng 1. Tính quãng đường hãm từ vận tốc đến dừng hẳn

★ Ghi nhớ

Đối với bài toán hãm phanh với gia tốc giảm đều $a(t) = -k$ ($k > 0$, gia tốc âm đóng vai trò là gia tốc hãm):

1. Vận tốc tại thời điểm t tính từ lúc đạp phanh là:

$$v(t) = v_0 - kt \quad (\text{với } v_0 \text{ là vận tốc lúc bắt đầu phanh})$$

2. Thời điểm xe dừng hẳn T thỏa mãn $v(T) = 0 \Rightarrow T = \frac{v_0}{k}$.
3. Quãng đường xe đi được từ lúc phanh đến khi dừng hẳn là:

$$s = \int_0^T v(t)dt = \int_0^T (v_0 - kt)dt$$

Lưu ý: Phải đồng nhất đơn vị (thường là mét và giây). Nếu vận tốc ban đầu cho bằng km/h, cần đổi sang m/s bằng cách chia cho 3.6.

Ví dụ 1.

Một chiếc xe ô tô đang di chuyển trên đường cao tốc với vận tốc $v_0 = 72$ km/h thì người lái xe phát hiện chướng ngại vật phía trước và phanh gấp. Kể từ lúc đạp phanh, ô tô chuyển động chậm dần đều với gia tốc hãm $a(t) = -5$ m/s². Tính quãng đường ô tô đi được từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi xe dừng hẳn.

Lời giải. Bước 1: Đổi đơn vị vận tốc ban đầu của ô tô sang đơn vị mét trên giây (m/s):

$$v_0 = 72 \text{ km/h} = \frac{72}{3.6} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$$

Bước 2: Xác định phương trình vận tốc của ô tô kể từ lúc đạp phanh ($t = 0$):

$$v(t) = v_0 + \int_0^t a(\tau)d\tau = 20 + \int_0^t (-5)d\tau = 20 - 5t \text{ (m/s)}$$

Bước 3: Xác định thời điểm xe dừng hẳn. Khi xe dừng hẳn, vận tốc của xe bằng 0:

$$v(t) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 20 - 5t = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t = 4 \text{ (giây)}$$

Bước 4: Tính quãng đường đi được từ lúc phanh ($t = 0$) đến khi dừng hẳn ($t = 4$):

$$s = \int_0^4 v(t)dt = \int_0^4 (20 - 5t)dt$$

Tìm nguyên hàm và thế cận:

$$\begin{aligned} s &= \left[20t - \frac{5}{2}t^2 \right]_0^4 = (20 \cdot 4 - 2.5 \cdot 4^2) - 0 \\ s &= 80 - 40 = 40 \text{ (m)} \end{aligned}$$

Vậy quãng đường ô tô đi được từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn là 40 mét.

Dạng 2. Vật chuyển động có gia tốc biến thiên

★ Ghi nhớ

Khi gia tốc không phải là hằng số mà là một hàm biến thiên theo thời gian $a(t) = f(t)$:

- Tìm vận tốc $v(t) = \int a(t)dt = F(t) + C$, xác định C từ điều kiện vận tốc ban đầu.
- Tính quãng đường $s = \int_a^b v(t)dt$.

Bài 2. Chuyển động ghép giai đoạn

Dạng 1. Quãng đường tổng hợp nhiều giai đoạn

★ Ghi nhớ

Khi chuyển động của vật chia làm nhiều giai đoạn với các hàm vận tốc khác nhau (ví dụ: giai đoạn 1 tăng tốc, giai đoạn 2 đi đều, giai đoạn 3 giảm tốc):

- Tìm phương trình vận tốc và thời gian hoạt động của từng giai đoạn.
- Đảm bảo vận tốc liên tục tại các thời điểm bàn giao giai đoạn.
- Tổng quãng đường đi được bằng tổng các quãng đường thành phần:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = \int_0^{t_1} v_1(t)dt + \int_{t_1}^{t_2} v_2(t)dt + \int_{t_2}^{t_3} v_3(t)dt$$

Ví dụ 1.

Một xe điện chạy thử nghiệm trên một đoạn đường thẳng từ trạng thái đứng yên ($v(0) = 0$). Quá trình di chuyển của xe chia làm 3 giai đoạn:

- **Giai đoạn 1 (Tăng tốc):** Từ $t = 0$ đến $t = 20$ giây, xe tăng tốc với gia tốc biến thiên $a(t) = 0.1t$ (m/s^2).
- **Giai đoạn 2 (Đều):** Từ $t = 20$ đến $t = 80$ giây, xe chuyển động thẳng đều với vận tốc đạt được ở cuối giai đoạn 1.

- **Giai đoạn 3 (Hãm phanh):** Từ $t = 80$ đến khi dừng hẳn, xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc hãm $a(t) = -1 \text{ m/s}^2$.

Tính tổng quãng đường xe điện đã đi được từ lúc khởi hành đến khi dừng hẳn.

Lời giải. **Giai đoạn 1 ($t \in [0, 20]$):** Phương trình vận tốc $v_1(t)$ của xe:

$$v_1(t) = v(0) + \int_0^t a(\tau) d\tau = 0 + \int_0^t 0.1\tau d\tau = 0.05t^2 \quad (\text{m/s})$$

Vận tốc ở cuối giai đoạn 1 là: $v_1(20) = 0.05 \cdot 20^2 = 20 \text{ m/s}$. Quãng đường xe đi được trong giai đoạn 1 là:

$$s_1 = \int_0^{20} v_1(t) dt = \int_0^{20} 0.05t^2 dt = \left[\frac{0.05}{3} t^3 \right]_0^{20} = \frac{0.05 \cdot 8000}{3} = \frac{400}{3} \quad (\text{m})$$

Giai đoạn 2 ($t \in [20, 80]$): Xe đi đều với vận tốc $v_2(t) = 20 \text{ m/s}$. Thời gian đi đều là $80 - 20 = 60$ giây. Quãng đường đi được trong giai đoạn này là:

$$s_2 = 20 \cdot 60 = 1200 \quad (\text{m})$$

Giai đoạn 3 ($t \geq 80$): Đặt mốc thời gian t' bắt đầu giai đoạn 3 từ $t' = 0$ tương ứng với $t = 80$. Vận tốc ban đầu của giai đoạn này là 20 m/s , gia tốc hãm là $a = -1 \text{ m/s}^2$. Phương trình vận tốc của xe là: $v_3(t') = 20 - 1t'$ (m/s). Thời gian từ lúc bắt đầu hãm phanh đến khi xe dừng hẳn ($v_3 = 0$) là:

$$20 - t' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad t' = 20 \quad (\text{giây})$$

Quãng đường đi được trong giai đoạn hãm phanh này là:

$$s_3 = \int_0^{20} v_3(t') dt' = \int_0^{20} (20 - t') dt' = \left[20t' - \frac{(t')^2}{2} \right]_0^{20} = 400 - 200 = 200 \quad (\text{m})$$

Tổng quãng đường đi được:

$$s = s_1 + s_2 + s_3 = \frac{400}{3} + 1200 + 200 = \frac{400}{3} + 1400 = \frac{4600}{3} \approx 1533.3 \quad (\text{m})$$

Vậy tổng quãng đường xe đã đi được xấp xỉ 1533.3 mét.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Độc hiểu đồ thị Động học thực nghiệm

 Phương pháp

Nguyên lý hình học: Diện tích phần nằm dưới đường biểu diễn vận tốc $v(t) \geq 0$ trên hệ trục Otv chính bằng quãng đường đi được:

$$s = \int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = \text{Diện tích hình thang / tam giác giới hạn dưới đồ thị } v(t)$$

Nếu đồ thị $v(t)$ là đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng ghép lại, ta có thể tính tích phân này một cách nhanh chóng bằng hình học thuần túy (không cần lập biểu thức toán học của hàm số).

Quy tắc hình thang (Trapezoidal Rule) cho dữ liệu thực nghiệm: Khi không biết hàm vận tốc liên tục $v(t)$ mà chỉ có các giá trị vận tốc đo được tại các mốc thời gian cách đều nhau $t_0, t_1, \dots, t_n$ với khoảng cách $\Delta t = h$:

$$s = \int_a^b v(t) dt \approx \frac{h}{2} (v_0 + 2v_1 + 2v_2 + \dots + 2v_{n-1} + v_n)$$

Bài 1. Diện tích dưới đường $v(t)$ — Đồ thị cho sẵn

Dạng 1. Đồ thị $v(t)$ gồm các đoạn thẳng — Tính bằng hình học

★ Ghi nhớ

Khi đồ thị vận tốc là đường gấp khúc trên khoảng $[0, T]$:

1. Phân chia hình phẳng dưới đồ thị thành các hình học cơ bản (tam giác vuông, hình chữ nhật, hình thang).
2. Tính diện tích từng phần bằng công thức hình học phẳng thông thường.
3. Cộng tổng diện tích các phần để suy ra quãng đường đi được.

Ví dụ 1.

Đồ thị vận tốc $v(t)$ (m/s) của một vật chuyển động thẳng trên khoảng thời gian $[0, 7]$ giây được mô tả bởi đường gấp khúc đi qua các điểm $O(0, 0)$, $A(2, 4)$, $B(5, 4)$, $C(7, 0)$. Tính tổng quãng đường vật đi được trong 7 giây đầu tiên.

Lời giải. Tổng quãng đường vật đi được trong 7 giây ($t \in [0, 7]$) bằng diện tích phần hình phẳng nằm dưới đồ thị và trên trục hoành. Quan sát tọa độ các đỉnh, hình phẳng này là hình thang cân $OABC$ có:

- Đáy lớn là đoạn OC nằm trên trục Ot có độ dài $a = 7 - 0 = 7$.
- Đáy nhỏ là đoạn AB song song với trục Ot ở độ cao $v = 4$, độ dài $b = 5 - 2 = 3$.
- Chiều cao là khoảng cách từ AB đến trục hoành: $h = 4$.

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang, ta có:

$$s = S_{OABC} = \frac{(a+b) \cdot h}{2} = \frac{(7+3) \cdot 4}{2} = \frac{10 \cdot 4}{2} = 20 \text{ (m)}$$

Vậy quãng đường vật đi được trong 7 giây đầu tiên là 20 mét.

Dạng 2. Đồ thị $v(t)$ có đường cong — Ước lượng và tích phân

★ Ghi nhớ

Nếu đồ thị chứa các đường cong Parabol hoặc hàm lượng giác:

1. Dựa trên các điểm đặc biệt để viết công thức tường minh của hàm số $v(t)$ (ví dụ: tìm hệ số của parabol $y = at^2 + bt + c$).
2. Tính tích phân xác định của hàm $v(t)$ vừa tìm được trên khoảng thời gian yêu cầu để suy ra quãng đường chính xác.

Bài 2. Bài toán từ bảng dữ liệu thực nghiệm

Dạng 1. Xấp xỉ quãng đường từ bảng v đo được

★ Ghi nhớ

Khi nhận bảng dữ liệu đo đạc rời rạc, ta ước lượng quãng đường bằng quy tắc hình thang:

$$s \approx \frac{h}{2}[v_0 + 2(v_1 + v_2 + \dots + v_{n-1}) + v_n]$$

Trong đó $h = t_{i+1} - t_i$ là chu kỳ lấy mẫu (bước thời gian đều).

Ví dụ 1.

Thiết bị định vị GPS gắn trên một xe đạp ghi lại vận tốc tức thời của xe đạp tại mỗi mốc thời gian cách nhau 10 giây và cho bảng số liệu thực nghiệm sau:

t (s)	0	10	20	30	40	50	60	70
v (m/s)	0	3	5	6	5	4	2	0

Sử dụng quy tắc hình thang, hãy ước lượng tổng quãng đường xe đạp đã đi được trong khoảng thời gian 70 giây này.

Lời giải. Để ước lượng tổng quãng đường xe đạp đã đi được, ta áp dụng quy tắc hình thang với:

- Bước thời gian (độ rộng khoảng chia): $h = 10$ giây.
- Số khoảng chia: $n = 7$.
- Các giá trị vận tốc tại các mốc thời gian là: $v_0 = 0, v_1 = 3, v_2 = 5, v_3 = 6, v_4 = 5, v_5 = 4, v_6 = 2, v_7 = 0$ (m/s).

Công thức xấp xỉ hình thang:

$$s = \int_0^{70} v(t)dt \approx \frac{h}{2}[v_0 + 2(v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 + v_6) + v_7]$$

Thế các giá trị đo được vào biểu thức:

$$\begin{aligned}s &\approx \frac{10}{2}[0 + 2(3 + 5 + 6 + 5 + 4 + 2) + 0] \\s &\approx 5[2 \cdot 25] = 5 \cdot 50 = 250 \text{ (m)}\end{aligned}$$

Vậy quãng đường xe đạp đi được trong 70 giây xấp xỉ 250 mét.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Công cơ học — Lực thay đổi theo vị trí

Phương pháp

Định nghĩa vật lý: Khi lực tác dụng $F(x)$ (N) biến thiên liên tục phụ thuộc vào vị trí x (m) của vật trên một trục tọa độ, công cơ học W (Joule - J) sinh ra khi vật dịch chuyển từ vị trí $x = a$ đến $x = b$ được tính bằng tích phân:

$$W = \int_a^b F(x)dx \quad (\text{đơn vị: } J = N \cdot m)$$

Trường hợp 1: Định luật Hooke (Lực đàn hồi của lò xo) Lực đàn hồi của lò xo tỷ lệ thuận với độ dãn hoặc nén x (m) của nó so với trạng thái tự nhiên: $F(x) = kx$, với k (N/m) là hệ số đàn hồi (độ cứng của lò xo). Công để kéo lò xo dãn từ độ dãn x_1 đến x_2 là:

$$W = \int_{x_1}^{x_2} kx dx = \left[\frac{kx^2}{2} \right]_{x_1}^{x_2}$$

Trường hợp 2: Bài toán bơm chất lỏng ra khỏi bồn chứa Để tính công cần thiết để bơm chất lỏng lên miệng bồn chứa, ta chia chất lỏng thành các lát mỏng nằm ngang có độ dày dx ở độ cao x (so với đáy bồn):

- Tính thể tích lát mỏng: $dV = S(x)dx$ (với $S(x)$ là diện tích thiết diện ngang ở độ cao x).
- Tính khối lượng lát mỏng: $dm = \rho \cdot dV$ (với ρ là khối lượng riêng của chất lỏng).
- Tính lực cần thiết để nâng lát mỏng: $dF = g \cdot dm = \rho g S(x)dx$ (với g là gia tốc trọng trường).
- Xác định quãng đường di chuyển d của lát mỏng lên miệng bồn: $d = H - x$ (với H là chiều cao của miệng bồn so với đáy bồn).
- Tổng công cần thiết:

$$W = \int_0^h \rho g S(x)(H - x)dx \quad (h \text{ là chiều cao ban đầu của mực nước})$$

Bài 1. Công của lực đàn hồi — Lò xo

Dạng 1. Kéo giãn / nén lò xo — Tính công dựa trên định luật Hooke

★ Ghi nhớ

Khi giải bài toán lò xo:

1. Xác định độ cứng k của lò xo từ điều kiện ban đầu (lực F ứng với độ giãn x): $k = \frac{F}{x}$. Chú ý đổi đơn vị từ cm sang mét.
2. Xác định giới hạn dưới x_1 và giới hạn trên x_2 (là độ giãn của lò xo so với chiều dài tự nhiên).
3. Lập tích phân và tính công: $W = \int_{x_1}^{x_2} kx dx$.

Ví dụ 1.

Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm. Biết rằng cần một lực 30 N để giữ lò xo giãn đến chiều dài 25 cm. Tính công cần thiết để kéo giãn lò xo từ chiều dài 25 cm đến chiều dài 30 cm.

Lời giải. Bước 1: Xác định độ giãn x của lò xo tại vị trí chiều dài 25 cm so với chiều dài tự nhiên:

$$x = 25 \text{ cm} - 20 \text{ cm} = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$$

Bước 2: Tính độ cứng k của lò xo theo Định luật Hooke ($F = kx$):

$$30 = k \cdot 0.05 \quad \Leftrightarrow \quad k = \frac{30}{0.05} = 600 \text{ (N/m)}$$

Bước 3: Xác định các giới hạn tích phân (độ giãn ở các trạng thái):

- Trạng thái 1 (chiều dài 25 cm): độ giãn $x_1 = 25 - 20 = 5 \text{ cm} = 0.05 \text{ m}$.
- Trạng thái 2 (chiều dài 30 cm): độ giãn $x_2 = 30 - 20 = 10 \text{ cm} = 0.1 \text{ m}$.

Bước 4: Tính công cần thiết để kéo giãn lò xo từ 25 cm đến 30 cm:

$$W = \int_{0.05}^{0.1} F(x) dx = \int_{0.05}^{0.1} 600x dx$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$W = [300x^2]_{0.05}^{0.1} = 300 \cdot (0.1^2 - 0.05^2)$$

$$W = 300 \cdot (0.01 - 0.0025) = 300 \cdot 0.0075 = 2.25 \text{ (J)}$$

Vậy công cần thiết để kéo dãn lò xo từ 25 cm đến 30 cm là 2.25 Joule.

Dạng 2. Lực biến thiên phi tuyến — Công theo đồ thị $F(x)$

★ Ghi nhớ

Khi lực tác dụng biến thiên phi tuyến $F(x) = ax^2 + bx + c$, công cơ học được tính trực tiếp bằng cách lấy tích phân đa thức cơ bản trên khoảng $[a, b]$ tương ứng với hành trình dịch chuyển của vật.

Bài 2. Bơm chất lỏng ra khỏi bình chứa

Dạng 1. Bơm nước từ bồn hình trụ/hình nón

★ Ghi nhớ

Đối với bồn hình trụ đứng có bán kính đáy R và chiều cao bồn H :

- Diện tích mặt cắt ngang tại mọi vị trí đều là hằng số: $S(x) = \pi R^2$.
- Một lớp nước mỏng có độ dày dx ở độ cao x sẽ phải nâng lên một quãng đường là $H - x$.
- Công dịch chuyển lớp nước này là: $dW = \rho g(\pi R^2)(H - x)dx$.

Ví dụ 1.

Một bồn nước dạng hình trụ đặt đứng có bán kính đáy $R = 2$ m và chiều cao $H = 5$ m, chứa đầy nước. Tính công tối thiểu cần thiết để bơm toàn bộ lượng nước sạch trong bồn ra ngoài qua miệng bồn (cho khối lượng riêng của nước là $\rho = 1000$ kg/m³ và gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s²).

Lời giải. Gọi x (m, $0 \leq x \leq 5$) là độ cao của lớp nước mỏng bất kỳ so với đáy bồn. Lớp nước mỏng có độ dày dx .

- Thiết diện ngang của bồn trụ là hình tròn bán kính $R = 2$ m có diện tích không đổi:

$$S(x) = \pi R^2 = \pi \cdot 2^2 = 4\pi \text{ (m}^2\text{)}$$

- Thể tích của lớp nước mỏng là: $dV = S(x)dx = 4\pi dx \text{ (m}^3\text{)}$.
- Khối lượng của lớp nước mỏng là: $dm = \rho dV = 1000 \cdot 4\pi dx = 4000\pi dx \text{ (kg)}$.
- Lực cần để nâng lớp nước mỏng (chống lại trọng lực) là: $dF = dm \cdot g = 4000\pi dx \cdot 10 = 40000\pi dx \text{ (N)}$.
- Quãng đường cần dịch chuyển lớp nước ở độ cao x lên tới miệng bồn ở độ cao $H = 5 \text{ m}$ là:

$$d = 5 - x \text{ (m)}$$

- Công cần để nâng lớp nước mỏng này là:

$$dW = dF \cdot d = 40000\pi(5 - x)dx \text{ (J)}$$

- Tổng công cần thiết để bơm toàn bộ bồn nước chứa đầy nước (từ đáy $x = 0$ đến miệng $x = 5$):

$$W = \int_0^5 40000\pi(5 - x)dx = 40000\pi \int_0^5 (5 - x)dx$$

Tính tích phân:

$$W = 40000\pi \left[5x - \frac{x^2}{2} \right]_0^5 = 40000\pi \left[\left(5 \cdot 5 - \frac{5^2}{2} \right) - 0 \right]$$

$$W = 40000\pi[25 - 12.5] = 40000\pi \cdot 12.5 = 500000\pi \text{ (J)}$$

Tính giá trị xấp xỉ:

$$W = 500000\pi \approx 1.57 \cdot 10^6 \text{ J} = 1.57 \text{ MJ}$$

Vậy công tối thiểu cần thiết để bơm hết nước ra ngoài là khoảng 1.57 Megajoule.

Xưởng D — Diện Tích Hình Phẳng: Tích Phân Nhìn Bằng Mắt

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Diện tích là avatar dễ nhìn nhất của tích phân. Nhưng cũng chính ở đây nhiều nhầm lẫn nảy sinh: dấu, cận, miền giới hạn, giao điểm, và phân biệt diện tích hình học với tích phân có hướng.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Ứng dụng Hình học Phẳng — Diện tích 2D

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 4: Diện tích giữa hai đường cong là ứng dụng hình học phổ biến nhất của tích phân định thức. Công thức tổng quát:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx$$

Phần này đặt công thức đó vào ba bối cảnh thực tế: kiến trúc (đo diện tích mặt tiền phức tạp), quy hoạch đất đai (chia lô, đo diện tích mảnh vườn bị giới hạn bởi sông và đường), và xử lý dữ liệu rời rạc (khi không có công thức tường minh của f).

Kỹ năng then chốt: Xác định **đường phía trên**, **đường phía dưới** và **hoành độ giao điểm** a , b — sai ở bước này dẫn đến kết quả sai.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Diện tích công trình Kiến trúc lai

⚙ Phương pháp

Ý tưởng chủ đạo: Nhiều kết cấu kiến trúc hiện đại kết hợp giữa các khối đa giác cơ bản (hình chữ nhật, hình thang, hình tam giác) và các biên dạng cong tự nhiên (đường Parabol, cung tròn, elip). Để tính diện tích mặt cắt của những cấu trúc này, ta thực hiện:

1. Phân chia mặt phẳng thành các phần đơn giản hơn.
2. Thiết lập hệ trục tọa độ thích hợp sao cho các đường cong có phương trình đơn giản nhất (thường chọn trục đối xứng trùng với trục tung Oy , mặt đất hoặc dầm ngang làm trục hoành Ox).
3. Lập công thức tích phân xác định tính diện tích các phần cong:

$$S = \int_a^b (y_{\{\text{trên}\}} - y_{\{\text{dưới}\}}) dx$$

4. Cộng hoặc trừ các phần diện tích tương ứng để ra diện tích tổng thể hoặc tính toán chi phí vật liệu.

Bài 1. Cổng vòm Parabol và cửa sổ Norman

Dạng 1. Tính diện tích cổng vòm — Đường biên dưới là trục Ox

★ Ghi nhớ

Khi thiết lập hệ trục tọa độ cho cổng vòm hình Parabol:

- Chọn đỉnh của cổng nằm trên trục $Oy \Rightarrow I(0, h)$ với h là chiều cao tối đa của cổng.
- Chân cổng nằm đối xứng qua gốc tọa độ trên trục $Ox \Rightarrow A(-w, 0)$ và $B(w, 0)$ với $2w$ là chiều rộng chân cổng.

- Phương trình Parabol có dạng: $y = ax^2 + h$. Đi qua $B(w, 0) \Rightarrow a = -\frac{h}{w^2}$.
- Diện tích cổng vòm:

$$S = \int_{-w}^w \left(-\frac{h}{w^2}x^2 + h \right) dx = \frac{4}{3}hw$$

Ví dụ 1.

Một cổng chào trường học có dạng một hình Parabol có chiều rộng chân cổng là 4 m và chiều cao tối đa là 2.5 m. Để gia cố kết cấu và tạo mỹ quan, người ta xây một bức tường gạch đặc ở phần dưới của cổng với chiều cao cố định 1.5 m tính từ mặt đất, phần trên để trống để lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí. Tính diện tích phần không gian trống hình parabol phía trên (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Bước 1: Thiết lập hệ trục tọa độ Oxy :

- Trục Ox nằm trùng với mặt đất, gốc tọa độ O là trung điểm của chân cổng.
- Trục Oy đi qua đỉnh cao nhất của cổng.
- Đỉnh Parabol nằm trên trục tung nên có tọa độ $I(0; 2.5)$.
- Hai chân cổng đối xứng nhau qua O , do chiều rộng là 4 m nên có tọa độ $A(-2; 0)$ và $B(2; 0)$.

Bước 2: Xác định phương trình Parabol: Giả sử Parabol có phương trình: $y = ax^2 + c$.

- Vì đỉnh có tung độ 2.5 nên $c = 2.5$.
- Parabol đi qua điểm $B(2; 0) \Rightarrow a \cdot 2^2 + 2.5 = 0 \Leftrightarrow 4a = -2.5 \Leftrightarrow a = -0.625 = -\frac{5}{8}$.

Vậy phương trình Parabol mô tả cổng vòm là: $y = -\frac{5}{8}x^2 + 2.5$ (với $x \in [-2; 2]$).

Bước 3: Xác định diện tích phần trống phía trên: Phần tường xây cao 1.5 m, tương ứng với đường thẳng nằm ngang $y = 1.5$. Phần trống phía trên được giới hạn bởi Parabol $y = -\frac{5}{8}x^2 + 2.5$ và đường thẳng $y = 1.5$. Hoành độ giao điểm của Parabol và đường thẳng $y = 1.5$ là nghiệm của phương trình:

$$-\frac{5}{8}x^2 + 2.5 = 1.5 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{5}{8}x^2 = -1 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 = \frac{8}{5} = 1.6 \quad \Leftrightarrow \quad x = \pm \sqrt{1.6} \approx \pm 1.265 \quad (\text{m})$$

Diện tích phần trống phía trên là:

$$S = \int_{-\sqrt{1.6}}^{\sqrt{1.6}} \left[\left(-\frac{5}{8}x^2 + 2.5 \right) - 1.5 \right] dx = \int_{-\sqrt{1.6}}^{\sqrt{1.6}} \left(1 - \frac{5}{8}x^2 \right) dx$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$S = \left[x - \frac{5}{24}x^3 \right]_{-\sqrt{1.6}}^{\sqrt{1.6}} = 2 \cdot \left[\sqrt{1.6} - \frac{5}{24} \cdot (\sqrt{1.6})^3 \right]$$

$$S = 2 \cdot \left[\sqrt{1.6} - \frac{5}{24} \cdot 1.6 \sqrt{1.6} \right] = 2 \cdot \left[\sqrt{1.6} - \frac{1}{3} \sqrt{1.6} \right] = \frac{4}{3} \sqrt{1.6} \approx 1.69 \quad (\text{m}^2)$$

Vậy diện tích không gian trống phía trên lắp đèn LED trang trí khoảng 1.69 m².

Dạng 2. Diện tích biểu quảng cáo và mặt tiền công trình

★ Ghi nhớ

Đối với hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$ và $y = g(x)$ từ $x = a$ đến $x = b$, diện tích được tính bằng công thức:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Bài 2. Hình phức tạp bằng Cộng-Trừ diện tích

Dạng 1. Diện tích hình lọ hoa, cánh cung, mặt kính cong

★ Ghi nhớ

Khi tính diện tích mặt tiền công trình hoặc kết cấu kiến trúc ghép:

- Chia diện tích tổng thể làm hai hay nhiều khối riêng biệt.
- Sử dụng các công thức hình học thông thường cho khối đa giác cơ bản và tích phân xác định cho các đường biên cong.

Ví dụ 1.

Mặt tiền một tòa nhà văn phòng gồm một phần bức tường hình chữ nhật có chiều rộng là 10 m, chiều cao 6 m. Phía trên bức tường chữ nhật được thiết kế một mặt kính cường lực hình cung Parabol có chiều cao cao nhất là 3 m và chân cung trùng khít với cạnh trên của hình chữ nhật. Tính tổng diện tích mặt tiền của tòa nhà đó.

Lời giải. Tổng diện tích mặt tiền tòa nhà $S_{\text{tổng}}$ bằng diện tích bức tường hình chữ nhật S_1 cộng với diện tích bức tường kính hình Parabol S_2 phía trên.

- Diện tích bức tường hình chữ nhật:

$$S_1 = 10 \cdot 6 = 60 \text{ (m}^2\text{)}$$

- **Diện tích mặt kính hình cung Parabol:** Ta thiết lập hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ O là trung điểm cạnh trên của bức tường hình chữ nhật.
 - Trục hoành Ox nằm trùng với cạnh trên của hình chữ nhật, có độ dài bằng 10 m (tương ứng $x \in [-5; 5]$).
 - Trục tung Oy đi qua đỉnh của Parabol. Đỉnh có tọa độ $I(0; 3)$ (do chiều cao tối đa của cung Parabol là 3 m).
 - Hai góc chân cung kính trùng khít với hai góc trên của hình chữ nhật có tọa độ là $A(-5; 0)$ và $B(5; 0)$.

Giả sử Parabol có phương trình: $y = ax^2 + c$.

- Vì đỉnh là $I(0; 3) \Rightarrow c = 3$.
- Parabol đi qua $B(5; 0) \Rightarrow a \cdot 5^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow 25a = -3 \Leftrightarrow a = -0.12 = -\frac{3}{25}$.

Vậy phương trình Parabol là: $y = -0.12x^2 + 3$ (với $x \in [-5; 5]$).

Diện tích mặt kính hình cung Parabol là tích phân từ -5 đến 5 của hàm số này:

$$S_2 = \int_{-5}^5 (-0.12x^2 + 3)dx$$

Do hàm số chẵn và lấy đối xứng, ta có:

$$S_2 = 2 \int_0^5 (-0.12x^2 + 3)dx = 2[-0.04x^3 + 3x]_0^5$$

$$S_2 = 2[(-0.04 \cdot 5^3 + 3 \cdot 5) - 0] = 2[-5 + 15] = 2 \cdot 10 = 20 \text{ (m}^2\text{)}$$

(Hoặc tính nhanh theo công thức Archimedes: $S_2 = \frac{2}{3} \cdot \text{rộng} \cdot \text{cao} = \frac{2}{3} \cdot 10 \cdot 3 = 20 \text{ m}^2$).

- **Tổng diện tích mặt tiền tòa nhà:**

$$S_{\{\text{tổng}\}} = S_1 + S_2 = 60 + 20 = 80 \text{ (m}^2\text{)}$$

Vậy tổng diện tích mặt tiền của tòa nhà văn phòng đó là 80 m^2 .

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Quy hoạch Đất đai và Bài toán Chia lô

⚙ Phương pháp

Mô hình hóa mảnh đất: Trong thực tế quy hoạch trắc địa, một khu đất thường được bao quanh bởi các ranh giới tự nhiên (đường cong bờ sông, bờ hồ) và các ranh giới nhân tạo (đường quốc lộ, bờ rào thẳng).

- Chọn hệ trục tọa độ phù hợp sao cho đường ranh giới thẳng trùng với một trong hai trục tọa độ.
- Diện tích ranh giới giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ và đường thẳng $y = d$ trên đoạn $[a, b]$ là:

$$S = \int_a^b |f(x) - d| \, dx$$

Bài toán phân chia diện tích (chia lô đất): Yêu cầu tìm đường phân chia (đường thẳng đứng $x = c$ hoặc đường nằm ngang $y = k$) chia một khu đất thành hai phần có diện tích bằng nhau (hoặc theo một tỷ lệ k cho trước).

- **Phương pháp tích phân theo trục Ox :** Giải phương trình tìm cận c :

$$\int_a^c f(x)dx = \frac{1}{2} \int_a^b f(x)dx$$

- **Phương pháp tích phân theo trục Oy (đối với đường nằm ngang $y = k$):** Đổi vai trò của biến số từ x sang y . Tìm ranh giới bên trái $x_1(y)$ và bên phải $x_2(y)$ theo biến y :

$$S = \int_c^d (x_2(y) - x_1(y))dy$$

Khi đó, đường $y = k$ chia đôi diện tích thỏa mãn phương trình:

$$\int_c^k (x_2(y) - x_1(y))dy = \frac{S}{2}$$

Bài 1. Mảnh vườn bờ sông và Quốc lộ

Dạng 1. Tính diện tích mảnh đất giới hạn bởi bờ sông và đường thẳng

★ Ghi nhớ

Khi tính diện tích mảnh đất giới hạn bởi bờ sông cong $y = f(x)$ và con đường thẳng $y = d$:

1. Xác định khoảng khảo sát $[a, b]$ theo trục hoành Ox .
2. Xét dấu của $f(x) - d$ trên đoạn $[a, b]$ để phá dấu trị tuyệt đối (đường nào nằm trên thì viết trước).
3. Tính tích phân xác định để tìm diện tích.

Ví dụ 1.

Một mảnh đất xen kẹt giữa bờ một con sông (được mô tả bởi đường cong $y = 0.2x^2 - 2x + 8$) và một con đường quốc lộ chạy thẳng (được mô tả bởi đường thẳng $y = 2$), giới hạn bởi hai cột mốc $x = 1$ và $x = 5$ (đơn vị trên các trục tọa độ tính bằng kilômét). Tính diện tích mảnh đất đó (đơn vị: km^2).

Lời giải. Diện tích mảnh đất giới hạn bởi bờ sông cong $y = 0.2x^2 - 2x + 8$, đường thẳng $y = 2$ và hai đường thẳng đứng $x = 1$, $x = 5$ là:

$$S = \int_1^5 |(0.2x^2 - 2x + 8) - 2| dx = \int_1^5 |0.2x^2 - 2x + 6| dx$$

Ta xét vị trí tương đối của đường cong bờ sông và con đường trên đoạn $[1; 5]$: Khảo sát hàm số $g(x) = 0.2x^2 - 2x + 6$ trên $[1; 5]$. Tọa độ đỉnh của parabol $g(x)$ là $x_I = -\frac{-2}{2 \cdot 0.2} = 5$. Giá trị của $g(x)$ tại các điểm mốc:

- Tại $x = 1 \Rightarrow g(1) = 0.2 - 2 + 6 = 4.2 > 0$.
- Tại $x = 5 \Rightarrow g(5) = 0.2 \cdot 25 - 10 + 6 = 1 > 0$.

Vì thế, $g(x) > 0$ với mọi $x \in [1; 5]$ (đường cong luôn nằm phía trên con đường quốc lộ).

Phá dấu trị tuyệt đối của tích phân, ta có:

$$S = \int_1^5 (0.2x^2 - 2x + 6) dx$$

Tìm nguyên hàm của đa thức:

$$S = \left[\frac{0.2}{3} x^3 - x^2 + 6x \right]_1^5 = \left[\frac{1}{15} x^3 - x^2 + 6x \right]_1^5$$

Thế cận vào biểu thức:

$$S = \left(\frac{5^3}{15} - 5^2 + 6 \cdot 5 \right) - \left(\frac{1^3}{15} - 1^2 + 6 \cdot 1 \right)$$

$$S = \left(\frac{125}{15} - 25 + 30 \right) - \left(\frac{1}{15} - 1 + 6 \right)$$

$$S = \left(\frac{25}{3} + 5 \right) - \left(\frac{1}{15} + 5 \right) = \frac{25}{3} - \frac{1}{15} = \frac{124}{15} \approx 8.27 \text{ (km}^2\text{)}$$

Vậy diện tích mảnh đất đó là $\frac{124}{15} \approx 8.27 \text{ km}^2$.

Dạng 2. Diện tích đất giữa hai đường cong tự nhiên

★ Ghi nhớ

Đối với mảnh đất kẹp giữa hai đường cong tự nhiên $y = f(x)$ và $y = g(x)$:

- Tìm hoành độ giao điểm của hai đường bằng cách giải phương trình $f(x) = g(x)$.
- Tích phân hiệu $|f(x) - g(x)|$ trên khoảng giữa hai giao điểm sẽ cho diện tích mảnh đất.

Bài 2. Chia lô đất — Tìm đường phân chia bằng diện tích

Dạng 1. Tìm k sao cho đường thẳng $y = k$ chia đôi vùng diện tích

★ Ghi nhớ

Đối với bài toán tìm đường nằm ngang $y = k$ chia đôi diện tích vùng D giới hạn bởi $y = f(x)$, trục Ox , $x = a$, $x = b$:

- Tính tổng diện tích S của vùng D .
- Biểu diễn các đường ranh giới theo biến y (tức là rút x theo y).
- Thiết lập tích phân theo biến y từ 0 đến k và đặt bằng $\frac{S}{2}$. Giải phương trình đối với ẩn k .

Ví dụ 1.

Một khu đất công ích có dạng hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{x}$, trục hoành $y = 0$ và đường ranh giới thẳng $x = 9$. Chính quyền địa phương muốn đào một mương dẫn nước thẳng nằm ngang có phương trình $y = k$ ($0 < k < 3$) chia khu đất này thành hai phần có diện tích bằng nhau để giao cho hai hộ dân canh tác. Hãy tìm giá trị của k (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Bước 1: Tính tổng diện tích S của cả khu đất. Khu đất giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 0$ và $x = 9$.

$$S = \int_0^9 \sqrt{x} dx = \int_0^9 x^{\frac{1}{2}} dx = \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^9 = \frac{2}{3} \cdot 9^{\frac{3}{2}} = \frac{2}{3} \cdot 27 = 18$$

Bước 2: Biểu diễn ranh giới theo trục tung Oy để tích phân theo y .

- Đường cong $y = \sqrt{x} \Leftrightarrow x = y^2$ (đây là ranh giới bên trái của khu đất).
- Đường thẳng đứng $x = 9$ là ranh giới bên phải của khu đất.
- Trục hoành $y = 0$ và giá trị lớn nhất của y tại ranh giới phải là $y = \sqrt{9} = 3$.

Với mỗi cao độ y bất kỳ ($0 \leq y \leq 3$), độ rộng ngang của khu đất là hiệu khoảng cách từ ranh giới phải đến ranh giới trái:

$$w(y) = 9 - y^2$$

Do đó, diện tích phần đất nằm phía dưới đường kênh $y = k$ là tích phân theo y từ 0 đến k :

$$S_{\text{dưới}} = \int_0^k (9 - y^2) dy = \left[9y - \frac{y^3}{3} \right]_0^k = 9k - \frac{k^3}{3}$$

Bước 3: Thiết lập phương trình phân chia bằng diện tích: Để đường kênh $y = k$ chia đôi khu đất thì diện tích phần dưới phải bằng một nửa tổng diện tích:

$$\begin{aligned} S_{\text{dưới}} &= \frac{S}{2} \quad \Leftrightarrow \quad 9k - \frac{k^3}{3} = \frac{18}{2} = 9 \\ \Leftrightarrow \quad 27k - k^3 &= 27 \quad \Leftrightarrow \quad k^3 - 27k + 27 = 0 \end{aligned}$$

Khảo sát hàm số $g(k) = k^3 - 27k + 27$ trên khoảng $(0; 3)$:

- Giải phương trình bậc ba thu được một nghiệm duy nhất thuộc khoảng $(0; 3)$ là:

$$k \approx 1.04 \text{ (m)}$$

Vậy đường kênh nằm ngang ở cao độ $y \approx 1.04$ m sẽ chia đôi khu đất thành hai phần bằng nhau.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 3

Dữ liệu rời rạc — Bổ trợ ĐGNL

⚙ Phương pháp

Xấp xỉ tích phân từ dữ liệu rời rạc: Trong nghiên cứu thực địa và các đề thi ĐGNL, ta thường gặp các bài toán tính diện tích mặt đất, mặt hồ khi không có công thức hàm số cụ thể mà chỉ có số liệu đo đạc thực tế tại một số vị trí cố định.

- **Quy tắc hình thang:** Nếu chia khoảng đo $[a, b]$ thành n khoảng nhỏ đều nhau có độ rộng $h = \frac{b-a}{n}$ và đo được chiều rộng tại các lát cắt tương ứng là $y_0, y_1, \dots, y_n$, diện tích được ước lượng bởi công thức:

$$S \approx \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + 2y_2 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$$

Ý nghĩa giới hạn Riemann: Tích phân xác định $\int_a^b f(x)dx$ được định nghĩa chính xác là giới hạn của tổng Riemann khi số khoảng chia n tiến ra vô cùng:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x \quad \left(\text{với } \Delta x = \frac{b-a}{n}, \right. \\ \left. x_i = a + i\Delta x \right)$$

Kỹ thuật này giúp giải quyết các bài toán tính giới hạn của các dãy số tổng vô hạn bằng cách chuyển chúng về bài toán tính tích phân xác định cơ bản.

Bài 1. Ước lượng diện tích từ bảng khảo sát

Dạng 1. Tính diện tích mặt hồ / mặt ruộng từ dữ liệu đo đạc

★ Ghi nhớ

Đối với bài toán trắc địa đo chiều rộng mặt hồ:

1. Xác định bước chia đều h (khoảng cách giữa các lần đo).
2. Xác định các giá trị đo được $y_0, y_1, \dots, y_n$. Lưu ý tại hai đầu biên thì chiều rộng bằng 0 ($y_0 = 0, y_n = 0$).
3. Thay số liệu vào công thức quy tắc hình thang để ước lượng diện tích.

Ví dụ 1.

Một nhóm khảo sát đo đạc chiều rộng của một hồ nước tự nhiên theo chiều từ Tây sang Đông. Cứ cách 20 m dọc theo chiều dài của hồ, họ đo chiều rộng của hồ theo chiều Bắc - Nam và thu được bảng số liệu thực nghiệm sau:

x (m)	0	20	40	60	80	100	120
y (m)	0	8	14	18	15	9	0

Ước lượng diện tích bề mặt của hồ nước bằng cách sử dụng quy tắc hình thang.

Lời giải. Để ước lượng diện tích bề mặt của hồ nước, ta áp dụng quy tắc hình thang với:

- Bước chia đều (khoảng cách dọc giữa các lần đo): $h = 20$ m.
- Số đoạn chia: $n = 6$.
- Chiều rộng mặt hồ tại các điểm mốc tương ứng là: $y_0 = 0, y_1 = 8, y_2 = 14, y_3 = 18, y_4 = 15, y_5 = 9, y_6 = 0$ (m).

Áp dụng công thức quy tắc hình thang:

$$S \approx \frac{h}{2}[y_0 + 2(y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5) + y_6]$$

Thế các giá trị từ bảng số liệu vào công thức:

$$S \approx \frac{20}{2}[0 + 2(8 + 14 + 18 + 15 + 9) + 0]$$

$$S \approx 10[2 \cdot 64] = 10 \cdot 128 = 1280 \text{ (m}^2\text{)}$$

Vậy diện tích bề mặt của hồ nước ước lượng khoảng 1280 m².

Dạng 2. So sánh quy tắc hình thang với tính chính xác (khi có công thức)

★ Ghi nhớ

Dạng toán này yêu cầu so sánh kết quả xấp xỉ bằng quy tắc hình thang với kết quả tính tích phân chính xác khi biết biểu thức của hàm số $f(x)$. Qua đó, học sinh đánh giá được sai số và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của phép tính tích phân.

Bài 2. Diện tích hình chữ nhật rời rạc — Riemann Sum

Dạng 1. Tổng Riemann trái / phải / điểm giữa — Nhận dạng đề ĐGNL

★ Ghi nhớ

Để chuyển một giới hạn dãy số $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$ thành một tích phân xác định $\int_a^b f(x)dx$:

1. Tách nhân tử chung $\frac{1}{n}$ ra ngoài để đóng vai trò là độ rộng đoạn chia $\Delta x = \frac{1}{n}$ trên đoạn $[0; 1]$.
2. Biểu diễn phần còn lại của số hạng tổng quát dưới dạng hàm số của đại lượng $\frac{i}{n}$ (đóng vai trò là điểm chia $x_i = \frac{i}{n}$).
3. Thay thế $\frac{i}{n}$ bằng biến x , $\frac{1}{n}$ bằng dx và chuyển tổng thành tích phân từ 0 đến 1.

Ví dụ 1.

Cho giới hạn của tổng sau:

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \left[\left(\frac{1}{n} \right)^2 + \left(\frac{2}{n} \right)^2 + \dots + \left(\frac{n}{n} \right)^2 \right]$$

Hãy biểu diễn giới hạn trên dưới dạng một tích phân xác định và tính giá trị của giới hạn đó.

Lời giải. Ta biểu diễn tổng đã cho dưới ký hiệu tổng thu gọn:

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{i}{n} \right)^2$$

Nhận xét cấu trúc của biểu thức trong giới hạn:

- Nhân tử chung ở ngoài là $\Delta x = \frac{1}{n}$, tương ứng với độ rộng các đoạn chia đều của đoạn $[0; 1]$ thành n phần bằng nhau.
- Các điểm chia là $x_i = \frac{i}{n}$ với $i = 1, 2, \dots, n$ chạy từ cận trái đến cận phải.
- Hàm số tương ứng có dạng $f(x_i) = x_i^2 \Rightarrow f(x) = x^2$.

Do đó, theo định nghĩa tổng Riemann, giới hạn của tổng này chính là tích phân xác định của hàm số $f(x) = x^2$ trên đoạn $[0; 1]$:

$$L = \int_0^1 x^2 dx$$

Tính tích phân:

$$L = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{1}{3}$$

Vậy giới hạn của tổng đã cho bằng $\frac{1}{3}$.

Xưởng E — Thể Tích Bằng Thiết Diện: Cắt Lát Thể Giới Ba Chiều

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Khi diện tích của lát cắt trở thành hàm số theo vị trí, ta bước vào một trong những ý tưởng đẹp nhất của giải tích ứng dụng: khối ba chiều có thể được đọc như một quá trình cộng dồn các lát hai chiều.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Thể tích Không gian bằng Thiết diện

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 5: Ý tưởng cốt lõi: nếu bạn biết diện tích **mặt cắt ngang** $S(x)$ tại mọi vị trí x , thể tích vật thể là:

$$V = \int_a^b S(x)dx$$

Đây là tổng quát hóa của $V = S \cdot l$ (hình trụ) cho **mọi hình dạng**. Khi $S(x)$ thay đổi liên tục theo x , tích phân cho kết quả chính xác.

Phần này áp dụng nguyên lý đó cho vật thể đầy xác định (lều bạt, mái vòm hội trường) và bồn chứa chất lỏng (bài toán mực nước). Tư duy “cắt lát thành các lớp mỏng” là chìa khóa.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Vật thể đáy xác định — Mặt cắt chuẩn

⚙ Phương pháp

Nguyên lý Cavalieri và thiết diện cắt lát: Xét một vật thể nằm giữa hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x = a$ và $x = b$. Cắt vật thể bởi một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại vị trí x ($a \leq x \leq b$) thu được thiết diện có diện tích tương ứng là $S(x)$. Nếu hàm số $S(x)$ liên tục trên đoạn $[a, b]$, thể tích V của vật thể được tính bởi công thức:

$$V = \int_a^b S(x)dx$$

Chú ý: Khác với thể tích khối tròn xoay, công thức này **không** tự động chứa hệ số π . Hệ số π chỉ xuất hiện nếu hình dạng của thiết diện có chứa hình tròn hoặc hình quạt tròn.

Các dạng diện tích thiết diện phổ biến:

- Thiết diện là hình vuông cạnh $s(x)$: $S(x) = s^2(x)$.
- Thiết diện là hình tam giác đều cạnh $s(x)$: $S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2(x)$.
- Thiết diện là hình tròn bán kính $r(x)$: $S(x) = \pi r^2(x)$.
- Thiết diện là hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông $s(x)$: $S(x) = \frac{1}{2}s^2(x)$.

Bài 1. Lều bạt và Mái vòm — Mặt cắt vuông / bán cầu

Dạng 1. Vật thể có đáy hình phẳng, mặt cắt là hình vuông

★ Ghi nhớ

Đối với vật thể có đáy giới hạn bởi các đường cong và thiết diện vuông góc trục hoành là hình vuông:

1. Xác định độ dài cạnh hình vuông $s(x)$ tại vị trí x (thông thường bằng khoảng cách từ đường biên trên đến đường biên dưới đáy).
2. Lập công thức diện tích: $S(x) = s^2(x)$.
3. Tính tích phân: $V = \int_a^b S(x)dx$.

Ví dụ 1.

Một lều bạt dã ngoại có đáy đặt trên mặt đất được mô tả bởi một hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = \sqrt{9 - x^2}$ và trục hoành Ox (với $x \in [-3; 3]$, đơn vị đo tính bằng mét). Mỗi thiết diện cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại hoành độ x là một hình vuông có cạnh nằm trên đáy. Tính thể tích không gian bên trong chiếc lều bạt đó.

Lời giải. Thiết diện vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (với $x \in [-3; 3]$) là một hình vuông.

- Cạnh của hình vuông này nằm trên hình phẳng đáy và có độ dài bằng tung độ của đường biên:

$$s(x) = \sqrt{9 - x^2}$$

- Diện tích của thiết diện hình vuông tương ứng là:

$$S(x) = [s(x)]^2 = (\sqrt{9 - x^2})^2 = 9 - x^2$$

- Thể tích của không gian bên trong chiếc lều bạt là:

$$V = \int_{-3}^3 S(x)dx = \int_{-3}^3 (9 - x^2)dx$$

Do hàm số dưới dấu tích phân là hàm chẵn, ta có:

$$V = 2 \int_0^3 (9 - x^2)dx = 2 \left[9x - \frac{x^3}{3} \right]_0^3$$

$$V = 2 \left[\left(9 \cdot 3 - \frac{3^3}{3} \right) - 0 \right] = 2[27 - 9] = 2 \cdot 18 = 36 \text{ (m}^3\text{)}$$

Vậy thể tích không gian chiếc lều bạt là 36 m^3 .

Dạng 2. Mái vòm hội trường — Mặt cắt là hình tròn hoặc bán cầu

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích của một mái vòm bán cầu hoặc chóp cầu bằng phương pháp cắt lát ngang:

- Chọn trục thẳng đứng Oz (hoặc Oy) làm trục tích phân.
- Sử dụng định lý Pythagore để xác định bán kính của lát cắt tròn tại độ cao y .
- Lập công thức diện tích tròn: $S(y) = \pi r^2(y)$.

Ví dụ 2.

Một mái hội trường lớn có dạng hình bán cầu với bán kính $R = 20$ m. Sử dụng phương pháp thiết diện (cắt bằng các mặt phẳng nằm ngang song song với mặt sàn), tính thể tích phần không gian phía dưới mái vòm bán cầu này.

Lời giải. Thiết lập trục thẳng đứng Oy vuông góc với mặt sàn, gốc tọa độ O trùng với tâm của sàn hình tròn của hội trường.

- Chiều cao của mái vòm chạy từ mặt sàn $y = 0$ đến đỉnh mái vòm $y = 20$ m.
- Cắt mái vòm bởi một mặt phẳng nằm ngang ở độ cao y ($0 \leq y \leq 20$), ta thu được thiết diện là một hình tròn có bán kính $r(y)$.
- Theo định lý Pythagore trong tam giác vuông tạo bởi tâm cầu, tâm thiết diện và một điểm trên mặt cầu:

$$r^2(y) + y^2 = R^2 \quad \Rightarrow \quad r^2(y) = 20^2 - y^2 = 400 - y^2$$

- Diện tích của thiết diện tròn ở độ cao y là:

$$S(y) = \pi r^2(y) = \pi(400 - y^2)$$

- Thể tích của phần không gian dưới mái vòm là tích phân diện tích thiết diện theo độ cao y :

$$V = \int_0^{20} S(y) dy = \int_0^{20} \pi(400 - y^2) dy$$

Tính tích phân:

$$V = \pi \left[400y - \frac{y^3}{3} \right]_0^{20} = \pi \left[\left(400 \cdot 20 - \frac{20^3}{3} \right) - 0 \right]$$

$$V = \pi \left[8000 - \frac{8000}{3} \right] = \pi \cdot \frac{16000}{3} \approx 16755.16 \text{ (m}^3\text{)}$$

(Đúng bằng công thức tính thể tích bán cầu: $V = \frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}\pi \cdot 20^3 = \frac{16000}{3}\pi$).

Vậy thể tích không gian phía dưới mái vòm bán cầu là $\frac{16000}{3}\pi \approx 16755.16 \text{ m}^3$.

Bài 2. Khối nệm và Hình dạng phi chuẩn

Dạng 1. Vật thể có mặt cắt là tam giác vuông hoặc tam giác đều

★ Ghi nhớ

Khi thiết diện là tam giác vuông cân cạnh góc vuông là $s(x)$:

$$S(x) = \frac{1}{2}s^2(x)$$

Thay biểu thức của $s(x)$ vào để lập tích phân và tính thể tích.

Ví dụ 1.

Một khối nêm gỗ dùng để chèn bánh xe ô tô khi đỗ trên dốc có chiều dài dọc theo mặt đất là 20 cm. Khi cắt khối nêm gỗ này bởi mặt phẳng vuông góc với mặt đất và cách đầu nhọn một khoảng x cm ($0 \leq x \leq 20$), thiết diện thu được là một hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông có độ dài biến thiên tuyến tính $s(x) = \frac{20-x}{5}$ (cm). Tính thể tích của khối nêm gỗ đó.

Lời giải. Thiết diện cắt vuông góc với trục nằm dọc cách đầu nhọn một khoảng x là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông là $s(x) = \frac{20-x}{5}$ cm.

- Diện tích của thiết diện tam giác vuông cân là:

$$S(x) = \frac{1}{2}[s(x)]^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{20-x}{5}\right)^2 = \frac{1}{50}(20-x)^2 \text{ (cm}^2\text{)}$$

- Thể tích của khối nêm gỗ được tính bằng tích phân diện tích thiết diện từ 0 đến 20:

$$V = \int_0^{20} S(x)dx = \int_0^{20} \frac{1}{50}(20-x)^2 dx$$

Khai triển đa thức dưới dấu tích phân:

$$V = \frac{1}{50} \int_0^{20} (400 - 40x + x^2) dx$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$V = \frac{1}{50} \left[400x - 20x^2 + \frac{x^3}{3} \right]_0^{20}$$

$$V = \frac{1}{50} \left[\left(400 \cdot 20 - 20 \cdot 20^2 + \frac{20^3}{3} \right) - 0 \right]$$

$$V = \frac{1}{50} \left[8000 - 8000 + \frac{8000}{3} \right] = \frac{1}{50} \cdot \frac{8000}{3} = \frac{160}{3} \approx 53.33 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích của khối nêm gỗ chặn bánh xe là $\frac{160}{3} \approx 53.33 \text{ cm}^3$.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Chất lỏng trong Bồn chứa

Phương pháp

Nguyên lý mực nước tích lũy: Đối với một bồn chứa chất lỏng có hình dạng tiết diện ngang thay đổi theo chiều cao y (tính từ đáy bồn $y = 0$):

- Gọi $A(y)$ là diện tích thiết diện ngang của bồn chứa tại độ cao y .
- Khi đổ chất lỏng vào bồn đạt đến mực nước có độ cao là H , thể tích chất lỏng $V(H)$ trong bồn được tính bằng tích phân diện tích thiết diện theo chiều cao:

$$V(H) = \int_0^H A(y) dy$$

Ứng dụng 1: Bồn hình trụ tròn xoay nằm ngang Bồn có chiều dài L và bán kính đáy R . Mặt cắt dọc của bồn là hình chữ nhật, mặt cắt ngang là hình tròn. Khi đổ nước đến mực nước cao h ($0 \leq h \leq 2R$):

- Thể tích chất lỏng là $V = L \cdot S_{\{\text{viên phân}\}}$, với $S_{\{\text{viên phân}\}}$ là diện tích phần hình tròn ngập trong nước.
- Lập tích phân theo trục đứng: $S_{\{\text{viên phân}\}} = \int_0^h 2 \sqrt{R^2 - (y - R)^2} dy = \int_0^h 2 \sqrt{2Ry - y^2} dy$.
- Giải pháp thực tế:** Thay vì tính tích phân lượng giác phức tạp, ta dùng hình học để tính diện tích hình viên phân: hiệu diện tích hình quạt tròn và hình tam giác đối xứng.

Ứng dụng 2: Bồn hình nón ngược (đỉnh ở dưới, miệng ở trên) Bồn có chiều cao H_0 và bán kính miệng R_0 .

- Ở độ cao y tính từ đỉnh nón, bán kính mặt cắt nước là $r(y) = \frac{R_0}{H_0} y$ (do tam giác đồng dạng).
- Diện tích thiết diện ngang: $A(y) = \pi r^2(y) = \pi \frac{R_0^2}{H_0^2} y^2$.
- Thể tích chất lỏng ở độ cao h :

$$V(h) = \int_0^h \pi \frac{R_0^2}{H_0^2} y^2 dy = \frac{\pi R_0^2}{3H_0^2} h^3$$

Bài 1. Bồn trụ nằm ngang và Bồn chứa xăng

Dạng 1. Tính thể tích xăng còn lại trong bồn trụ nằm ngang

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích chất lỏng trong bồn trụ nằm ngang:

1. Xác định bán kính bồn R và chiều dài L .
2. Xác định vị trí mặt nước so với tâm bồn (khoảng cách $d = |h - R|$).
3. Sử dụng hình học phẳng tính diện tích hình viên phân ướ́t $S_{\text{ướ́t}}$.
4. Tính thể tích chất lỏng: $V = L \cdot S_{\text{ướ́t}}$.

Ví dụ 1.

Một bồn chứa xăng hình trụ tròn xoay nằm ngang có bán kính đáy $R = 1$ m và chiều dài $L = 4$ m. Thước đo mực xăng chỉ ra rằng chiều cao mực xăng đo từ đáy bồn lên là 0.6 m. Tính thể tích xăng hiện tại có trong bồn (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm mét khối).

Lời giải. Mặt cắt dọc của bồn chứa là một hình tròn tâm O bán kính $R = 1$ m. Mực xăng cao $h = 0.6$ m từ đáy bồn.

- Do $h = 0.6 < R = 1$ m nên mặt xăng nằm dưới tâm bồn O . Khoảng cách từ tâm O đến mặt xăng là:

$$d = R - h = 1 - 0.6 = 0.4 \text{ (m)}$$

- Kẻ dây cung AB nằm ngang đại diện cho mặt xăng. Gọi M là trung điểm của AB . Tam giác OAM vuông tại M có:
 - Cạnh huyền $OA = R = 1$ m.
 - Cạnh góc vuông $OM = d = 0.4$ m.
 - Độ dài nửa dây cung là:

$$AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{1^2 - 0.4^2} = \sqrt{0.84} \approx 0.917 \text{ (m)}$$

- Góc ở tâm $\widehat{AOB} = \alpha$:

$$\cos \frac{\alpha}{2} = \frac{OM}{OA} = \frac{0.4}{1} = 0.4 \quad \Rightarrow \quad \frac{\alpha}{2} \approx 1.159 \text{ rad} \quad \Rightarrow \quad \alpha \approx 2.319 \text{ rad}$$

- Diện tích hình quạt tròn OAB là:

$$S_{\text{quạt}} = \frac{1}{2}R^2\alpha \approx \frac{1}{2} \cdot 1^2 \cdot 2.319 = 1.1595 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Diện tích tam giác OAB là:

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}AB \cdot OM = AM \cdot OM \approx 0.9165 \cdot 0.4 = 0.3666 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Diện tích phần hình tròn trống (không chứa xăng, hình viên phân nhỏ phía trên mặt nước nhưng dưới tâm):

$$S_{\{\text{trống}\}} = S_{\{\text{quạt}\}} - S_{\{\triangle OAB\}} \approx 1.1595 - 0.3666 = 0.7929 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Diện tích phần hình tròn ngập xăng (phần dưới dây cung AB):

$$S_{\{\text{ướt}\}} = S_{\{\text{tròn}\}} - S_{\{\text{trống}\}} = \pi R^2 - S_{\{\text{trống}\}} \approx 3.1416 \cdot 1^2 - 0.7929 = 2.3487 \text{ (m}^2\text{)}$$

- Thể tích xăng còn trong bồn là:

$$V = L \cdot S_{\{\text{ướt}\}} \approx 4 \cdot 2.3487 = 9.39 \text{ (m}^3\text{)}$$

Vậy thể tích xăng còn lại trong bồn khoảng 9.39 m^3 (tức khoảng 9390 lít).

Dạng 2. Bài toán ngược: Tìm mực chất lỏng khi biết thể tích

★ Ghi nhớ

Khi biết thể tích xăng V_0 , để tìm mực xăng H , ta giải phương trình $V(H) = V_0$. Đây là bài toán thường giải bằng cách lập phương trình tích phân hoặc công thức hình học rồi sử dụng máy tính cầm tay tìm nghiệm xấp xỉ.

Bài 2. Bồn hình chóp nón và Viên phân cầu

Dạng 1. Thể tích chất lỏng trong bồn hình nón ngược

★ Ghi nhớ

Đối với bồn hình nón ngược đỉnh ở dưới có chiều cao H và bán kính miệng R : Mặt cắt ngang của bồn tại độ cao y ($0 \leq y \leq h$) là hình tròn diện tích $A(y) = \pi r^2(y) = \pi \frac{R^2}{H^2} y^2$. Thể tích nước cao h trong bồn là:

$$V = \int_0^h \pi \frac{R^2}{H^2} y^2 dy = \frac{\pi R^2 h^3}{3H^2}$$

Ví dụ 1.

Một bể chứa nước có dạng hình nón ngược, đỉnh ở dưới, bán kính miệng bể là $R = 2$ m, chiều cao của bể là $H = 3$ m. Khi đổ nước vào bể đến khi mực nước đạt độ cao $h = 1.5$ m (tính từ đỉnh dưới của bể), hãy tính thể tích nước có trong bể (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Gọi y (m, $0 \leq y \leq 1.5$) là độ cao của mặt cắt nước tính từ đỉnh của hình nón ngược.

- Bán kính thiết diện tròn của mực nước ở độ cao y là $r(y)$. Theo hệ thức tam giác đồng dạng, ta có:

$$\frac{r(y)}{y} = \frac{R}{H} = \frac{2}{3} \quad \Rightarrow \quad r(y) = \frac{2}{3}y$$

- Diện tích thiết diện ngang tại cao độ y là:

$$A(y) = \pi r^2(y) = \pi \left(\frac{2}{3}y\right)^2 = \frac{4\pi}{9}y^2$$

- Thể tích nước trong bể khi mực nước cao $h = 1.5$ m là:

$$V = \int_0^{1.5} A(y)dy = \int_0^{1.5} \frac{4\pi}{9}y^2dy$$

Tính nguyên hàm và thế cận:

$$V = \frac{4\pi}{9} \operatorname{lr} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^{1.5} = \frac{4\pi}{27} y^3 \Big|_0^{\{1.5\}}$$

$$V = \frac{4\pi}{27} \cdot (1.5)^3 - 0 = \frac{4\pi}{27} \cdot 3.375 = \frac{4\pi}{27} \cdot \frac{27}{8} = \frac{\pi}{2} \approx 1.57 \text{ (m}^3\text{)}$$

Vậy thể tích nước trong bể hình nón ngược khi mực nước cao 1.5 m là $\frac{\pi}{2} \text{ m}^3$.

Xưởng F — Khối Tròn Xoay: Khi Đường Cong Trở Thành Vật Thể

TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Khối tròn xoay là nơi tích phân cho một cảm giác rất kỹ nghệ: từ một đường sinh hai chiều, ta tạo ra một vật thể có thể tích ba chiều. Đây là chỗ giải tích chạm rất gần vào chế tạo, cơ khí, thiết kế và mô hình hóa sản phẩm.

Khung nội dung lớn

PHẦN 5

Thể tích Khối tròn xoay

★ Ghi nhớ

Lộ trình Phần 6: Khi đường cong $y = f(x)$ quay quanh trục Ox , nó tạo thành một **khối tròn xoay** có thể tích:

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

Đây là ứng dụng quan trọng nhất của tích phân xác định trong chương trình lớp 12, và cũng là nguồn đề thi ĐGNL/ĐH phong phú nhất.

Phần này khai thác hai bối cảnh kỹ thuật điển hình:

- **Cơ khí và Gốm sứ:** tiện CNC, lọ hoa, bình gốm, đầu đạn — từ biên dạng $y = f(x)$ tính thể tích vật thể quay.
- **Khối rỗng và xuyên:** đường ống, nhẫn kim loại, bình hút chân không — quay vùng giữa hai đường cong.

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 1

Cơ khí và Gốm sứ — Khối tròn xoay đặc

⚙ Phương pháp

Nguyên lý tạo khối tròn xoay: Cho hình phẳng D giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$ liên tục, trục hoành $y = 0$, hai đường thẳng đứng $x = a$ và $x = b$ ($a < b$). Khi quay hình phẳng D quanh trục hoành Ox , ta thu được một khối tròn xoay đặc có thể tích V được tính bằng:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

Ứng dụng tiện cơ khí CNC: Trong gia công tiện cơ khí, trục phôi quay quanh trục chính của máy tiện. Mũi dao cắt di chuyển theo đường biên dạng $y = f(x)$ để tạo ra chi tiết có tiết diện tròn xoay.

- Biên dạng $y = f(x)$ chính là hàm bán kính ngoài của chi tiết tại vị trí x .
- Tính thể tích chi tiết giúp lập kế hoạch nguyên liệu, tính khối lượng thành phẩm (bằng công thức $M = \rho \cdot V$ với ρ là khối lượng riêng của vật liệu).

Bài 1. Tiện CNC — Bình lọ — Đầu đạn

Dạng 1. Tính thể tích sản phẩm tiện từ biên dạng $y = f(x)$

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích khối tròn xoay đặc xoay quanh trục Ox :

1. Xác định giới hạn hành trình tiện từ $x = a$ đến $x = b$.
2. Xác định phương trình bán kính biên dạng $r(x) = f(x)$.

3. Khai triển bình phương $[f(x)]^2$ (thường là đa thức bậc cao hoặc căn thức).
4. Lập và tính tích phân: $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

Ví dụ 1.

Một chi tiết máy làm bằng hợp kim đồng được gia công tiện CNC có hình dạng giống một chiếc cốc. Biên dạng ngoài của chi tiết được mô tả bởi hàm bán kính $r(x) = 0.5x^2 - 2x + 5$ (đơn vị: cm), với $x \in [0; 4]$ (cm) là khoảng cách đo từ đáy chi tiết dọc theo trục quay Ox . Tính thể tích của chi tiết máy này (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Thể tích của chi tiết máy là thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = 0.5x^2 - 2x + 5$, trục hoành Ox và hai đường thẳng đứng $x = 0$, $x = 4$ quanh trục hoành Ox :

$$V = \pi \int_0^4 [r(x)]^2 dx = \pi \int_0^4 (0.5x^2 - 2x + 5)^2 dx$$

Bước 1: Khai triển biểu thức dưới dấu tích phân:

$$\begin{aligned} (0.5x^2 - 2x + 5)^2 &= (0.5x^2)^2 + (-2x)^2 + 5^2 + 2(0.5x^2)(-2x) + 2(-2x)(5) + 2(5)(0.5x^2) \\ &= 0.25x^4 + 4x^2 + 25 - 2x^3 - 20x + 5x^2 \\ &= 0.25x^4 - 2x^3 + 9x^2 - 20x + 25 \end{aligned}$$

Bước 2: Lập tích phân và tìm nguyên hàm:

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^4 (0.25x^4 - 2x^3 + 9x^2 - 20x + 25) dx \\ V &= \pi [0.05x^5 - 0.5x^4 + 3x^3 - 10x^2 + 25x]_0^4 \end{aligned}$$

Bước 3: Thế các cận vào nguyên hàm:

$$\begin{aligned} V &= \pi [0.05 \cdot 4^5 - 0.5 \cdot 4^4 + 3 \cdot 4^3 - 10 \cdot 4^2 + 25 \cdot 4 - 0] \\ V &= \pi [0.05 \cdot 1024 - 0.5 \cdot 256 + 3 \cdot 64 - 10 \cdot 16 + 100] \\ V &= \pi [51.2 - 128 + 192 - 160 + 100] \\ V &= 55.2\pi \text{ (cm}^3\text{)} \end{aligned}$$

Vậy thể tích của chi tiết máy là $55.2\pi \text{ cm}^3$ (xấp xỉ 173.42 cm^3).

Dạng 2. Lộ hoa và Bình gốm — Đường cong bậc cao

★ Ghi nhớ

Biên dạng lọ hoa phức tạp có thể được thiết lập bởi các hàm số chứa căn như $y = \sqrt{ax + b}$ hoặc các đường cong ghép từ nhiều hàm số khác nhau. Ta tính thể tích bằng cách chia đoạn tích phân thành các khoảng nhỏ tương ứng với từng biên dạng.

Bài 2. Mũi tên lửa và Hình nón tổng quát

Dạng 1. Hình nón tổng quát — Biên dạng tuyến tính $y = kx$

★ Ghi nhớ

Khi quay đường thẳng $y = ax$ quanh trục Ox trên $[0, H]$, ta tạo được một hình nón có bán kính đáy $R = aH$. Tích phân cho phép chứng minh nhanh chóng công thức thể tích hình nón:

$$V = \pi \int_0^H (ax)^2 dx = \frac{\pi a^2 H^3}{3} = \frac{\pi R^2 H}{3}$$

Ví dụ 1.

Phần đầu (mũi) của một tên lửa đẩy nghiên cứu thời tiết có hình dạng khối đặc hình nón có bán kính đường tròn đáy là 3 cm và chiều dài dọc trục đối xứng là 12 cm. Sử dụng phương pháp tích phân, hãy tính thể tích của mũi tên lửa này (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Thiết lập hệ trục tọa độ Oxy sao cho trục quay Ox nằm trùng với trục đối xứng của mũi tên lửa đẩy.

- Đỉnh nón nằm trùng với gốc tọa độ $O(0; 0)$.
- Chiều dài nón dọc theo trục quay chạy từ $x = 0$ đến $x = 12$ cm.
- Đường sinh của hình nón là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ $O(0; 0)$ và điểm có tọa độ $(12; 3)$ (với bán kính đáy bằng 3 cm ở độ cao 12 cm).

Phương trình đường thẳng đó có dạng:

$$y = ax \quad \Rightarrow \quad 3 = a \cdot 12 \quad \Leftrightarrow \quad a = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$$

Vậy đường biên dạng là đường thẳng $y = \frac{1}{4}x$ với $x \in [0; 12]$.

Khi quay đường thẳng này quanh trục Ox từ 0 đến 12, thể tích khối nón tròn xoay được tạo thành là:

$$V = \pi \int_0^{12} [y(x)]^2 dx = \pi \int_0^{12} \frac{1}{4} x^2 dx = \pi \int_0^{12} \frac{1}{16} x^2 dx$$

Tìm nguyên hàm và thế cận:

$$V = \pi \left[\frac{x^3}{48} \right]_0^{12} = \pi \left[\frac{12^3}{48} - 0 \right] = \pi \cdot \frac{1728}{48} = 36\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích của mũi tên lửa là $36\pi \text{ cm}^3$ (khoảng 113.1 cm^3).

Dạng 2. Nửa cầu và Phần cầu cắt bởi hai mặt phẳng

★ Ghi nhớ

Đường tròn $x^2 + y^2 = R^2 \Rightarrow y = \sqrt{R^2 - x^2}$ xoay quanh trục Ox trên khoảng $[-R; R]$ tạo thành hình cầu thể tích $V = \frac{4}{3}\pi R^3$. Nếu quay trên khoảng cắt $[a; b]$ (với $-R \leq a < b \leq R$), ta thu được hình chỏm cầu hoặc viên phân cầu có thể tích:

$$V = \pi \int_a^b (R^2 - x^2) dx$$

Nội dung trọng tâm

CHƯƠNG 2

Khối tròn xoay có phần rỗng

Phương pháp

Phương pháp vòng rỗng (Washer Method): Khi quay một hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong $y = f(x)$ (biên ngoài) và $y = g(x)$ (biên trong) với $f(x) \geq g(x) \geq 0$ quanh trục hoành Ox trên khoảng $[a, b]$:

- Thiết diện cắt vuông góc với trục Ox tại hoành độ x là một hình vành khăn (hình vòng rỗng) có bán kính ngoài $R(x) = f(x)$ và bán kính trong $r(x) = g(x)$.
- Diện tích thiết diện ngang là: $A(x) = \pi[R^2(x) - r^2(x)] = \pi[f^2(x) - g^2(x)]$.
- Thể tích của khối tròn xoay rỗng tạo thành là:

$$V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$$

Ứng dụng kỹ thuật: Phương pháp này được dùng để tính toán lượng vật liệu cần thiết để đúc các đường ống dẫn có độ dày thành ống biến thiên, chế tạo các loại bình thủy tinh giữ nhiệt hai lớp (lớp vỏ chân không), hoặc tiện các chi tiết rỗng đầu như đai ốc, vòng đệm.

Bài 1. Đường ống và Ống bọc cách nhiệt

Dạng 1. Thể tích kim loại của đường ống tròn xoay

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích vật liệu đúc ống nước hoặc ống dẫn có bán kính ngoài $r_{\text{ngoài}}(x)$ và bán kính trong $r_{\text{trong}}(x)$ thay đổi dọc theo chiều dài của ống $x \in [0; L]$:

$$V = \pi \int_0^L \left([r_{\{\text{ngoài}\}}(x)]^2 - [r_{\{\text{trong}\}}(x)]^2 \right) dx$$

Ví dụ 1.

Một đoạn ống nước bằng nhựa PVC dài 1 m (100 cm) có bán kính lỗ rỗng bên trong không đổi là $r_{\{\text{trong}\}}(x) = 2$ cm, còn bán kính ngoài của ống tăng dần theo chiều dài được mô tả bởi hàm số $r_{\{\text{ngoài}\}}(x) = 2 + 0.1x$ (cm), với x (cm) là khoảng cách đo từ đầu nhỏ đến đầu lớn của ống ($x \in [0; 100]$). Tính thể tích nguyên liệu nhựa PVC cần dùng để đúc đoạn ống nước đó (lấy kết quả chính xác theo π).

Lời giải. Thể tích nguyên liệu nhựa PVC cần dùng bằng thể tích khối tròn xoay rỗng tạo thành khi quay vùng phẳng kẹp giữa hai đường bán kính ngoài và trong quanh trục Ox trên khoảng từ $x = 0$ đến $x = 100$ cm:

$$V = \pi \int_0^{100} [r_{\{\text{ngoài}\}}(x)]^2 - [r_{\{\text{trong}\}}(x)]^2 dx$$

Thế các biểu thức bán kính vào tích phân:

$$V = \pi \int_0^{100} (2 + 0.1x)^2 - 2^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^{100} 4 + 0.4x + 0.01x^2 - 4 dx$$

$$V = \pi \int_0^{100} 0.4x + 0.01x^2 dx$$

Tìm nguyên hàm của đa thức đơn giản:

$$V = \pi \left[0.2x^2 + \frac{0.01}{3}x^3 \right]_0^{100}$$

Thế các cận 0 và 100 vào biểu thức:

$$V = \pi \left[0.2 \cdot (100)^2 + \frac{0.01}{3} \cdot (100)^3 - 0 \right]$$

$$V = \pi \left[0.2 \cdot 10000 + \frac{0.01}{3} \cdot 1000000 \right]$$

$$V = \pi \left[2000 + \frac{10000}{3} \right] = \frac{16000\pi}{3} \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích vật liệu nhựa PVC cần dùng để đúc đoạn ống là $\frac{16000\pi}{3} \text{ cm}^3$ (xấp xỉ 16755.16 cm^3).

Dạng 2. Bề mặt xoắn (torus) — Nhẫn kim loại

★ Ghi nhớ

Khối xuyến (Torus) tạo thành khi quay một hình tròn bán kính r quanh một trục nằm ngoài hình tròn đó ở khoảng cách R ($R > r$). Thể tích của khối xuyến bằng tích phân hoặc tính bằng công thức:

$$V = 2\pi^2 Rr^2$$

Bài 2. Cốc hai lớp và Bình hút chân không

Dạng 1. Quay vùng giữa hai đường cong, bán kính phụ thuộc vào x

★ Ghi nhớ

Khi tính thể tích lớp vỏ kính của bình hút chân không hoặc cốc thủy tinh hai lớp:

- Xác định phương trình đường biên ngoài $f(x)$ và đường biên trong $g(x)$.
- Tính tích phân hiệu bình phương: $V = \pi \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx$.

Ví dụ 1.

Một chiếc ly thủy tinh hai lớp (lớp giữa là chân không để cách nhiệt) được chế tạo bằng cách quay vùng phẳng giới hạn bởi hai đường cong biên dạng quanh trục quay Ox :

- Đường biên ngoài: $y = \sqrt{x}$ (cm).
- Đường biên trong: $y = 0.8\sqrt{x}$ (cm).

Giới hạn từ đáy ly $x = 0$ đến miệng ly $x = 9$ cm. Tính thể tích lớp thủy tinh dùng để làm chiếc ly đó (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Thể tích phần thủy tinh làm ly bằng thể tích khối tròn xoay rộng tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường biên ngoài $y = \sqrt{x}$, đường biên trong $y = 0.8\sqrt{x}$ và đường thẳng đứng $x = 9$ quanh trục Ox .

Áp dụng công thức tính thể tích vòng rộng:

$$V = \pi \int_0^9 \left[y_{\{\text{ngoài}\}}(x) \right]^2 - \left[y_{\{\text{trong}\}}(x) \right]^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^9 (\sqrt{x})^2 - (0.8\sqrt{x})^2 dx$$

$$V = \pi \int_0^9 x - 0.64x dx$$

$$V = \pi \int_0^9 0.36x dx$$

Tìm nguyên hàm và thế cận:

$$V = \pi \left[0.18x^2 \right]_0^9 = \pi [0.18 \cdot 9^2 - 0] = 14.58\pi \text{ (cm}^3\text{)}$$

Tính giá trị xấp xỉ:

$$V = 14.58\pi \approx 14.58 \cdot 3.1416 \approx 45.80 \text{ (cm}^3\text{)}$$

Vậy thể tích lớp thủy tinh làm chiếc ly cách nhiệt này khoảng 45.80 cm^3 .

Dạng 2. Bài toán tổng hợp — Quay quanh trục $y = k$ (không phải Ox)

★ Ghi nhớ

Khi quay hình phẳng giới hạn bởi $y = f(x)$ quanh trục nằm ngang $y = c$ (không trùng với trục Ox):

- Bán kính quay tại hoành độ x là khoảng cách từ điểm trên đồ thị đến trục quay $y = c$, tức là $R(x) = |f(x) - c|$.
- Công thức thể tích tương ứng:

$$V = \pi \int_a^b [f(x) - c]^2 dx$$

Phụ Lục — Từ Điển Nhỏ Của Sự Tích Lũy



TRIẾT HỌC & ĐỘNG CƠ — Vì Sao Chủ Đề Này Xứng Đáng?

Một quyển học sâu nên kết thúc bằng từ điển khái niệm, để người học không chỉ nhớ cách làm mà còn giữ lại được mạng lưới ngôn ngữ của chủ đề.

Từ khóa và khái niệm

Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Định nghĩa / Ghi chú
Nguyên hàm	Hàm $F(x)$ sao cho $F'(x) = f(x)$. Họ nguyên hàm là $F(x) + C$.
Tích phân xác định	$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ — một số thực, không phụ thuộc C .
Chi phí biên	$C'(x)$ — chi phí tăng thêm khi sản xuất thêm 1 đơn vị. $C(x) = \int C'(x)dx$.
Doanh thu biên	$R'(x)$ — doanh thu tăng thêm khi bán thêm 1 đơn vị.
Lợi nhuận biên	$P'(x) = R'(x) - C'(x)$. Sản xuất có lãi khi $P'(x) > 0$.
Quãng đường	$s = \int_0^T v(t) dt$ — luôn dùng trị tuyệt đối để tính quãng đường thực tế.
Độ dời	$\Delta x = \int_0^T v(t)dt$ — có thể âm nếu vật quay đầu.
Công cơ học	$W = \int_a^b F(x)dx$ (đơn vị: J) khi lực $F(x)$ thay đổi theo vị trí x .
Diện tích vùng phẳng	Diện tích giữa f và g ($f \geq g$) trên $[a, b]$: $S = \int_a^b (f(x) - g(x))dx$.
Quy tắc hình thang	Xấp xỉ $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}(y_0 + 2y_1 + \dots + 2y_{n-1} + y_n)$ với $h = \frac{b-a}{n}$.
Thiết diện	Mặt cắt của vật thể bởi một mặt phẳng. $V = \int_a^b S(x)dx$.
Khối tròn xoay	Vật thể tạo ra khi quay đường cong $y = f(x)$ quanh trục Ox : $V = \pi \int_a^b f^2(x)dx$.
Phương pháp vòng rỗng	Khi quay vùng giữa f và g (với $f \geq g \geq 0$): $V = \pi \int_a^b (f^2(x) - g^2(x))dx$.